

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Daniela Opreșcu

Liana Bejan Ienuleșcu

Tehnologia informației și a comunicațiilor

Sisteme de gestiune a bazelor de date

manual pentru clasa a XI-a

• filiera *teoretică*, profil *real*, specializarea *științe ale naturii*



NICULESCU

Manualul a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4742 din 21.07.2006, în urma evaluării calitative organizate de către Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și este realizat în conformitate cu programa analitică aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3252 din 13.02.2006.

Referenți științifici:

Prof. gr. I **Brândușa Bogdan**

Prof. gr. I **Emma Gabriela Dornescu**

© Editura NICULESCU ABC, 2006

Adresa: B-dul Regiei 6D

060204 – București, România

Tel: (+40)21-312.97.82

(+40)21-312.97.84

Tel/Fax: (+40)21-312.97.83

Call center: (+40)21-314.88.55

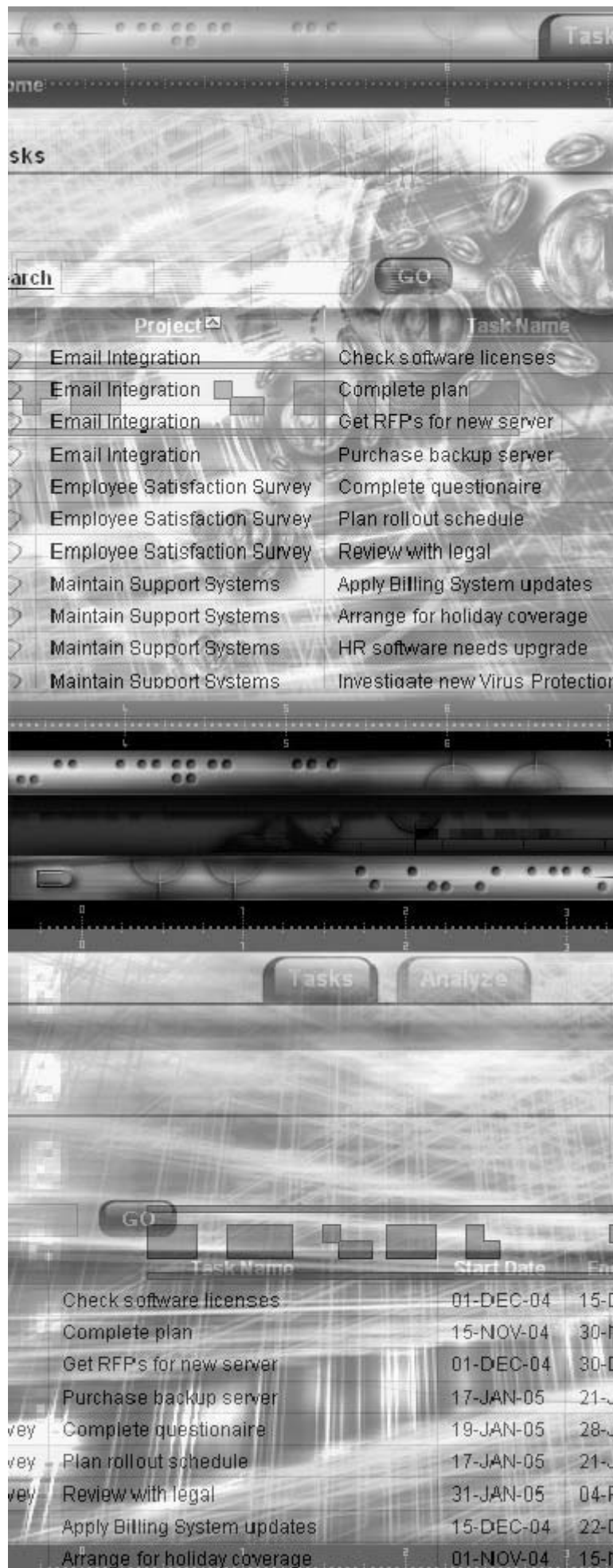
E-mail: club@niculescu.ro

Internet: www.niculescu.ro

Redactor: *Georgeta Vîrtic*

Procesare computerizată: *S.C. ARETE COMPUTER DESIGN S.R.L.*

ISBN: 973-606-38-0846-3



Project	Task Name
Email Integration	Check software licenses
Email Integration	Complete plan
Email Integration	Get RFP's for new server
Email Integration	Purchase backup server
Employee Satisfaction Survey	Complete questionnaire
Employee Satisfaction Survey	Plan rollout schedule
Employee Satisfaction Survey	Review with legal
Maintain Support Systems	Apply Billing System updates
Maintain Support Systems	Arrange for holiday coverage
Maintain Support Systems	HR software needs upgrade
Maintain Support Systems	Investigate new Virus Protection

Task Name	Start Date	End Date
Check software licenses	01-DEC-04	15-DEC-04
Complete plan	15-NOV-04	30-NOV-04
Get RFP's for new server	01-DEC-04	30-DEC-04
Purchase backup server	17-JAN-05	21-JAN-05
Complete questionnaire	19-JAN-05	28-JAN-05
Plan rollout schedule	17-JAN-05	21-JAN-05
Review with legal	31-JAN-05	04-FEB-05
Apply Billing System updates	15-DEC-04	22-DEC-04
Arrange for holiday coverage	01-NOV-04	15-NOV-04

1

NOTIUNEA DE BAZĂ DE DATE RELATIONALĂ (RECAPITULARE)

- 1.1. Definiere
- 1.2. Sistemul de gestiune a bazelor de date
- 1.3. Proiectarea unei baze de date

1.1. DEFINIRE

Ideea de a reflecta într-o aplicație pe calculator activitatea unui organism economico-social ca întreg, ca sistem care se modifică în timp (sistem dinamic), conduce la a-i asocia structurii sale fizice și procesuale un model. Acesta va servi analizei activităților pe care le desfășoară organismul în cauză, urmării fluxului datelor de la intrarea în sistem până la furnizarea rezultatelor pe care acesta le produce în exterior.

Se cere, în consecință, găsirea unei forme unitare de organizare a datelor în fișiere.

Se conturează conceptul de **fișiere de bază**. Pentru stabilirea acestora se vor determina:

- informațiile principale din sistem, adică datele care se referă la esența funcțiilor și activităților din cadrul aceluși sistem, utilizate în procesul decizional, de execuție și de control.
- caracteristicile acestor informații, care intervin în prelucrările principale din sistem.

Fișierele de bază vor constitui sursa comună de date pentru toate subsistemele și unitățile de realizare proiectate: ele înmagazinează datele cu caracter permanent.

O bază de date relațională reprezintă un ansamblu de fișiere de date care reflectă activitatea unui sistem real, *organizate în principal* ca:

- *tabele de date (table)*;
 - *formulare pentru introducerea datelor (form)*;
 - *rapoarte (report)*.
-

Datele din baza de date se referă la informațiile vehiculate în cadrul activității unui sistem din realitate. De exemplu:

1. Informațiile privind activitatea unei firme de comerț: vânzările realizate pe o perioadă, angajații acesteia, operațiunile financiare ale firmei, clienții și furnizorii firmei etc.
2. Informațiile dintr-o bibliotecă: stocul de carte din biblioteca școlii, cărțile împrumutate, cititorii bibliotecii, starea fizică și valorică a cărților etc.
3. Informațiile privind: evidența elevilor din școală, situația lor la învățătură, profesorii angajați, orarul școlii, personalul administrativ al școlii, dotarea școlii etc.
4. Simplificând realitatea, să considerăm că o universitate are nevoie, pentru gestiunea activităților sale, de informații despre profesori, studenți, profilurile de învățământ, condițiile de înscriere la un anumit profil. De asemenea, are nevoie să cunoască și asociațiile care există între diferitele informații de mai sus:

- „înscrierea”, prin care se asociază un student unui anume profil de studiu dorit;
- „predarea”, prin care se asociază un anume profesor unui anume profil de studiu etc.

Aceste informații se utilizează atât în cadrul serviciului de secretariat (care înscrie studenții și elaborează orarele), cât și în cel financiar (care determină bugetul în funcție de efectivul de studenți și asigură plata profesorilor).

Evident, în aceste situații descrise mai sus se va recurge la construirea unei baze de date, soluția fișierelor independente nefiind eficientă.

Din lumea reală a activităților unui sistem se desprind următoarele noțiuni principale folosite în organizarea informațiilor din acel sistem:

Entitate – elementul, obiectul, fenomenul care este descris;

Atribut – o proprietate, o caracteristică a entității;

Valoare – măsura unei proprietăți.



– În activitățile din sistemul *Biblioteca școlii* sunt prelucrate informații legate de entitățile: *carte, cititor* și *asociațiile*: *împrumut, inventar*.

Pentru entitatea *Carte* s-ar cere atribute ca: *nr. inventar, autor, titlu, preț, nr. exemplare, an apariție*.

Pentru atributul *Nr. inventar* am putea presupune că există valori numere naturale, cuprinse între 1 și 100.000, valori prin care se numerează de fapt cărțile din acea bibliotecă.

– Într-un sistem *Școala*, pentru înregistrarea unora dintre datele personale ale elevilor unei clase s-ar organiza entitatea *Elev* cu atributele necesare prelucrărilor acelor date personale. De exemplu, în cazul acordării burselor sociale, ar interesa, pe lângă numele elevului, și atributele *vârsta*, *numărul de frați* și valoarea *bursei* la care are dreptul. Pentru atributul *Vârsta*, valorile nu pot fi decât în mulțimea numerelor între 6 și 19.

Într-o bază de date, pentru fiecare entitate este organizată o structură de tip tabel; atributele reprezintă **coloanele** tabelului, iar valorile sunt informațiile din **fiecare rând** al tabelului, numit instanță a entității.

Un **tabel** reflectă relația dintre atributele unei entități și valorile acestora. Din acest motiv, bazele de date în care entitățile sunt organizate în tabele se numesc *baze de date relaționale*.

De exemplu, un tabel în care să se reflecte pentru entitatea *Elev* acele atribute necesare evidenței burselor din sistemul *Școala*, ar avea o structură ca în figura 1.1.

entitatea
elev

Atributele entității:
nume, vârstă, bursa, nr_frați

Elev : Tabel

	Nume	Vârstă	Bursa	Nr_frați
	Barbu Andrei	16	350000	2
	Ene Emilia	15	350000	3
	Iancu Ana	17	240000	1

Înregistrările valorilor
pentru fiecare atribut
(instanțe ale entității)

Fig. 1.1. Structura unei tabele

Tabelul este un obiect în care informația este prezentată într-o formă organizată pe linii și coloane. Acest obiect corespunde tabelului ca noțiune general utilizată în documente și are o liniatură specială pentru a delimita coloanele și liniile în care se trec informațiile.

Atât editorul **Word**, cât și programul de calcul tabelar, **Excel**, pun la dispoziție o serie de instrumente pentru ca proiectarea tabelelor să fie cât mai simplu de realizat dar în același timp cât mai divers de personalizat. În ambele cazuri se pleacă de la atributele unei celule:

- dimensiunile – lățimea și înălțimea;
- conținutul celulei – atributele informației din interior (font, mărime caractere, stil, aspect, tip de reprezentare);
- alinierea textului în celulă (față de marginile celulei – stânga-dreapta și sus-jos);
- orientarea textului în celulă (vertical, rotit spre stânga cu 90°, rotit spre dreapta cu 90°);
- chenarul (borduri) și umbrirea;
- culoarea fondului din cadrul celulei.



TABELUL REZULTATELOR LA EXAMENUL DE ATESTARE PROFESIONALĂ

Nr. crt.	NUME	REZULTATE	
		PROBA 1	PROBA 2
1.	Dorobanțu Mihai	4.75	6.20
2.	Ene Laurențiu	6.25	7.30
3.	Grecu Emilia	5.90	5.25
4.	Ticulescu Anca	5.75	9.80

Fig. 1.2.

Se observă că tabelul din figura 1.2 este ordonat alfabetic. Dacă s-ar dori ca același tabel să fie prezentat ordonat descrescător după rezultatele probei 1, atunci el ar apărea ca acela din figura 1.3.

TABELUL REZULTATELOR LA EXAMENUL DE ATESTARE PROFESIONALĂ

Nr. crt.	NUME	REZULTATE	
		PROBA 1	PROBA 2
1.	Ene Laurențiu	6.25	7.30
2.	Grecu Emilia	5.90	5.25
3.	Ticulescu Anca	5.75	9.80
4.	Dorobanțu Mihai	4.75	6.20

Fig. 1.3.

Macheta unui tabel al bazei de date

Colectarea datelor este importantă, dar organizarea lor este esențială. Simplul fapt că datele există nu înseamnă și că se poate ajunge cu ușurință la ele.

- Astfel, primul pas a fost organizarea datelor în înregistrări (rândurile din tabel) și a înregistrărilor în liste (coloanele din tabel), după atributele (caracteristicile) urmărite pentru entitatea în cauză.
- Al doilea pas este atribuirea de etichete (denumiri) acestor atribute, deci coloanelor din tabel. Uneori acest lucru se face și pentru rândurile lui, pentru a fi reperate mai ușor semnificațiile valorilor din celule. În practica bazelor de date, aceste atribute se mai numesc *rubricile* sau *câmpurile* listei de înregistrări.

Se poate spune că prin acești pași s-a organizat un **tabel membru al unei baze** de date care respectă următoarele reguli de generare:

- asigurarea de nume rubricilor de pe primul rând al tabelului, numit rând antet;
- fiecare rând următor reprezintă o înregistrare separată;
- nu se regăsesc rânduri libere între înregistrări sau între ele și antet.

Aceste norme definesc macheta tabelului din baza de date.

1.2. SISTEMUL DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

Gestiunea bazelor de date presupune totalitatea operațiilor care se fac asupra datelor din bazele de date.

Pentru gestiunea bazelor de date relaționale există aplicații specializate numite Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date (**SGBD**). Există mai multe tipuri de **SGBD-uri**.

În principal, un **SGBD** permite organizarea datelor pe suport periferic și oferă procedurile de căutare, selecție și prelucrare a datelor.

Funcțiile SGBD

1. „Descrierea datelor”. SGBD pune la dispoziția utilizatorului un instrument de descriere a ansamblului de date ce se vor stoca în baza de date. Descrierea se face la **nivel logic**, adică la nivelul percepției utilizatorului, și la **nivel fizic**, adică la nivelul organizării datelor pe suport.
2. „Utilizarea datelor”. Scopul funcției este să ofere utilizatorului posibilitatea de a dialoga cu baza de date pentru căutarea, selectarea și modificarea de date.
3. „Integritatea datelor”. Pentru diminuarea riscului de înregistrare eronată a datelor, risc care crește odată cu volumul datelor, se oferă utilizatorului posibilitatea definirii regulilor de validare, numite restricții de integritate.
4. „Confidențialitate”. Dacă o bază de date este partajată între mai mulți utilizatori, anumite subansambluri de date trebuie protejate la accesul din partea utilizatorilor care nu au drepturi de acces la ele. SGBD oferă un procedeu de verificare a drepturilor de acces.
5. „Acces concurent”. În situația în care aceleași date sunt cerute de mai mulți utilizatori deodată, SGBD trebuie să detecteze cazurile de conflict de acces și să le trateze pe baza unui principiu asemănător sistemelor de operare.
6. „Securitatea în funcționare”. În cazul unui incident în funcționare, SGBD trebuie să salveze starea de dinaintea incidentului pentru a putea relua lucrul după reparare.

1.3 PROIECTAREA UNEI BAZE DE DATE

Înainte de a utiliza un program specializat în alcătuirea și gestionarea bazelor de date, trebuie analizat sistemul real în care acționează informațiile din viitoarea bază de date.

Pentru acest sistem se vor determina:

- activitățile majore;
- informațiile folosite în aceste activități;
- modul în care se pot grupa aceste informații pentru a intra în prelucrările cerute de acele activități.



exemplu

Pentru sistemul *Școala*, activitățile desfășurate sunt foarte complexe. O trecere sumară în revistă a principalelor activități și grupe de informații vehiculate în acest sistem ar fi:

- Activități de evidență a elevilor:
 - date personale (nume, prenume, data nașterii, adresă și telefon, date despre părinți, criterii pentru burse);
 - date școlare (număr matricol, nume, prenume, note pe obiecte, absențe, medii semestriale și anuale, rezultate la concursuri);
 - date medicale (din fișa medicală: nume, prenume, data nașterii, greutate, înălțime, boli).
- Activități de evidență a profesorilor:
 - date profesionale (nume, prenume, studii, vechime, specialitate, grade didactice, merite);
 - date privind încadrarea (nume, prenume, materii predate, clase la care predă, număr ore);
 - date privind salariul (nume, prenume, data nașterii, studii, vechime, specialitate, gradații, sporuri, rețineri, salariul brut).
- Activități de evidență a restului personalului școlii (nume, prenume, specialitate, post, vechime, salariu)
- Activități de evidență a claselor (cod clasă, număr de elevi, media clasei, diriginte, tura de studiu, orar)
- Activități de evidență a sălilor (număr sală, amplasare, destinația sălii, clasele de elevi care folosesc sala, mobilier – tip și preț)
- Activități de evidență a dotărilor cu aparatură (cod aparat, tip, calități funcționale, termen garanție, preț)
- Plata salariilor (statul de salarii – nume, prenume, salariul brut, zile lucrate, ore suplimentare, premieri, rețineri, deduceri, impozit, salariul net)
- Orarul cursurilor pe ture (clasa, obiectul, profesorul, ora, tura, ziua din săptămână)
- Activități administrative (cheltuieli pentru curățenie, consumabile, cheltuieli cu paza, reparații, plata utilităților – încălzire, curent electric, telefon, chirii, TVcablu, Internet)



rezolvă

1. Stabiliți dacă pentru toate informațiile din listele de mai sus din cadrul sistemului *Școala* ar fi suficient un singur tabel; dacă da, calculați câte coloane ar avea acel tabel și lățiați pe o foaie de hârtie un tabel în care să treceți aceste coloane. Determinați lățimea, în centimetri, a acestei foi, luând în calcul spațiul necesar fiecărei coloane pentru a cuprinde valorile scrise în aceasta.
2. Considerând că ați renunțat la complicația utilizării unui singur tabel, stabiliți pentru ce subiecte (entități) ați construi tabele cu informațiile din sistemul analizat și desenați aceste tabele. De exemplu, tabelul

ELEVI – date personale

Nume	Prenume	Data nașterii	Adresa	Telefon	Tata	Mama	Frați	Venit
------	---------	---------------	--------	---------	------	------	-------	-------

3. Determinați care informații se regăsesc în mai multe tabele. (De exemplu: numele, prenumele data nașterii unui elev sau a unui profesor).
4. Aplicând cunoștințele căpătate în clasa a X-a, găsiți o modalitate de a construi tabelele astfel încât aceeași informație să se regăsească într-o singură tabelă (de exemplu numele, prenumele și data nașterii elevului să apară într-o singură tabelă, iar din celelalte să se poată referi la aceasta ca la un cuprins). (Indicație: se va folosi numărul matricol ca informație de legătură. Mai târziu, se va stabili acest tip de informație ca fiind cheia de regăsire a unei înregistrări).
5. Determinați, împreună cu profesorul vostru diriginte, informațiile care i-ar trebui unui diriginte pentru a raporta secretariatului școlii „Situția școlară a clasei la sfârșitul semestrului al II-lea”. Stabiliți care sunt tabelele din care s-ar extrage aceste informații.

6. Determinați, împreună cu profesorul de instruire T.I.C., informațiile care ar trebui să apară într-o listă de raportare, către Inspectoratul Școlar, a profesorilor ce predau în aria curriculară științe. Stabiliți care sunt tabelele din care s-ar extrage aceste informații.

Proiectarea bazei de date presupune următoarele etape:

- 1 Determinarea subiectului tabelelor (entităților) – (**Despre ce**)
 - 2 Determinarea câmpurilor (atributelor) – (**Structura tabelii**)
 - 3 Configurarea formularelor pentru introducerea datelor în tabele – (**Cum cer datele**)
 - 4 Determinarea existenței unor relații între tabele – (**Cum corelez**)
 - 5 Determinarea modalităților de identificare – (**Cum caut**)
 - 6 Stabilirea unor interogări asupra tabelelor bazei de date – (**Cum extrag**)
 - 7 Stabilirea rapoartelor ce trebuie produse pentru utilizatorul bazei de date – (**Cum raportează**)
-

Pentru analiza sistemului real în vederea proiectării bazei de date corespunzătoare se aplică metoda **TOP-DOWN**.

Aceasta constă în structurarea sistemului pe un model de tip arbore de activități, la fiecare nivel stabilindu-se informațiile principale ale lui, astfel:

- delimitarea activităților principale din sistem care devin nucleele de nivel 0 din configurația arborelui;
- pentru fiecare activitate principală se aplică același procedeu, obținându-se nivelul 1 în structura generală;
- procedeul se aplică până se ajunge la un nivel elementar la care se poate spune că prelucrările informațiilor sunt simple și se pot realiza relativ independent.

Informațiile de la fiecare nivel de structură se organizează în tabele astfel încât ele să reprezinte sinteza informațiilor prelucrate pe nivelurile inferioare.

La nivelul zero se vor aduna deci informațiile de sinteză pe care un coordonator al sistemului analizat le consultă în luarea deciziilor.

Din acest punct de vedere, proiectarea tabelelor care intervin în structurarea informațiilor este foarte importantă. De modul în care acestea au fost proiectate depinde încheierea corectă a structurii arborelui de prelucrări.

Determinarea subiectului tabelelor (*entităților*) pleacă de la informațiile care aparțin nivelului la care se lucrează și nu se coboară și nici urcă către grupele de informații ale celorlalte niveluri

Determinarea câmpurilor (*atributelor*) se va face având în vedere numai prelucrările de acel nivel, fără a îngloba în tabele attribute inutile sau care s-au mai descris în alte tabele. De exemplu, pentru două tabele în care de descriu stocul de produse ale unei firme de comerț și, respectiv, comenzile făcute de clienți pentru acele produse, nu vor apărea informații despre numele angajaților firmei, despre firmă, despre durata de stocare a produselor, ș.a.m.d. De asemenea, între cele două tabele nu se vor repeta informațiile despre denumirea și prețul fiecărui produs.

Configurarea *formulelor* pentru introducerea datelor în tabele trebuie să asigure, în principal, posibilitatea ca orice persoană din sistemul la care se referă baza de date construită, să fie capabilă să introducă datele cerute de prelucrări fără a comite erori de tastare sau provocate de neatenție.

Determinarea existenței unor *relații* între tabele este operația principală de corelare a tabelelor astfel încât ele să poată reda circulația reală a informațiilor în sistemul analizat.

Determinarea *modalităților de identificare* a unor informații pe baza celor structurate în tabele și stabilirea unor *interogări* asupra tabelelor bazei de date se realizează în funcție de prelucrările de luare a deciziilor care se fac în sistemul real la fiecare nivel din structura lui. Astfel, se vor determina informațiile de sinteză specifice acelui nivel și modul în care acestea pot fi obținute.

Stabilirea *rapoartelor* ce trebuie produse pentru utilizatorul bazei de date se va face în funcție de modul în care trebuie furnizate informațiile de sinteză ale nivelului respectiv.

În continuare se vor prezenta unele dintre instrumentele ce se pot folosi în realizarea acestor etape, la nivelul simplificat cerut de cadrul manualului și bazate pe cunoștințele căpătate în anii anteriori în ceea ce privește aplicațiile **Word** și **Excel**.



2

TIPURILE DE DATE UTILIZATE CURENT ÎN PRELUCRĂRI

- 2.1 Clasificarea și codificarea datelor
- 2.2. Validarea datelor

Manualul se referă la organizarea bazelor de date folosind posibilitățile aplicațiilor **MS-Office: Word** și **Excel**.

În acest capitol sunt prezentate principalele tipuri de date care intervin în prelucrările pe care le pot realiza aplicațiile **Word** și **Excel**. Se fac precizări privind modul în care fiecare tip de date este recunoscut de cele două aplicații.

2.1. CLASIFICAREA ȘI CODIFICAREA DATELOR

Clasificarea datelor

Pentru un utilizator, datele care intră în prelucrare se pot încadra în două categorii:

- date numerice, care își iau valori din cadrul mulțimilor cunoscute din matematică și participă în operații numerice;
- date nenumerice, care își iau valori din mulțimi de caractere și participă în operații nenumerice (operații logice, operații ale șirurilor de caractere etc.).

După cum s-a observat din studierea tabelelor **Word** și **Excel**, datele care intră în acestea sunt prezentate într-o formă cât mai apropiată utilizării lor din realitate. Dacă în **Word** datele intră ca texte și sunt interpretate altfel doar în momentul utilizării lor, în **Excel** ele au reprezentări diferite, conforme celor uzuale.

Astfel, o dată de tip fracție zecimală va fi scrisă prin folosirea punctului pentru separarea întregilor de zecimale pentru sistemul anglo-saxon și prin folosirea virgulei, în sistemul românesc. O dată calendaristică va folosi semnul / (slash) ca separator între elementele ei, sau – (liniuță, cratimă) sau . (punct). Indiferent de modul de exprimare, ele vor fi tratate ca date numerice.

a. Date numerice

Din punctul de vedere al reprezentării interne în memoria calculatorului și al puterii de calcul a microprocesorului, datele numerice se reprezintă în binar, prin aproximante care aparțin unor submulțimi ale mulțimii numerelor reale.

Din această categorie fac parte datele care pot participa la **calcule numerice**. Acestea pot fi:

- de tip numeric de bază: numere naturale, întregi și reale;
- transformabile în tip numeric de bază: fracții ordinare, exprimări în formă monetară, procente.

Operațiile la care vor participa aceste date sunt operații numerice în mulțimea numerelor reale. Numerele sunt scrise de către **Excel** implicit aliniate la dreapta.

Atributul informațional al unei celule numerice dintr-o tabelă de calcul va fi de tip:

- **Număr (number)**; de exemplu: 29;
- **Procent (percentage)**; de exemplu 23.7%;
- **Științific (scientific)**; de exemplu 2.3E-2, care reprezintă valoarea $2,3 \times 10^{-2}$;
- **Fracție (fraction)**; de exemplu 1/2;
- **Simbol monetar (currency)**; de exemplu \$18.25, caz în care semnul monetar se așază automat în fața numărului;
- **Contabil (accounting)**; de exemplu 78,00 lei sau 17,5\$, caz în care valoarea este însoțită la dreapta de semnul monetar.

Ca repere privind limitele valorice, aproximantele cu care lucrează **Excel** pentru datele numerice sunt:

- numere reale în simplă precizie – de la $-3,402823E38$ la $-1,401298E-45$ pentru valori negative; de la $1,401298E-45$ la $3,402823E38$ pentru valorile pozitive; (4 bytes);
- numere reale în dublă precizie – de la $-1,79769313486232 E308$ la $-4,94065645841247 E-324$ pentru valori negative; de la $4,94065645841247 E-324$ la $1,79769313486232 E308$ pentru valori pozitive (8 bytes);
- pentru exprimarea în cursul monetar de la $-922.337.203.685.477,5808$ la $922.337.203.685.477,5807$ (8 bytes);
- numere întregi : $\pm 79.228.162.514.264.337.593.543.950.335$ (în exprimare pe cifre ale bazei 10) și $\pm 7,9228162514264337593543950335$ cu 28 de poziții pentru zecimale (14 bytes);
- cel mai mic număr diferit de zero este $\pm 0,000000000000000000000000000001$.

Reluând unele cunoștințe învățate în clasa a X-a, reamintim regula care impune ca, înainte de introducerea unei valori în celula unei foi de calcul, **celula** respectivă trebuie **configurată**.

Configurarea sau formatarea unei celule presupune alegerea și fixarea atributului informațional al ei. Acest lucru se face utilizând din meniul aplicației opțiunile **Format → Celule**.

Pentru cazul **numeric**, figura 2.1. redă formatarea unei date de tip întreg (număr zecimale = 0) sau real (număr zecimale >0).

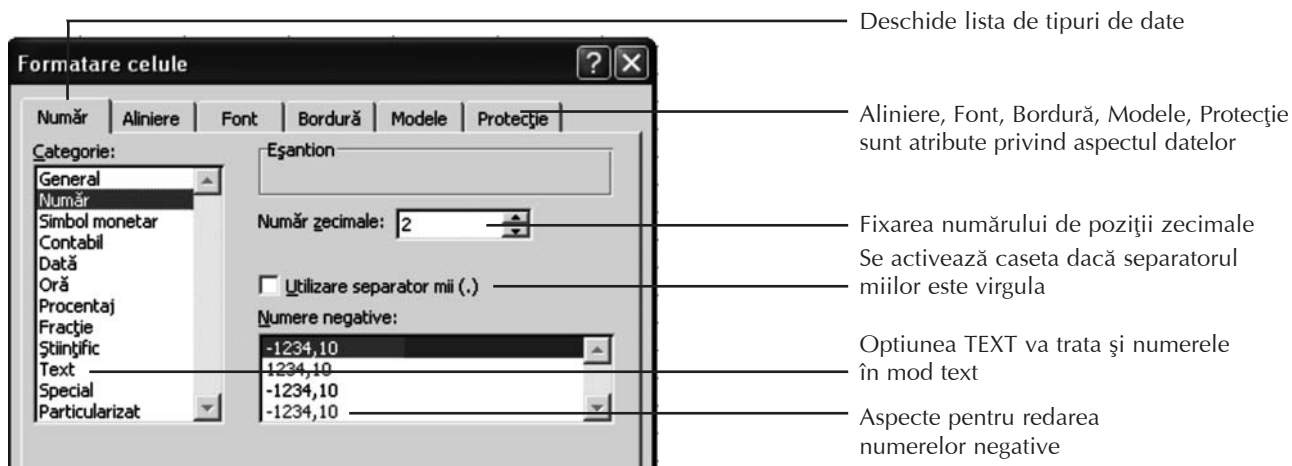


Fig. 2.1. Fereastra pentru opțiunile de formatare a tipului de date

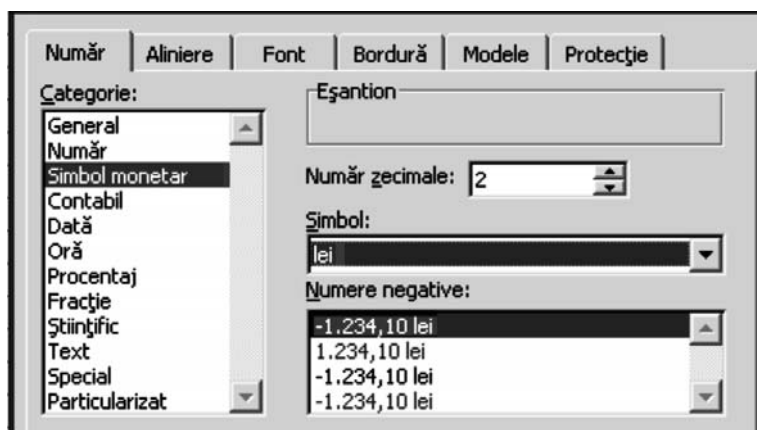


Fig. 2.2

În fig. 2.2. este redată acțiunea de setare a unei date numerice exprimată în **simbol monetar (currency)**.

Acest simbol poate fi fixat din lista **simbol**, în funcție de semnificația valorilor încărcate în tabel. Valorile în exprimare monetară pot fi convertite în moneda euro utilizând butonul de conversie  din bara de instrumente standard.

Această opțiune se instalează prin acționarea din **Instrumente → Componente incluse la cerere**.



Dacă se dorește convertirea valorilor exprimate într-o monedă particulară a unei țări din Uniunea Europeană în moneda Uniunii, euro, se va proceda astfel:

- se alege tipul de format **Simbol** monetar (în **exemplu – FRF**);
- apoi, în coloana alăturată se pregătește conversia prin selectarea operației (butonul ).

În fereastra de dialog care apare se realizează:

- completarea domeniului care este sursa datelor de convertit (**Source Range**) prin selectare din coloana *Valori în franci francezi*;
- completarea domeniului care este destinația datelor de convertit (**Destination Range**) prin selectare din coloana *Valori convertite în Euro*;
- completarea monedei sursă din lista deschisă în opțiunea **From**;
- completarea opțiunii **To** cu EUR;
- alegerea formatului de scriere a numerelor (**Output Format**) (fig. 2.3.)

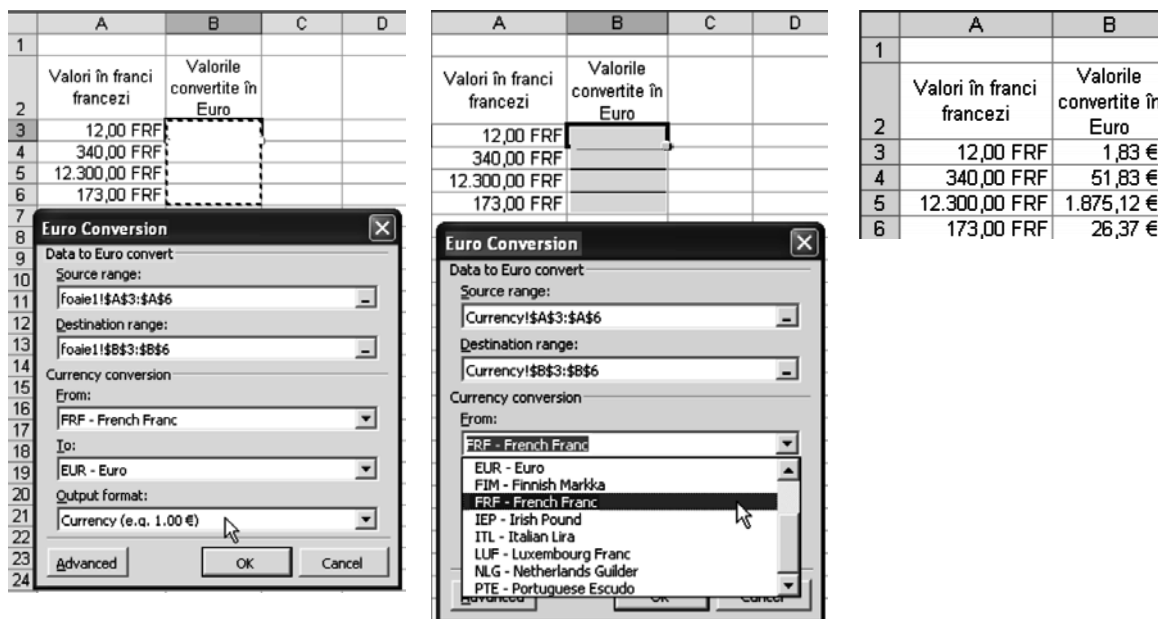


Fig. 2.3.

Utilizarea **fracțiilor ordinare** în cadrul tabelelor de calcul se face automat prin exprimarea simplificată a fracției.

De exemplu, în figura 2.4. în prima coloană sunt scrise fracțiile ca în matematică, iar în a doua coloană, aceleași valori sunt formate prin **Format → Celule → Fracții**.

Observați modul de calcul al valorii din celula **B9**, în care se aplică însumarea automată iar fracția rezultă redusă, exprimată în 4 întregi și 9 zecimi.

	A	B
1	Exerciții de matematică	
2		
3	Fracții ordinare în scriere matematică	Fracții ordinare Excel
4	3/4	3/4
5	5/6	5/6
6	13/6	2 1/6
7	10/25	2/5
8	3/4	3/4
9	TOTAL	4 9/10

Fig. 2.4

b. Date nenumерice

Datele nenumерice se codifică tot în binar prin combinații care ocupă de la un octet până la 65400 octeți.

– Datele de tip text – șiruri de caractere

Pentru aceste date, reprezentarea internă este în cod ASCII și vor fi scrise implicit aliniate la stânga. Astfel, atributul informațional al unei celule dintr-o tabelă de calcul va fi de tip **text** (de exemplu: NUME COPIL, PULS, Ionel sau, în alte foi, Reducere 20%, 12 puncte).



Nu trebuie confundată exprimarea datelor numerice de tip procent, simbol monetar și de tip contabil cu tipul text. În exprimarea datelor numerice menționate sunt atașate automat caracterele %, \$, **lei** sau orice alt semn monetar, dar informațiile au caracter de număr și pot intra în adunări, scăderi, înmulțiri etc.

Nu același lucru se întâmplă dacă tastezi un număr, de exemplu 17 și apoi scrieți după el %, sau **lei** sau altceva și apoi vrei să-l înmulțești cu un alt număr (sau să-l folosești într-o operație numerică). În acest caz, **Excel** va produce o atenționare de eroare deoarece vrei să înmulțești texte.

Implicit, **Excel** consideră că în celule se vor introduce numere, pe care le consideră, iarăși implicit, numere reale. Asta deoarece el este în principal un program pentru calcule numerice. Dacă nu s-a formatat un grup de celule în care vor intra texte cu atributul **Text** (din **Format → Celule**) atunci **Excel** deduce automat textele prin faptul că intră litere sau semne speciale, dar introducerea cifrelor unui număr de telefon, de exemplu, îl va lua ca valoare numerică, număr real. Pentru a evita confuzia, se va tasta numărul de telefon respectiv precedat de un apostrof (') pentru a fi luat ca text.

De exemplu '958 va fi o informație luată ca text ea reprezentând numărul robotului oră exactă. Efectul se va observa imediat prin faptul că valoarea 958 apare în celulă aliniată la stânga, așa cum se aliniază automat textele. Dacă ar lipsi apostroful, valoarea 958 va apărea aliniată la dreapta, așa cum sunt automat aliniate numerele și va fi interpretată ca fiind număr care intră în operații cu alte numere.

– Datele calendaristice și de timp

Acest tip de date capătă sens de număr în reprezentarea internă, din care cauză informația va fi, implicit, aliniată la dreapta. Atributul informațional al unei celule dintr-o tabelă de calcul va fi de **tip date, time** (de exemplu: 1/01/2004, 10:46 PM, January 31).

În reprezentare internă, o dată calendaristică este un număr întreg care reprezintă numărul de zile de la data de start a calendarului instalat de **Excel**. În majoritatea cazurilor, data de referință este 1 ianuarie 1900 (**Windows**). Alte sisteme pornesc de la 1 ianuarie 1904 (**MacIntosh**), primul an bisect al secolului XX. Astfel, data de 1 decembrie 2004 va fi memorată sub forma numărului 38322, ca raportare la 1 ianuarie 1900.

Timpul este măsurat intern ca număr zecimal în care primele două zecimale dau ora, următoarele două minutul și următoarele două, secunde.

Aceste reprezentări interne pentru dată și timp sunt necesare pentru efectuarea de calcule cu informațiile calendaristice.

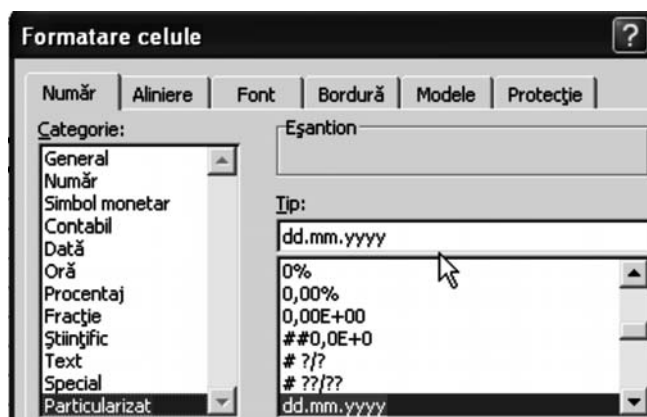


Fig. 2.5. Setarea formatului pentru data calendaristică

La introducerea informațiilor de tip date calendaristice trebuie avut în vedere **formatul implicit** de scriere (cel american: ll/zz/aa). Formatarea pentru altă scriere se va face explicit prin opțiunile din fereastra deschisă de **Format → Celule → Date → Particularizare**. (Figura 2.5.)

– **Date de tip logic**, care apar în prelucrări ca valori ale unor propoziții logice.

Acestea pot lua valorile **true** sau **false**, constante predefinite pentru valoarea de adevăr.

Codificarea datelor

Cuvântul de cod este un cuvânt care are un anume sens într-un proces de prelucrare a informațiilor.

El este *obținut* prin imaginea creată de către o funcție bijectivă care aplică o mulțime E de elemente de codificat într-o mulțime K de simboluri construită pe baza unui alfabet A (mulțimea de caractere de cod). Dacă presupunem că A conține n semne iar un cuvânt de cod trebuie să aibă m poziții, atunci se obțin A_n^m cuvinte de cod distincte.

Numărul m se numește lungimea codului. Determinarea numărului m se face analizând volumul de date din mulțimea E de elemente de codificat.

Spre exemplu, dacă se dorește codificarea binară ($n = 2$) a alfabetului limbii române care are 30 de litere, numărul minim de cifre binare necesare, m , într-o succesiune de cod, pentru a forma un cuvânt de cod, este numărul cel mai mic pentru care $2^m \geq 30$; adică $m = 5$. Rezultă cuvinte de cod de la 00000 - la 11101 (existând combinațiile 11110 și 11111 care nu pot fi utilizate, neavând corespondent în mulțimea E ; ele se numesc combinații interzise).

Necesitatea codificării constă în reducerea la minimum a muncii de înregistrare și de transcriere a datelor și de unificare a informațiilor. Oferă un mijloc convenabil de identificare și de verificare.

Oportunitatea codificării se decide în funcție de anumite costuri determinate de: stabilirea codului, codificarea propriu-zisă a elementelor, validarea codurilor, decodificarea (prin confruntare cu fișierele de referință), actualizarea fișierelor de referință.

După cum s-a învățat până acum, în cadrul unui sistem real există două tipuri de reprezentare a informației în raport cu calculatorul numeric utilizat: *externă*, specifică mediilor de înregistrare a datelor care intră sau ies în/din calculator și *internă* (acceptată de calculator pentru memorările interne, utilizând codificări în sistem binar).

Din acest motiv, datele sunt supuse unei operații de transformare din reprezentare externă în internă (conversie de cod) sau invers. *La elaborarea aplicațiilor trebuie să se țină seama de conversiile de cod care provoacă erori de rotunjire, de trunchiere, de discretizare.*

Operațiile codificării datelor externe care sunt vehiculate în sistemul pentru care se proiectează o aplicație:

- Se stabilește vocabularul de intrare prin inventarierea tuturor informațiilor de codificat;
- Se clasifică datele în mod convenabil, determinându-se caracteristicile acestui vocabular;
- Se inventariază toate utilizările care se vor da datelor. (Diagramele pentru un circuit informațional pot reda sintetic operațiile de tratare a datelor și documentele utilizate).
- Se determină natura datelor și se face gruparea lor după criterii utilitare (studiul activităților, a proceselor permite completarea de cataloage și nomenclatoare privind resursele utilizate și structurarea lor în funcție de desfășurarea unui proces anume). Structura informațiilor din vocabular va determina fixarea structurii generale de cod în funcție de scop.



Pentru activități și documente se poate reprezenta apartenența lor la un flux sau altul prin litere și cifre prin care să se codifice ordinea și conținutul lor; pentru materiale, necesitățile de prelucrare impun utilizarea de cifre de cod prin care să se indice locul de stocare sau de utilizare, conturile contabile în care se consemnează materialele, natura și apartenența materialelor pe sortimente, grupe etc.; pentru mijloace fixe codul trebuie să indice locul de folosință, apartenența în cadrul categoriilor de clasificare; pentru o carte dintr-o bibliotecă codul trebuie să reflecte domeniul și numărul ei de inventar; pentru un elev, codul trebuie să facă identificarea anului de studiu, a clasei și a elevului în clasă etc.

- Se alege un sistem de codificare.

Acesta trebuie să se bazeze pe definirea precisă a scopului căruia îi este destinat (să fie sugestiv în redarea legăturilor între fenomene, procese, entități, documente și resurse de realizare a gestiunii). Pentru fiecare clasă de elemente ale sistemului analizat se alege un sistem propriu de coduri avându-se în vedere asigurarea compatibilității între clase, maximum de uniformitate a codificării;

- Se alege metoda de codificare.

Această operație revine la definirea limbajului de codificare: se alege un alfabet de formare a codului care să satisfacă condițiile de volum implicate de totalitatea informațiilor pentru care se construiește codul, se definește legea de compoziție a codului (structura morfologică).



Într-o școală sunt 1200 de elevi. Se dorește formarea unui cod pentru identificarea fiecărui elev: clasa, poziția în catalogul clasei. Codul va avea o formă numerică și va fi format din trei părți: prima parte - două cifre, va reprezenta clasa ca an de studiu, a doua parte - o cifră, va reprezenta clasa ca număr de ordine în cadrul anului de studiu (echivalent numeric pentru litera clasei), iar a treia parte - două cifre, va desemna numărul de ordine al elevului în catalog. Pentru acest cod, deci, alfabetul este reprezentat de cifrele bazei 10. Legea de compoziție este redată de modul de formare a codului. Pentru fiecare elev se va realiza o corespondență biunivocă între cod, numele și prenumele și clasa din care face parte elevul.

Determinați numărul de combinații de cod și care este mulțimea combinațiilor nefolosite pentru exemplul codificării elevilor dat mai sus.

- *Codificarea propriu-zisă*, adică unificarea terminologiei și atribuirea de coduri;
- *Actualizarea codurilor*, operație care se referă la adăugarea de coduri noi pentru elemente nou intrate în sistem și eliminarea codurilor perimate; această operație necesită o revizuire periodică a codurilor elaborate.

Sisteme de coduri:

- *sistemul secvențial numeric*, care utilizează mulțimea numerelor naturale. Dacă se lucrează pe o lungime fixă a cuvântului de cod, atunci pozițiile nesemnificative se completează cu 0 dar, la un anumit volum de date de codificat, poate deveni insuficient, orice element nou apărut afectează întregul sistem de coduri;
- *sistemul pe grupe*, de tipul celui folosit în exemplul precedent, organizează codul pe componente de cod, fiecare componentă codificând o anumită caracteristică a elementului;
- *sistemul zecimal*, o variantă a sistemului pe grupe, în care fiecare grupă nu ia valori decât o cifră a bazei 10. Este un sistem practicat în special la codificarea conturilor contabile.
- *sistemul bloc*, în care se folosește un cod numeric, iar intervale de valori de cod reprezintă categorii de elemente: de exemplu, un cod de 4 cifre, pentru articolele dintr-o magazie, pentru care grupa de valori 0000 - 0075 reprezintă articole din grupa A, valorile 0076 - 0514 reprezintă articole din grupa B etc.
- *sistemul mnemonic* (exemplificat frecvent în informatică);
- *sistemul șah*, care se bazează pe construirea de tabele în care fiecare dimensiune specifică o caracteristică a elementelor de reprezentat, iar elementele tabelului sunt numere în ordine naturală (de exemplu, pentru codificarea reperelor, pieselor, subansamblurilor pentru configurarea structurii de asamblare);
- *sistemul binar* de asociere de cifre binare elementelor vocabularului de intrare. Construcția codurilor se bazează pe algebra booleană și pe conceptele teoriei mulțimilor (de exemplu, în procesul codificării prelucrărilor de tip decizie).

2.2. VALIDAREA DATELOR

a) Formatarea condițională

În unele prelucrări este necesară evidențierea unor anumite valori pentru a atrage atenția, prin forma de scriere, culoare și alte efecte, asupra unor situații particulare: apariția unor sume de tip penalizări, demarcarea unor valori uzuale față de cele care coboară sub sau urcă peste niște limite etc.

De exemplu, chiar **Excel** propune pentru numerele negative o afișare a lor în culoarea roșu.

Astfel, după alegerea tipului de date care vor ocupa o celulă/domeniu, **Excel** oferă posibilitatea de a adăuga formatării o anumită condiționare asupra valorilor introduse: **Format** → **Formate condiționale**. Prin această facilitare, în tabel se pot pune în evidență valorile care fac parte dintr-o anumită mulțime, care au o anumită proprietate și care pot fi selectate în operații în mod separat.

De exemplu, la o papetărie se înregistrează stocul de produse și se dorește evidențierea stocurilor mari, încă de la tastare (sau din calcule, cum se va vedea mai târziu). S-a ales ca fiind stocuri mari cele cuprinse între 200 și 500. (fig. 2.6., 2.7.)

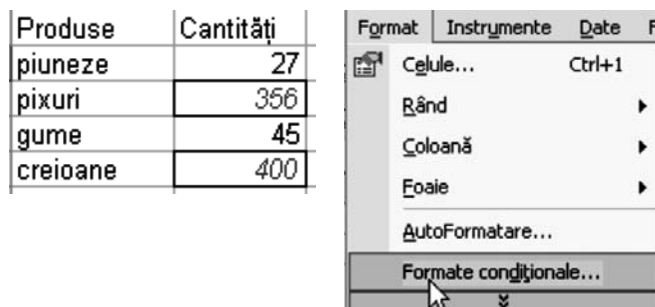


Fig. 2.6. Formate condiționale

La acționarea opțiunii **Formate condiționale** se deschide o fereastră de dialog în care se pot seta condițiile și aspectul de prezentare a valorilor ce se supun condițiilor.

Pentru exemplul referitor la papetărie s-au setat ca aspect stilul cursiv, culoarea albastru și chenar simplu.

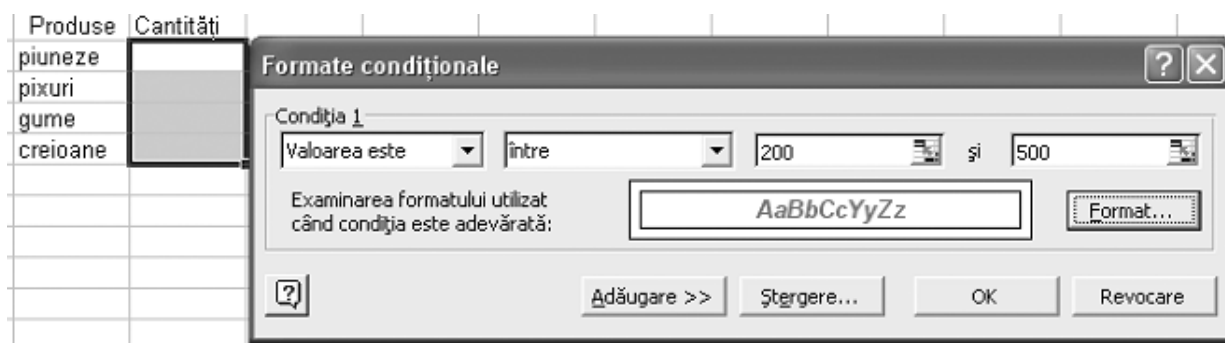


Fig. 2.7. Setarea opțiunilor de format și a condițiilor

b) Criterii pentru validarea datelor

Obiectivul principal al unui **SGBD** fiind prelucrările numerice și logice, este perfect justificată grija privind exactitatea datelor care se introduc în tabele și, de asemenea, privind posibilitățile de eliminare a cât mai multora dintre erorile de operare.

Astfel, cu posibilitățile **Excel** pentru organizarea de baze de date, după formatarea privind tipul datelor care vor fi înscrise în celule, se pot stabili condiții de validare pentru acele caracteristici (coloane) pentru care există restricții.

De exemplu, într-o rubrică (coloană) conținând notele elevilor dintr-o clasă la un anumit obiect, se va impune condiția prin care se verifică valoarea care se tastează (să fie între 1 și 10, inclusiv).

Operația de alegere a validării datelor care vor fi introduse în acea coloană se va face după selectarea coloanei sau a domeniului de celule în care intră datele respective.

Această facilitare se activează din meniul **Excel**, opțiunile **Date(Data)** → **Validare(Validation)** → **Setare+Mesaj de eroare+Avertizare la eroare(Settings +Messages+Alert)**

3

PRELUCRAREA DATELOR CARE INTRĂ ÎNTR-O BAZĂ DE DATE RELAȚIONALĂ

- 3.1. Operații de intrare-ieșire
 - 3.2. Operații de calcul numeric și logic
 - 3.3. Operații specifice datelor grupate în tabele
- Probleme rezolvate



3.1. OPERAȚII DE INTRARE-IEȘIRE

a. Încărcarea datelor

În mod implicit, în **Excel**, după introducerea unei valori într-o celulă, tastând **Enter** se trece la celula următoare din coloană, deoarece, așa cum s-a precizat, coloana reprezintă structura informațională principală. Dacă se dorește însă o completare a celulelor pe orizontală, se va folosi tasta **Tab** în loc de **Enter**, așa cum se utilizează pentru tabelele **Word**.

Completarea datelor într-un domeniu selectat

Pentru a organiza mai bine operațiile de introducere a datelor sau de editare a acestora, se recomandă lucrul cu zone de celule (domenii). Astfel, se marchează un grup de celule (în modul obișnuit în **Windows** – prin operații cu mouse-ul (**drag-and-drop**) sau cu tastele (**Shift** și săgețile de deplasare). Introducerea de date va urmări completarea celulelor începând cu prima, pe coloane, până la ultima din acel domeniu, cu **Enter** după fiecare valoare, fără ca utilizatorul să folosească însă **Tab**.

	A	B	C
1	67		76
2	89		56
3	33		47
4	45		33
5	667		890
6	23		478
7	112		23
8	44		15

Fig. 3.1. Completarea pe domeniul selectat



În figura 3.1, se prezintă un exemplu în care s-a marcat un domeniu „spart” (prin **drag-and-drop** cu tasta **Ctrl** activă), în care sunt afectate coloanele **A** și **C** și rândurile de la 1 la 8 (se observă că anteturile lor sunt în relief). Când s-a terminat completarea celulei **A8** cu valoarea 44, cursorul trece automat la celula **C1**, unde se va scrie valoarea 76. Ultima introducere de valoare, 15, s-a făcut în celula **C8**, iar la **Enter** cursorul trece automat la celula **A1**, care aici este prima celulă din domeniul selectat.

Domeniul selectat poate cuprinde o coloană întreagă sau un rând întreg. În acest caz, selecția se face mai ușor, cu un simplu clic pe indicativul coloanei (rândului).

Completarea datelor utilizând machete – organizarea unui formular de date

Fig. 3.2. Activarea opțiunii pentru formular de introducere a datelor

Machetarea introducerii datelor într-un tabel din foaia de calcul este o modalitate oferită de **Excel** pentru a asista utilizatorul în reperarea corectă a câmpurilor de date. Operația reprezintă construirea automată a unui formular de introducere și de căutare a datelor.

După formatarea structurii tabelului, adică după stabilirea atributelor ce trebuie descrise (numele coloanelor) și formatarea celulelor fiecărei coloane, introducerea datelor se va face activând un **formular de introducere a datelor** prin:

Date → Machetă

La acționarea opțiunii se prezintă o fereastră de avertizare prin care **Excel** sfătuiește în ceea ce privește existența numelor de coloane (definirea etichetelor). Se va răspunde afirmativ, deoarece definițiile au fost făcute într-un pas anterior.

Va apărea o casetă de dialog în care sunt prezentate casete text pentru fiecare dintre atributele (câmpurile) tabelului. Atributele apar cu denumirile (etichetele) desemnate ca titluri de coloane. Utilizatorul este îndrumat să introducă înregistrări noi sau să ștergă/modifice dintre cele existente în tabel (fig. 3.2). De asemenea, opțiunea oferă posibilitatea de căutare a unor înregistrări și de localizare pe acestea (fig. 3.2).



Pentru un tabel simplu, al notelor unor elevi la un anumit obiect, s-au realizat etapele de configurare ca tabel al bazei de date, printre care și operația de validare a notelor. În figura 3.3 se prezintă etapa de introducere a datelor utilizând un formular de date creat automat.

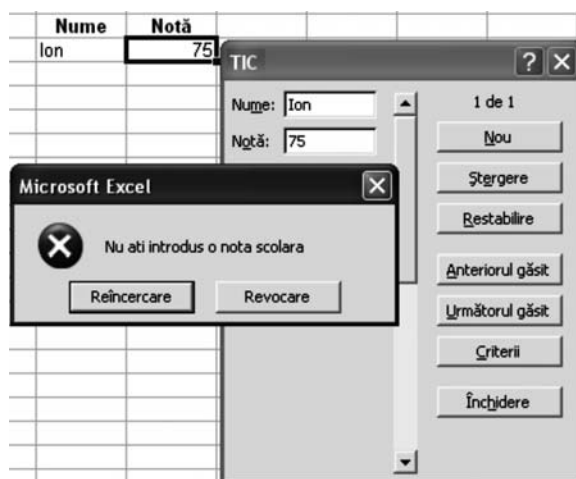


Fig. 3.3. Introducerea datelor cu ajutorul formularului

Trecerea de la o rubrică la alta se face cu tasta **Tab**.

În momentul în care s-a terminat introducerea datelor (sau celelalte operații) se acționează butonul **Închidere**.



1. Deschideți aplicația **Excel** și construiți un nou registru numit *Exerciții*.
2. Redenumiți prima lui foaie, **Foaie 1**, cu numele *Distanțe*.
3. În această foaie trebuie să introduceți informațiile din exemplul dat în figura 3.4, în felul următor:

- pentru celulele **A1**, **B1**, **C1** și **D1** veți face o îmbinare într-o megacelulă, cu ajutorul butonului , în care veți tasta titlul din exemplu, cu font **Arial**, mărime 14, centrat, **aldin**;
- celulele **A2**, **B2**, **C2** și **D2** vor avea informațiile din exemplu, **Arial**, mărime 12, **aldin**, cu ajustarea coloanelor **A** și **C** pentru a încăpea tot textul;

	A	B	C	D
1	Distanțe față de București			
2	Capitale europene	Km	Reședințe de județ	Km
3	Sofia	427	Deva	395
4	Budapesta	830	Constanța	266
5	Chișinău	446	Ploiești	60
6	Praga	1460	Timișoara	562
7	Oslo	2734	Baia Mare	592
8	Paris	2447	Brașov	168
9	Viena	1151	Cluj Napoca	440

Fig. 3.4. Exemplu pentru introducere de date

- veți selecta celula **A3** și o veți formata ca text;
- veți copia formatarea celulei **A3** asupra celulelor din grupul **A4–A9** și **C3–C9**;
- veți face aceleași operații de formatare, dar acum cu tipul de reprezentare **număr** cu 0 (zero) zecimale, pentru grupul de celule **B3–B9** și **D3–D9**;

- veți selecta domeniul ocupat de numele orașelor și, deoarece este vorba de două coloane (A și C) nealăturate, va trebui să selectați întâi celulele de la A3 până la A9 cu **drag-and-drop** și apoi să mențineți tasta **Ctrl** pentru a selecta și domeniul de la D3 până la D9;
 - veți tasta apoi numele orașelor începând cu *Sofia*; după fiecare denumire acționați **Enter** care vă va conduce în celula următoare din domeniul selectat;
 - observați cum, la tastarea literei P, pentru orașul *Paris*, apare automat *Praga*, deoarece programul cunoaște acest text dintr-o celulă anterioară și presupunând că aveți nevoie de el, vi-l furnizează prin autocompletare pentru a vă scuti de tastat (evident că aici veți renunța la serviciul oferit);
 - urmăriți unde se mai repetă autocompletarea;
 - realizați aceleași operații și pentru introducerea valorilor distanțelor, așa cum ați procedat pentru marcarea domeniului și introducerea datelor în cazul orașelor.
4. Aplicați operația de căutare a distanței de 592 km utilizând opțiunile **Editare** → **Găsire**, pentru a vedea cărui oraș îi corespunde.
 5. Ștergeți tot conținutul completat și refaceți-l introducând datele cu ajutorul unui formular de date oferit automat. Înainte, asigurați validarea câmpurilor de distanțe în km, astfel încât să nu se introducă distanțe mai mici de 10 km sau mai mari de 3000 km. De asemenea, fixați denumirile coloanelor A, B, C, D: „Capitale”, „KmC”, „Reședințe”, „KmR”.

Facilități suplimentare pentru introducerea datelor

Introducere simultană:

- Într-un domeniu selectat

Sunt situații în care este necesară tastarea aceleiași valori în mai multe celule din foaia de calcul.



Pentru completarea unui borderou de notare la un examen, se folosește tabelul din figura 3.5.

Nume și prenume	Subiect 1	Subiect 2	Subiect 3	Puncte oficiu	Punctaj
Alexe I. Ion				2	
Catană M. Ana				2	
Ene I. Mircea				2	

Fig. 3.5. Completare simultană cu aceeași valoare

Se observă cum coloana *Puncte oficiu* trebuie completată cu valoarea 2 pentru toți candidații. Operațiile necesare sunt:

se selectează domeniul de celule ale coloanei → se scrie 2 în prima celulă a domeniului selectat → se menține apăsată tasta Ctrl și se apasă Enter.

În felul acesta, informația din bara de formule este introdusă în toate celulele domeniului selectat.

- În mai multe foi de calcul deodată

Foile de calcul ale aceluiași registru pot avea zone identice care se pot configura încă din faza de proiectare.



În figura 3.6. este prezentată faza de configurare a unui registru pentru evidența cheltuielilor cu întreținerea. Sunt configurate trei foi de calcul pentru cele trei tabele de date: *Gaze*, *Lumină*, *Apă*. Toate trei au aceeași structură și aceleași informații de bază pentru etichetele verticale și orizontale. Pentru a evita copierea tabelului din prima foaie și în celelalte, sau chiar scrierea acestuia de trei ori, există posibilitatea să se tasteze simultan în toate trei foile astfel:

se selectează fiecare foaie prin clic pe numele ei, ținând tasta Ctrl apăsată. Etichetele foilor rămân active. După acest pas, se tastează conținutul unei foi. El va fi multiplicat automat și în celelalte foi.

- Liste personale pentru autoumplere

În cazurile în care intervin liste cu aceleași valori în mai multe locuri ale bazei de date, pentru scrierea sigură și rapidă a acestor liste este utilă înregistrarea lor în catalogul de liste al Excel astfel:

Instrumente → Opțiuni → Liste particularizate → Intrări listă → Tastare elemente listă cu Enter după fiecare → Adăugare → Ok.

	A	B	C	D
1	Lunile	Consum	Preț unitar	Valoare
2				
3	Ianuarie			
4	Februarie			
5	Martie			
6	Aprilie			
7	Mai			
8	Iunie			
9	Iulie			
10	August			
11	Septembrie			
12	Octombrie			
13	Noiembrie			
14	Decembrie			

Figura 3.6. Completarea simultană în mai multe foi de calcul



Figura 3.7. prezintă includerea listei de categorii statistice ale mediilor.



Fig. 3.7. Liste personale pentru autoumplere

medii < 5	
medii între 5 - 6.99	
medii între 7 - 8.99	
medii între 9 - 10	

Astfel, într-un domeniu de celule se va scrie doar primul membru al listei, medii < 5, pentru restul făcându-se autoumplere (fig. 3.8.).

Fig. 3.8. Exemplu de autoumplere a celulelor

b. Ieșirea datelor

În general, ieșirea datelor din prelucrările aplicate tabelor din baza de date se organizează ca rapoarte. Acestea trebuie să aibă calitatea principală de a fi ușor de citit de către cei cărora le sunt destinate. Astfel, vor trebui gândite: modul de așezare în pagină, lizibilitatea, tipărirea numai a informațiilor cerute, nu și a celor de lucru, asigurarea unor informații de identificare, paginarea etc.

Inițializarea paginii

Așa cum s-a învățat, tipărirea unui document **Word** sau **Excel** este precedată de formatarea paginii documentului: **Fișier → Inițializare pagină.**

În cazul foilor de calcul, după formatare, dacă se va face o defilare a foi de calcul se vor vedea delimitările de pagină chiar pe suprafața ei prin două linii punctate (una verticală și alta orizontală).

Pentru a le deosebi mai ușor, se va suprima liniatura foi prin alegerea opțiunilor:

Instrumente → Opțiuni → Vizualizare → Gridlines.

De asemenea, aspectul documentului în pagină se poate observa prin procedeul cunoscut ca fiind mai rapid, adică butonul: **Vizualizare înaintea imprimării.**

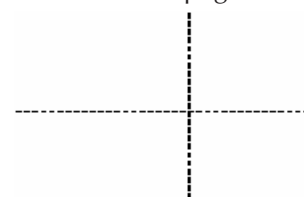


Fig. 3.9. Delimitări de pagină

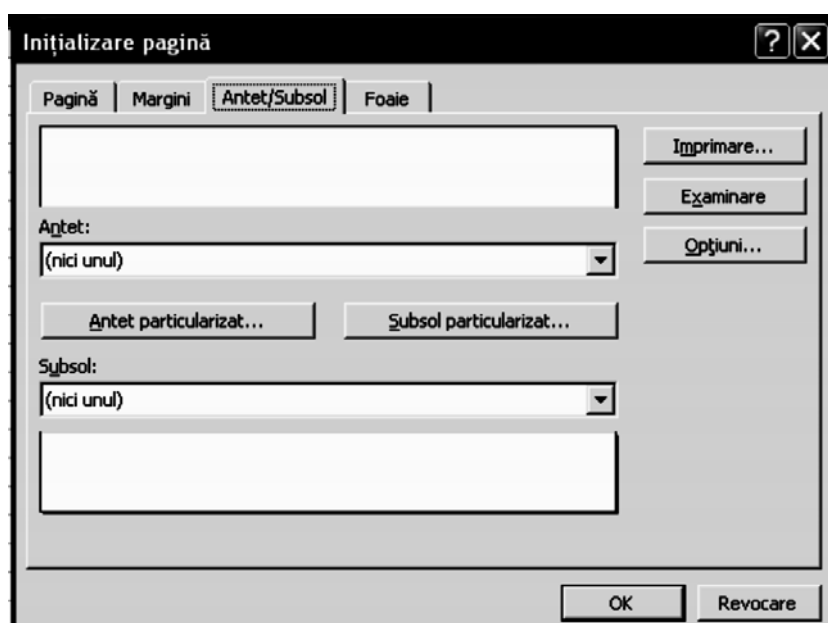


Fig. 3.10. Fereastră de inițializare pagină; alegerea inserării de antet și subsol

Trebuie atenționat faptul că opțiunea **Inițializare pagină** din meniul **Fișier** al programului **Excel** sau din butonul cu aceeași opțiune din cadrul **Vizualizare înaintea imprimării** (fig. 3.10.) cuprinde:

- opțiunile pentru inserarea de **Antet** și **Subsol** în foaia de calcul;
- opțiunile pentru stabilirea **zonei de imprimare** din cadrul foii de calcul: **Foaie**;
- **rândurile de repetat** la începutul fiecărei foi: **Foaie**. De obicei, sunt repetate pe pagină nouă rândurile care alcătuiesc capul de tabel (HEADER de tabel);



Pentru tabelul din figura 3.5., repetarea capului de tabel pe fiecare pagină nouă conduce la setarea rândurilor 1 și 2 ca zonă repetată pe foaie. (fig. 3.11.)

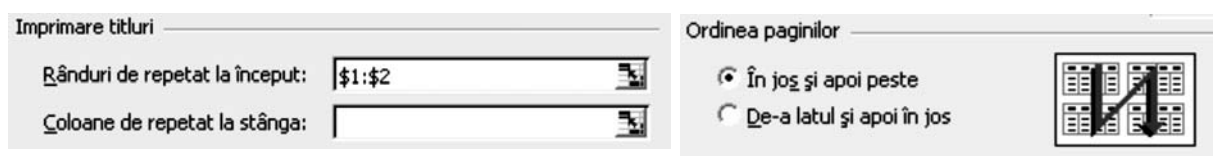


Fig. 3.11. Setarea rândurilor de repetat la pagină nouă și ordinea de imprimare a paginilor

- opțiunea **coloanele de repetat la stânga** (indicativele capetelor de rând);
- opțiunea **ordinea paginilor** la imprimare.

Încadrarea tabelului în pagină

Dacă tabelul va fi plasat într-o pagină Web sau pe rețeaua internă din școală, el trebuie menținut îngust, pentru a-i ajuta pe cei care îl vor vedea să nu mai defileze tabelul pe lățimea lui.

Încadrarea tabelului în pagina de imprimare poate să nu fie convenabilă, de exemplu, în cazul tabelelor mari, trecerea de la o pagină la alta poate fragmenta un rând.

Excel dispune de o facilitare, și anume **Examinare sfârșit de pagină**. Aceasta se activează din lista de butoane deschisă prin opțiunea **Vizualizare înaintea imprimării**  sau din **Meniu** → **Vizualizare**.

În acest mod, sfârșiturile de pagină (orizontal și vertical) sunt afișate mai clar, cu linii groase, albastre, iar numerele de pagină în font mare, gri, pe fiecare din ele (Fig. 3.12.). Ele pot fi ajustate convenabil prin tragere cu mouse-ul.

	A	B	C	D
1				
2		Nume	Medie	
3		Pagina 1		
4		Romana	7,45	
5		Matematica	6,78	
6		Fizica	8,45	

Fig. 3.12. Evidențierea paginii și a marginilor ei

	A	B	C	D
1				V
2		Nume	Medie	
3		Pagina 1		
4		Romana	7,45	
5		Matematica	6,78	
6		Fizica	8,45	
7	H			D

Fig. 3.13. Evidențierea celulelor pentru marcarea inserării de sfârșit de pagină

Revenirea la modul obișnuit de vizualizare a paginii se face alegând opțiunea **Vizualizare → Normal**.

Plasarea de sfârșituri de pagină (orizontal și vertical) se face prin opțiunea **Inserare → Sfârșit de pagină**, după ce s-a activat celula din partea dreaptă și de sub locul unde vor fi introduse aceste delimitări (notată cu **D** în figura 3.13.).

Pentru a insera numai un sfârșit de pagină vertical, se va activa celula din rândul 1 din dreapta locului în care va apărea sfârșitul de pagină (notată cu **V** în figura 3.13.).

Pentru a insera numai un sfârșit de pagină orizontal, se va activa celula din coloana A de sub locul în care va apărea sfârșitul de pagină (notată cu **H** în figura 3.13.).

Înlăturarea unui sfârșit de pagină se realizează prin opțiunile **Inserare → Eliminare sfârșit de pagină**.

Ascunderea coloanelor neimportante

La tipărirea unui raport pot fi prezentate pe foaie numai acele atribute (coloane) necesare din acesta, din care utilizatorul poate obține informațiile dorite. Astfel, coloanele de lucru sau cele care nu cuprind informațiile legate de acel raport vor trebui „ascunse” pentru faza de tipărire, dar mai apoi să poată fi „readuse la lumină”.



Să ne imaginăm un tabel care cuprinde toate informațiile privind situația școlară a elevilor unei clase la sfârșitul anului școlar. Dirigintele clasei trebuie să prezinte un tabel numai cu mediile generale ale elevilor și media la *Purtare* a acestora, cu scopul realizării unui clasament în vederea premiei. În acest caz, coloanele din tabel care conțin mediile la materiile studiate și numărul absențelor acumulate pe parcursul anului școlar vor fi inutile în pagina raportului imprimat.

Ascunderea unor coloane se poate face foarte ușor prin:

selectare coloană/grup de coloane de ascuns → clic dreapta pe zona selectată → Ascundere (Hide).

În foaia de calcul se vor vedea numai coloanele rămase, cu indicativele de adrese (litera/literele) nemodificate.

După tipărirea raportului, refacerea tabelului se face prin:

poziționare cursor mouse pe o coloană rămasă în stânga zonei ascunse → tragere (drag) mouse până peste coloana din dreapta zonei ascunse → clic dreapta → Descoperire (Unhide)



Dacă se ascunde coloana B, atunci coloanele vecine rămase sunt A – în stânga și C – în dreapta. Selectarea coloanelor A și C prin **tragere** mouse peste ele și apoi **Descoperire (Unhide)** conduce la reparația coloanei B.

3.2. OPERAȚII DE CALCUL NUMERIC ȘI LOGIC

Formule de calcul

Reamintim că:

O formulă, expresie de calcul, este o combinație de termeni și operatori de calcul, construită asemănător expresiilor din matematică, dar în convențiile de notație impuse de către programele Excel și Word.

Programul **Word** oferă doar câteva facilități de calcul (cum se va vedea în Cap. 4). De aceea, în continuare, se va insista pe cele ale programului **Excel**.

- Ca *termeni* pot apărea:
 - constante;
 - adrese de celule (referințe);
 - funcții **Excel**.
- Operatorii de calcul recunoscuți de către program sunt:
 - **operatorii aritmetici**: + (adunare), - (negație și scădere), * (înmulțire), / (împărțire), % (calcul de procent), ^ (ridicare la putere);
 - **operatorii de comparație** (relaționali): < , > , < > (diferit), = , >= (mai mare sau egal), <= (mai mic sau egal);
 - **operatorul de tip text** este operatorul de concatenare¹ a două texte, și anume & (ampersand) (de ex., „Ben” & „gal” → „Bengal”);
 - **operatorii de referință** precizează adresele din foaia de calcul la care se găsesc datele:
 - : (două puncte) – operatorul de referință al unui domeniu de celule (de ex., **A7:B12** indică referirea simultană la toate celulele dintre cele două adrese, inclusiv cele două adrese limite, adică grupul **A7,A8,A9,A10,A11,A12,B7,B8,B9,B10,B11,B12**);
 - , (virgula) – operatorul de reuniune a referințelor multiple (de ex., **B5,D7:D9** indică referirea simultană la celulele celor două grupuri: grupul format dintr-o singură celulă – **B5** și grupul format din trei celule **D7:D9**; celulele care rezultă sunt: **B5, D7, D8 și D9**);
 - (un spațiu) – operator de intersecție a referințelor multiple (de ex., **B5:B15, A7:D7** conduce la referirea celulei **B7** care este celula comună celor două domenii).

În funcție de rezultatul formulei, se pot defini **tipurile de expresii**:

- *expresii numerice*, care produc un rezultat numeric și sunt compuse din termeni cu conținut numeric și din operatori aritmetici.



Calculul mediei aritmetice produce un număr real: $= (5+6)/2 \rightarrow 5,50$.

Tot în categoria expresiilor numerice intră și lucrul cu date calendaristice și de timp, deoarece aceste informații se reprezintă intern prin numere.

- *expresii logice*, care produc ca rezultat o valoare de adevăr, recunoscută în **Excel** și **Word** prin constantele **True** (pentru valoarea „adevărat”) și **False** (pentru valoarea „fals”). În cadrul expresiilor logice apar operatorii relaționali, iar ca termeni se pot regăsi constante, adrese de celule, funcții și expresii numerice.



Expresia **A3>5** poate produce valoarea **TRUE**, dacă în celula **A3** există o informație numerică cu valoare mai mare decât 5 și **FALSE**, dacă valoarea din **A3** este mai mică sau egală cu 5. Pe baza acestei expresii se poate stabili un raționament de tipul:

Dacă **A3 > 5**, **atunci** scrie „mai mare”, **altfel** scrie „mai mic sau egal”,

în care comanda **scrie** se referă la ceea ce va apărea în celula destinată rezultatului.

- *expresii tip șir de caractere*, care au ca rezultat un șir de caractere și sunt compuse din termeni cu conținut text și operatorul de concatenare;
- *expresii de tip adresă*, compuse din termeni de tip referințe de celule și operatorii de referință prezentați mai sus și au ca rezultat informația de referință a unei celule sau a unei zone (domeniu).

¹ Concatenarea este operația de alipire a două texte, al doilea text apărând în continuarea primului.

O formulă poate conține o combinație de tipuri de expresii, fapt pentru care este necesară cunoașterea ordinii în care **Excel** efectuează operațiile când evaluează expresiile și calculează formula.

Ordinea de efectuare a operațiilor se supune priorității operatorilor, dată mai jos, unde prin numărul nivelului s-a notat prioritatea operației:

Nivel 1 : *operatorii de adresare*,

Nivel 2 : *– (număr negativ - ca semn al constantelor) și % (procentul)*,

Nivel 3 : *^ (ridicare la putere)*,

Nivel 4 : ** (înmulțire) și / (împărțire)*,

Nivel 5 : *+ (adunare), - (scădere)*,

Nivel 6 : *& (operatorul de concatenare)*,

Nivel 7 : *operatorii relaționali*.

Prioritatea operatorilor scade pe măsură ce nivelul crește.

Astfel, întâi se execută operațiile de nivel 1, apoi cele de nivel 2 ș.a.m.d.

O formulă este evaluată de la stânga la dreapta.

În formulele Excel și Word se utilizează numai paranteze rotunde.

Referințe absolute și relative la celule

În scrierea formulelor pot apărea dificultăți legate de referințele la celule. Copierea sau mutarea unei formule în altă celulă poate conduce la schimbarea referințelor de celulă care apar în acea formulă, deoarece **Excel** ajustează automat adresele celulelor pentru ca acestea să reflecte poziția lor relativă.



Dacă o formulă este mutată din D5 cu trei rânduri mai jos și cu cinci coloane mai la dreapta, **Excel** adună automat trei unități la fiecare număr de rând și trece cu cinci litere mai departe în alfabet, pentru fiecare adresă de celulă în noua formulă. Așadar, D5 va deveni I8.

exemplu

Astfel, este necesară cunoașterea clară a tipului de referință ce trebuie folosit. Reamintim că o referință a unei celule conține informația de coloană și informația de rând ale celulei respective în cadrul foii de calcul.

Adresa relativă este acea parte a referinței care poate fi modificată de către program când formula este mutată sau copiată. O referință relativă are ambele părți (și adresa de coloană, și adresa de linie) de tip adrese relative.

Adresa absolută este acea parte a referinței de celulă care nu se schimbă în cazul copierii sau mutării formulei care o conține. O referință absolută are ambele părți de tip adrese absolute.

Pentru a înțelege și programul această fixare, se utilizează semnul dolar, \$, în fața părții din referință care trebuie să nu se modifice. O referință absolută are ambele părți precedate de semnul \$.



\$A1 precizează o referință absolută la coloana **A**, dar în cadrul coloanei se poate accesa oricare rând al ei. O exprimare **A\$1** va preciza fixarea referințelor numai la rândul 1 din toate coloanele, iar **\$A\$1** va preciza că se utilizează numai informația din celula **A1** (coloana și linia nu pot fi schimbate), trebuind o altă exprimare de referință dacă se dorește utilizarea celulei **A2**. Dacă se utilizează o formulă precum **=SUM(A2+C4)**, adresele celulelor referite se pot schimba în oricare nume de coloană și număr de linie, deoarece sunt referințe relative.

În general, se definesc adrese absolute numai dacă, prin modificarea lor, programul produce rezultate greșite. (O situație imediată ar fi aceea în care, după efectuarea unor calcule, se observă necesitatea inserărilor

de noi coloane care vor modifica astfel adresele de coloane inițial folosite în calculele efectuate deja. Aceste lucruri se vor vedea concret în exemplele și explicațiile de mai jos). Schimbarea din taste a scrierii adresei se face cu tasta **F4**. La apăsări succesive, **F4** conduce la trecerea prin toate din cele 4 combinații de fixare a adresei.

	F6	=Valoare*(1+\$F\$2)				
	A	B	C	D	E	F
1		Valoarea vânzărilor pe luna mai				TVA
2						19%
3					lei noi	
4		Produs	Cantitate	Preț unitar	Valoare	Valoare + TVA
5						
6		caiete	200	5	1000	1190
7		dosare	150	4	600	714
8		creioane	500	2	1000	1190

Figura 3.14. Utilizarea adresei absolute a celulei F2 în calculul TVA pentru toate produsele



În figura 3.14. se prezintă situația în care este necesară scrierea adresei absolute în cadrul formulei de calcul a *Valorii +TVA*, deoarece aceeași valoare, 19%, este aplicată tuturor celulelor din coloana *Valoare*.

Referințe de legătură. Trebuie menționată și forma unei referințe la o celulă sau o zonă din altă foaie sau alt registru deschis.

Sintaxa folosește ca semne speciale numai semnele [,] și ! (nu sunt permise spații, virgule) și se prezintă astfel:



[nume-registru]nume-foaie!adresa_celulei

[Agenda3]Sport!B6 este o referință la celula **B6** din foaia **Sport** a registrului **Agenda3**.

Eroare în formulă

În cazul în care o formulă conține greșeli de sintaxă, programul **Excel** semnalează că nu o poate înțelege prin mesajul „**Eroare în formulă**”.

Dacă greșeala se strecoară în calcule și **Excel** ajunge la o operație pe care nu o poate realiza, mesajul are o formă apropiată tipului de eroare (dar destul de general).

De exemplu, mesajul „**#DIV/0!**” arată că s-a ajuns la situația de a împărți un număr la 0 (zero).

În general, un mesaj care începe cu un singur semn diez, #, arată că **Excel** nu poate rezolva formula respectivă. Mesajele apar scrise la „locul faptei”, adică în celula în care ar trebui să fie rezultatul.

Alte mesaje de eroare în calcul sunt:

- #####** – Apare atunci când o coloană nu este suficient de lată sau când este utilizată o dată sau o oră negativă.
- #N/A!** – Formula se referă la o celulă în care nu există încă nicio valoare.
- #NULL!** – Formula cere calcule în zone suprapuse, în care zonele sunt distincte.
- #NUM?** – Apare atunci când **Microsoft Excel** nu recunoaște textul dintr-o formulă. Se poate ca acel nume să nu existe. Totuși, trebuie verificat dacă există numele respectiv. Pentru aceasta, din meniu se acționează: **Inserare → Nume → Definire**. Dacă numele nu este listat, se va adăuga numele utilizând comanda **Definire**.

Se poate ca numele să fie ortografiat greșit. Se va selecta numele în bara de formule, se va apăsa tasta **F3**, se face clic pe numele dorit a fi utilizat, apoi clic pe **OK**. Dacă numele este al unei funcții **Excel**, se va corecta după ce se va inspecta lista funcțiilor (cum se va prezenta mai jos).

Ea mai poate apărea la introducerea textului într-o formulă fără includerea textului între ghilimele.

Aceeași eroare poate apărea din omisiunea a două puncte (:) într-o referință la zonă. Se va verifica dacă toate referințele la zone din formulă folosesc două puncte (:), de exemplu **SUM(A1:A10)**.

De asemenea, s-ar putea să lipsească paranteze sau să fie în plus. Trebuie potrivite toate parantezele deschise și închise. Se va verifica dacă toate parantezele construiesc perechi – deschisă cu închisă. Când se creează o formulă, **Excel** afișează parantezele în culori, pe măsură ce se introduce formula.

O altă cauză poate fi introducerea numerelor fără formatare. Nu s-a stabilit formatul numerelor când ele sunt introduse în formule.

#NUM! – Apare o eroare într-un număr. Trebuie verificat dacă valorile utilizate sunt numere. De exemplu, chiar dacă valoarea care trebuie introdusă este 1.000 LEI, totuși s-a introdus în formulă 1000.

De asemenea, eroarea apare când s-a folosit o formulă care dă un rezultat prea mare sau prea mic pentru a fi reprezentat în **Microsoft Excel**. Se va modifica formula astfel încât rezultatul ei să fie între **-1 * 10307 și 1 * 10307**.

#REF! – Referința la o celulă necunoscută. Este posibil să se fi făcut ștergerea de celule la care se face referire în alte formule sau inserarea celulelor mutate peste celule la care se face referire în alte formule. Se vor modifica formulele sau se vor reface celulele în foaia de lucru, făcând clic pe **Anulare** imediat după ce se șterg sau se inserează celulele.

#VALUE! – Argumentul din formulă conține o greșală. Apare atunci când este utilizat tipul greșit pentru un termen (operand) sau pentru un argument al unei funcții **Excel**.

Pentru depanare se vor urma etapele:

– se face clic pe celula care afișează eroarea, apoi clic pe butonul care apare lângă ea și apoi clic pe

Trasare eror;

– se trec în revistă cauzele și soluțiile posibile:

- introducerea de text când formula solicită un număr sau o valoare logică, ca de pildă **True** sau **False**;
- **Excel** nu poate interpreta textul în tipul corect de date; de exemplu, dacă celula **A5** conține un număr și celula **A6** conține textul „**Nu este disponibil**”, formula **=A5+A6** va întoarce eroarea **#Value!**.

– furnizarea datelor unei zone pentru un operator sau funcție care solicită o valoare unică, nu o zonă.

3.3. OPERAȚII SPECIFICE DATELOR GRUPATE ÎN TABELE

a. Prelucrări de tip organizare a datelor: Grupări

Rânduri de titlu – cap de tabel (header)²

Atât în **Word**, cât și în **Excel**, organizarea celulelor pentru a construi capul tabelului utilizează operațiile de îmbinare și scindare, aliniere, încadrare text etc. învățate până acum.

Important însă este momentul în care se va *formata* capul de tabel. Acest lucru se realizează după configurarea tabelului, formatarea rândurilor lui și aplicarea calculelor pentru informațiile derivate, adică înaintea operației de tipărire.

De asemenea, este foarte important a se analiza aspectul tabelului **Excel** după ce se ascund coloanele mai puțin importante, deoarece se poate deteriora titlul tabelului.

² A nu se confunda cu header-ul foii document.

Arie de lucru

În cazul în care un grup rectangular de celule este utilizat de mai multe ori (pentru copieri, mutări, formătări etc.), este inutil să se selecteze grupul de fiecare dată când este nevoie. Se poate da un nume grupului, el devine **o serie de celule** și, în orice operație intervine, el poate fi referit prin acel nume. Pentru aceasta se va selecta inițial grupul de celule, iar în caseta **Nume** i se va atribui un nume, urmat de **Enter**.

Convenții pentru denumirea grupului de celule:

– Numele trebuie să înceapă cu o literă sau cu liniuța de subliniere (underscore), nu cu o cifră sau un alt semn;

– Denumirea nu va conține spații. Dacă este formată din mai multe cuvinte, acestea se vor lega prin liniuța de subliniere;

– Se pot folosi maximum 255 de caractere pentru denumirea grupului, dar sunt de ajuns 15;

– Numele nu poate fi același cu adresa celulelor. De exemplu, dacă dorim ca grupul să conțină datele clasei a X-a, într-un tabel al anilor de liceu, el nu va fi numit CL10, aceasta fiind adresă de celulă.

Acum, selectarea rapidă a grupului se poate face prin :

- clic pe caseta **Nume** și alegerea grupului din lista de denumiri care se deschide sau
- cu opțiunea **Edit** a meniului, operația **Mergi la (Go To sau Ctrl+G)** și alegerea denumirii din lista care se deschide.



exemplu

Grupul de celule **B3:B5,B8**, din tabelul de la figura 3.15, a căpătat numele de reper „Înălțimi_băieți”. Se observă cursorul de inserare text în caseta respectivă. După **ENTER**, în caseta de nume va apărea adresa primei celule din grup, adică **B3**, dar deschizând lista de nume va fi remarcat numele grupului.

Înălțimi băieți	
A	B
1 Nume	Înălțime
2	
3 Ionel	2,1
4 Dani	1,73
5 Gigel	1,98
6 Anca	1,69
7 Maria	1,67
8 Eugen	1,77

Fig. 3.15. Exemplificarea formării unei arii de lucru

	A	B	C	D	E	F
1	Nume	Înălțime				
2						
3	Ionel	2,1				
4	Dani	1,73				
5	Gigel	1,98				
6	Anca	1,69				
7	Maria	1,67				
8	Eugen	1,77				

Figura 3.16. Definirea unei arii de lucru din meniul principal

O altă modalitate de a proiecta o arie de lucru este oferită prin opțiunile:

Inserare → Nume → Definire.

Aceasta se aplică după ce s-a selectat domeniul de celule care vor alcătui aria de lucru. Apare o casetă de dialog în care utilizatorul stabilește numele ariei de lucru (Figura 3.16.).



1. Deschideți un nou registru **Elevi** și denumiți prima foaie **Date personale**.
2. Organizați următorul cap de tabel:

Nume	Prenume	Data nașterii	Clasa
------	---------	---------------	-------

3. Formatați coloanele corespunzător tipului de date, alegând pentru **Data nașterii** formatul românesc.
 4. Aplicați o formatare condițională prin care să se evidențieze datele introduse pentru elevii din clasele alese, iar pentru cei din alte clase să nu se evidențieze.
 5. Completați tabelul cu elevi din clasa voastră și dintr-o clasă vecină (minimum câte 10).
 6. Dați titlul corespunzător acestui tabel și aplicați-i o formatare adecvată pentru a-l încadra într-o megacelulă, centrat cu un chenar cu linie dublă.
 7. Aplicați margini cu liniatură diferită fiecărei arii de celule: aria **Nume**, aria **Prenume**, aria **Data nașterii** și aria **Clasa**.
 8. Eliminați liniile de grilă din tabel.
 9. Vizualizați tabelul pe foaia de imprimare.
- Lărgiți celulele în mod adecvat, pentru a fi mai ușor de urmărit conținutul.

Zonă matriceală

În cadrul tabelelor **Excel**, ariile compacte de date (zone contigue de celule) pot fi folosite ca matrice.

Astfel, în figura 3.17 sunt definite două arii de date omogene (aceleași reprezentări și formătări), care au aceeași dimensiune, 3 linii și 3 coloane, în zonele **C25:E27** și, respectiv, **C30:E32**.

Pentru ariile matriceale, **Excel** pune la dispoziție posibilitatea de prelucrare globală, adică printr-o singură acțiune de scriere a unei formule, prin **Ctrl+Shift+Enter**, acel calcul se aplică întregii arii matriceale. În figura 3.17, cele două arii matriceale, conținând date omogene, pot să se însumeze ca două matrice în zona **C34:E36** astfel:

	B	C	D	E
24				
25	Linia1	1	1	1
26	Linia2	2	2	2
27	Linia3	3	3	3
28				
29				
30	Linia4	4	4	4
31	Linia5	5	5	5
32	Linia6	6	6	6
33				
34	Linia7	=C25:E27*C30:E32		
35	Linia8			
36	Linia9			

	B	C	D	E
24				
25	Linia1	1	1	1
26	Linia2	2	2	2
27	Linia3	3	3	3
28				
29				
30	Linia4	4	4	4
31	Linia5	5	5	5
32	Linia6	6	6	6
33				
34	Linia7	4	4	4
35	Linia8	10	10	10
36	Linia9	18	18	18

Figura 3.17. Însurarea valorilor din două zone matriceale de 3 × 3.

Selecția zonei rezultat și completarea progresivă a formulei (stânga), precum și rezultatul final împreună cu formula din bara de formule (dreapta)

Se selectează aria matrice rezultat → se tastează formula în prima celulă a matricei rezultat → se acționează combinația de taste Ctrl+Shift+Enter.

Pentru exemplul luat, se observă în bara de formulă expresia care a rezultat:

$$\{=C25:E27+C30:E32\}.$$

b. Funcții utilizate ca termeni în formule

În cele ce urmează se vor lista funcțiile mai des folosite în temele și aplicațiile cerute în liceu.

b.1. Funcții matematice și trigonometrice (Mat & trig)

Funcție	Acțiune	Funcție	Acțiune
Abs(x)	x	Mmult (matr1;matr2)	produsul a două matrice
Acos(x)	arccos(x) → radiani	Mod (a;b)	restul împărțirii lui a la b
Asin(x)	arcsin(x) → radiani	Odd (x)	rotunjire la primul nr. impar
Atan(x)	arctg(x) radiani	Pi	3,14199265358979
Cos(x)	cos x	Power (x;b)	x^b
Degree (unghi)	radiani → grade	Product (n1;n2;...)	$n1 \times n2 \times n3 \dots$
Even (x)	rotunjire la primul nr. par	Radians (grade)	grade → radiani
Exp (x)	e^x	Rand ()	nr. aleatoare în [0,1)
Fact (n)	N!	Round (nr;nr_cifre)	rotunjire la întreg
Floor (x)	[x]	Sign (x)	semnul lui x: -1, 0, +1
Int (x)	întregii unei fracții zecimale	Sin (x)	sin x
Ln (x)	ln x	Sqrt (x)	radicalul de ordinul 2
Log (x,b)	$\log_b x$	Sum (n1;n2;...)	$n1 + n2 + \dots$
Log10 (x)	lg x	Sumif (domeniu;criteriu;serie)	suma dintr-un domeniu pt. criteriu dat
Modeterm (matrice)	determinantul matricei	Tan (x)	tg x
Minverse (matrice)	inversa matricei	Trunc (x;nr_cifre)	trunchiere x la întreg

b.2. Funcții logice

Funcție	Acțiune	Funcție	Acțiune
And (expresie logică1; expresie logică 2...)	Calcul logic pentru operația și	If (expresie;valoare1;valoare2)	Dacă test atunci valoare1 altfel valoare2
False ()		Not (expresie logică)	Negarea valorii de adevăr a expresiei logice
Or (expresie logică1; expresie logică2,...)	Calcul logic pentru operația sau		

b.3. Funcții statistice

Funcție	Acțiune
Average (nr1;nr2;..)	Media aritmetică a numerelor desemnate de argumentele din listă
Count (val1;val2;...)	Numără câte celule conțin numere care se încadrează în lista de argumente
Counta (val1;val2;..)	Numără numai din celulele care nu sunt goale
Countblank (domeniu)	Numără celulele goale
Countif (domeniu;criteriu)	Numără valorile din domeniu care se încadrează în criteriul dat
Max (val1;val2;..) Min (val1;val2;..)	Calculează valorile maximă/minimă din lista de argumente
Mode (val1;val2;...)	Determină cea mai frecventă valoare din lista de argumente

b.4. Funcții calendaristice

Funcție	Acțiune	Funcție	Acțiune
Date (an;luna;zi)	Numărul de zile scurse de la reperul 1.01.1900	Now ()	Data curentă și timpul curent al sistemului
Dateval (text_de_dată)	Transformă un text în dată calendaristică	Second (dată_timp)	Nr. secunde din data_timp
Day (dată)	Numărul zilei din dată	Time (oră;minut;secundă)	Numărul de secunde scurse de la ora zero din ziua curentă
Hour (dată_timp)	Numărul orei din data_timp	Today ()	Data curentă din sistem
Minute (dată_timp)	Numărul minutului din valoarea dată_timp	Weekday (dată; reper)	Numărul zilei în săptămână: reper=1: Duminică=1 și sâmbătă=7; reper=2: Luni=1 și Duminică=7; reper=3: Luni=0 și Duminică=6
Month (dată)	Numărul lunii din dată	Year (dată)	Furnizează numărul anului din dată

Prelucrarea cea mai frecvent folosită în care intră datele calendaristice este aflarea vârstei unei persoane pentru care se cunoaște data nașterii. În această situație se va face apel la o funcție care să furnizeze data curentă, și anume funcția TODAY(). Această funcție nu are argumente deoarece se referă implicit la valoarea de dată calendaristică instalată în data curentă a calculatorului. Calculul vârstei revine la a face diferența între cele două date (data curentă și data nașterii) și apoi de a împărți la 365 de zile. Reamintim că, în reprezentarea internă, o dată calendaristică este transformată într-un număr întreg care reprezintă zilele scurse de la reperul calendaristic al Excel (implicit 1900 pentru sistemul Windows) până la data respectivă³. Deoarece opțiunea implicită a programului Excel pentru calcule cu

B2		=INT((TODAY()-A2)/365)		
	A	B	C	D
1	Data nașterii	VÂRSTA		
2	23.03.1944	62		
3	12.04.1956	50		
4	18.07.1924	82		
5	3/23/1990	#VALUE!		

Fig. 3.18. Calcule cu date calendaristice

³ Pentru calculul timpului, reprezentarea internă a datei calendaristice va fi un număr zecimal, la care partea întregilor reprezintă numărul de zile scurse de la reperul Windows, iar partea fracționară reprezintă valoarea secundelor scurse.

zecimale este de a rotunji la ultima zecimală, mai trebuie analizat un aspect. Pentru calculul vârstei, coloana de date este formatată ca număr întreg (adică număr cu 0 zecimale). În această situație, rotunjirea se va face la nivelul cifrei unităților (de ex. 23,5 devine 24). Pentru o persoană care, față de data sistemului, nu a împlinit încă un an la vârstă, deoarece este născută după luna curentă din data calculatorului, calculul va produce o eroare de +1 an prin rotunjirea respectivă. Astfel, apare necesară corectarea calculului prin alegerea numai a părții întregi a rezultatului. În figura 3.18 se vede un exemplu în acest sens. De asemenea, în figură este pusă în evidență situația în care formatarea greșită sau lipsa formatării unei celule (aici celula A5) conduce la apariția unei erori de calcul (în celula B5).

b.5. Funcții de căutare și referință

Funcție	Acțiune
Hlookup (val;matrice;indice rând)	Caută valoarea din argumentul val în matrice pe rândul dat de indice
Lookup (opțiuni:linie, coloană, matrice)	Caută pe rând, coloană sau în matrice, în funcție de opțiune
Transpose (matrice)	Transpune o matrice
Vlookup (val;matrice;indice coloană)	Caută valoarea din argumentul val în matrice pe coloana dată de indice

C43	{=TRANSPOSE(C40:E41)}				
	C	D	E	F	G
40	a	b	c		
41		2	3	4	
42					
43	a	2			
44	b	3			
45	c	4			

De exemplu, în lucrul cu arii matriceale este foarte utilă funcția TRANSPOSE, care realizează transpunerea matricei inițiale. În figura 3.19 se observă aria matriceală din domeniul C40:E41 transpusă în aria matriceală C43:D45.

Figura 3.19. Utilizarea funcției TRANSPOSE

b.6. Funcții de prelucrare texte

Funcție	Acțiune	Funcție	Acțiune
Concatenate (text1;text2;...)	Concatenează text2 după text1;text3 în continuare,...	Proper (text)	Scrie cu majusculă inițialele cuvintelor din text
Exact (Text1;text2)	Verifică dacă două șiruri sunt identice	Rept (text;nr_ori)	Repetă text de nr_ori
Find (șir căutat;text;indice de pornire)	Caută dacă există șirul căutat în text	Right (text;nr_caractere)	Extrage nr_caractere din dreapta textului
Left (text;nr_caractere)	Extrage nr_caractere din stânga textului	Trim (text)	Elimină spațiile inutile din stânga și dreapta textului
Len (text)	Furnizează lungimea textului	Upper (text)	Transformă literele în litere mari
Lower (text)	Transformă literele în litere mici	Value (text)	Transformă un text numeric în număr

Aplicație rezolvată

Enunț. Se cere organizarea unui tabel în care informațiile primare sunt 10 seturi de câte trei valori reale, cu câte două zecimale care pot reprezenta laturile unui triunghi. Pentru acele seturi de valori care formează un triunghi se vor determina: aria, medianele, tipul triunghiului, iar pentru seturile care nu formează triunghi se va înregistra valoarea „Nu” formatată condițional în galben.

Rezolvare.

- **Configurarea structurii și a prelucrărilor necesare** (etapa 1).

Atributele informațiilor cerute de aplicație definesc următoarea structură a tabelului:

Nr. crt.	La	Lb	Lc	Stare	Arie	Ma	Mb	Mc	Tip
Tn	5.2 (N)	5.2 (N)	5.2 (N)	8ch (G)	5.2 (N)	5.2 (N)	5.2 (N)	5.2 (N)	12 ch (G)

– S-a notat prin T_n indicativul de ordine al fiecărui set astfel: T – literă fixă, n – număr de ordine al setului. Acest indicativ poate fi folosit pentru autoumplere în celulele următoare ale coloanei.

De exemplu, în tabelul din figura 3.20 sunt înregistrate primele trei seturi, T1, T2 și T3.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nr.crt.	La	Lb	Lc	STARE	ARIE	TIP
2	T1	4,00	5,00	6,00	triunghi	9,92	oarecare
3	T2	2,00	1,00	10,00	Nu	nu	oarecare
4	T3	3,00	4,00	5,00	triunghi	6,00	dreptunghic

Figura 3.20. Aplicația triunghi

– La , Lb și Lc reprezintă etichetele care corespund valorilor care candidează a fi laturile triunghiului. Aceste valori sunt numere reale, formate ca număr (N) cu două zecimale.

– $Stare$ este un atribut al informațiilor de intrare care se obține prin calculul logic aplicat valorilor atributelor La , Lb și Lc astfel:

dacă ($La < Lb + Lc$ și $Lb < La + Lc$ și $Lc < La + Lb$) **atunci** scrie „Triunghi” **altfel** scrie „Nu”

Rezultatul din coloana $Stare$ va fi o valoare de tip text de maximum 8 caractere pentru utilizator dar în lucrul intern va fi un câmp formatat **General** (G).

– $Arie$ este un atribut formatat tot general (G), deoarece valorile pe care le poate lua sunt sau numere reale, cu două zecimale, pentru cazul în care se pot calcula ariile, sau texte cu valoarea „Nu”, în caz contrar. Formula de calcul a ariei (Heron) este cunoscută în notații matematice ca:

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ unde } a, b, c \text{ sunt laturile și } p \text{ este semiperimetrul triunghiului.}$$

În situația datelor din coloana $Stare$, atributul $Arie$ se poate evalua doar pentru celulele cu conținutul „triunghi” din coloana $Stare$, pentru celălalt caz nefiind vorba de triunghi. Se va face un calcul logic astfel:

Dacă $Stare <> „Nu”$ **atunci** scrie $\sqrt{(La + Lb + Lc)(La + Lb - Lc)(Lb + Lc - La)(La + Lc - Lb)}$
altfel scrie „Nu”

În parantezele de sub radical s-au redat calculele fără ajutorul semiperimetrului triunghiului.

– Ma , Mb și Mb sunt atribute derivate din calcul, reprezentând medianele și au aceeași definire ca și La , Lb și Lc .

– Tip este un atribut rezultat dintr-un calcul complex, astfel:

dacă ($La = Lb$ și $Lb = Lc$) **atunci** scrie „echilateral”

altfel

dacă ($La = Lb$ sau $La = Lc$ sau $Lb = Lc$) **atunci** scrie „isoscel”

altfel

dacă ($La^2 = Lb^2 + Lc^2$ sau $Lb^2 = La^2 + Lc^2$ sau $Lc^2 = La^2 + Lb^2$)

atunci scrie „dreptunghic”

altfel scrie „oarecare”

El ocupă un câmp formatat General (G).

- **Introducerea datelor** (etapa 2)

Pentru introducerea datelor se va face întâi formatarea stabilită în faza de proiectare. Apoi se va folosi un formular de introducere a datelor activat din **Date** → **Machetă** pentru cele 10 seturi de date. Pentru completarea coloanei Nr.crt. se va folosi facilitatea de autonumerotare:

se va scrie T1 în celula A2 → Enter → reselectare A2 → tragere de pătrățelul negru.

- **Codificarea prelucrărilor** (etapa 3).

– Calculul valorilor din câmpul **STARE** se va face după o formulă de tip logic ai cărei termeni sunt expresii de inegalitate strictă. Formula folosește funcțiile **IF** și **AND** astfel:

=IF(AND(B2<C2+D2;C2<B2+D2;D2<B2+C2);"triunghi";"Nu")

Se observă că este mai dificil de a folosi adresele relative ale celulelor care intră în calcul pentru setul T1 decât dacă s-ar folosi chiar numele atributelor din coloane, adică notațiile La, Lb și Lc.

Apare deci necesară o modificare în formatarea tabelului (etapa 2) prin care să fie definite arii de lucru (Fig.3.21).

Astfel, calculul de mai sus se poate scrie mai ușor prin:

=IF(AND(La<Lb+Lc;Lb<La+Lc;Lc<La+Lb);"triunghi";"nu")



Figura 3.21. Proiectarea numelor pentru domeniile de valori ale celor trei laturi

– Calculul valorilor din câmpul **Arie** impune să se țină seama de valoarea din câmpul **Stare**, deoarece nu orice set de valori îndeplinește condiția de triunghi.

Formula de calcul numeric, care s-a bazat pe funcțiile **SQRT** și **PRODUCT**, se complică, transformându-se într-o formulă logică:

=IF(STARE<>"Nu";SQRT(PRODUCT(La+Lb+Lc;Lb+Lc-La;La+Lc-Lb;La+Lb-Lc)/16);"Nu")

– Calculul valorilor din câmpul **Tip**, conform celor stabilite în faza de proiectare (etapa 1), va fi:

=IF(AND(B2=C2;C2=D2);"echilateral";IF(OR(B2=C2;C2=D2;B2=D2);"isoscel";IF(OR(B2^2=C2^2+D2^2;C2^2=B2^2+D2^2;D2^2=B2^2+C2^2);"dreptunghic";"oarecare")))

- **Elaborarea raportului și imprimarea.** (etapa 4)

Această etapă se va realiza ca exercițiu dat în lista de mai jos.



1. Realizați etapele aplicației descrise mai sus pentru cele 10 seturi de date cerute în Foaie1 a registrului de lucru și redenumiți-o *Lucru*.
2. Copiați în Foaie2, din cadrul registrului de lucru, tabelul creat și redenumiți-o *Raport*.

3. Inserați 5 rânduri înaintea rândului 1, stabiliți un titlu adecvat tabelului și formatați-l pentru a se evidenția (îmbinare celule, fonturi, dimensiuni, chenar etc.)
4. Formatați rândul cu titlurile coloanelor (atributele) pentru a deveni cap de tabel.
5. Aplicați tabelului un chenar cu linie dublă, iar în interior liniați cu linie continuă de grosime ½.
6. Vizualizați tabelul în scopul imprimării și restabiliți sfârșiturile de pagină și centrarea în pagină.
7. Pregătiți pentru imprimare pe foaie A4, cu ajustare de 100%, adăugați un antet de pagină în care se va scrie *Aplicație 1 - Triunghiuri* și un subsol în care se vor scrie numărul paginii (1) și data curentă. Imprimați tabelul.
8. Treceți în foaia *Lucru* și actualizați aplicația, adăugând calculul pentru medianele triunghiurilor care se regăsesc în cele 10 seturi de date. Realizați cele trei etape ale aplicației, asigurând acum, încă de la formatare, etichete pentru domeniile folosite.
9. Copiați noul tabel obținut în foaia Raport, ca pagina 2 și parcurgeți cerințele 3–7 de mai sus.

c. Sortări, căutări, filtrări, actualizări

În practică, tabelele bazelor de date conțin un număr mare de date, fapt ce le face greu de vizualizat în întregime și cu atât mai mult de urmărit și gestionat.

Căutarea, extragerea și actualizarea se pot face în mod rapid dacă datele din tabele sunt rearanjate și fiecărui tabel i se dă caracterul de tabel de urmărire.

În **Excel**, un **tabel de urmărire** reprezintă o **metodă de aranjare** a datelor într-o foaie ca schemă pentru extragerea unui element de informație pe baza altuia cu care este înrudit.

În practică, un exemplu clasic echivalent este cartea de telefon.

În general, tabelele bazelor de date sunt concepute pentru căutarea datelor mai frecvent pe rânduri decât pe coloane.

De exemplu, tabelul cheltuielilor cu utilitățile pentru întreținere se organizează astfel încât rândurile să reprezinte informațiile privind cheltuielile fiecărei luni (v. fig. 3.6) și așa să se poată stabili efortul financiar al acelei luni. Prin regula implicită de ordine calendaristică, tabelul se creează deja ordonat după criteriul listei lunilor anului.

Tabelele care conțin alte subiecte, nelegate de serii particulare de date, trebuie să fie transformate în tabele de urmărire, prin stabilirea unor criterii particulare pentru datele din ele.

Într-un tabel de urmărire datele care trebuie deja cunoscute când se începe căutarea de informații se numesc *valori de comparare*.

De exemplu, în catalogul elevilor dintr-o clasă, numele unui anumit elev reprezintă valoarea de comparare pentru a-i găsi pagina și rândurile din catalog, din care se poate citi situația lui școlară.

Pentru ca tabelul să poată fi utilizat în scopul urmăririi datelor după un criteriu stabilit, valorile de comparare trebuie să se afle în prima coloană, în ordine crescătoare, sau în ordine descrescătoare, în funcție de subiectul tabelului.

c.1. Sortarea

Chei de sortare

O modalitate de rearanjare a datelor unui tabel, care a fost studiată, atât pentru tabelele **Word** cât și pentru cele **Excel**, este sortarea datelor lui.

Atributul ale cărui valori reprezintă valorile de comparare se numește **cheie de sortare**.

În cazul exemplului cărții de telefon, acest atribut este numele abonaților. Pentru situațiile din realitate, în care mai mulți abonați au același nume, intervine un al doilea atribut care participă la valorile de comparare, și anume prenumele abonaților.

Se spune că el definește o *cheie de sortare secundară*, cu statut ierarhic subordonat cheii de sortare după nume, care a devenit **cheie primară**.

Pentru abonații care au aceleași nume și prenume intervine un al treilea nivel de ierarhizare, denumirea străzii, drept *cheie terțiară*.

Dacă și străzile coincid, se cere un al patrulea nivel ierarhic în tabelul de urmărire, care ar putea fi numărul casei (sau al sectorului din oraș).

În fereastra de setare a sortării, funcția de sortare înglobată în aplicațiile **Word** și **Excel** oferă maximum trei criterii de sortare, ierarhizate deci pe trei niveluri: cheie primară, cheie secundară și cheie terțiară.

Sortarea pe mai multe niveluri

Fie un tabel de evidență a datelor privind stocul de rechizite dintr-o papetărie, din care o parte este prezentată în figura 3.22.

	A	B	C	D	E	F
1	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
2	caiet	48 file	Letea S.A.	1	300	300
3	pixuri	0,5	Pioneer SRL	2,3	540	1242
4	caiet	48 file	Bușteni S.A.	3	130	390
5	gume	80893	Centrum	3	100	300
6	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300

Figura 3.22. Tabelul înaintea sortării după patru chei: denumire, tip, furnizor, preț



În celulele B3 și B5 apare un triunghi mic în stânga deoarece în aceste celule s-au introdus exprimări de numere, dar cu rol de text. Pentru ca **Excel** să le considere nu numere, ci texte, la tastare ele sunt precedate de un apostrof.



Figura 3.23. Prima alegere este cheia cea mai slabă ierarhic

Se dorește ca valoarea de căutare să fie *denumirea* produsului din stoc. Se observă cum, pentru cazul *caiet*, există identitate și pe nivelurile ierarhizate prin atributele *tip* și *furnizor*. Apar necesare patru niveluri de sortare, al patrulea fiind *prețul* produsului. În această situație se poate proceda într-unul din cele două moduri de mai jos:

– se reface tabelul astfel încât în valorile din coloana *denumire* să se scrie și tipul produsului în continuarea denumirii lui (de exemplu, *caiet 48 file*)

sau

– se apelează la un artificiu oferit de funcția de sortare pentru cazul de patru chei de sortare, și anume:

- se activează o celulă oarecare din tabel;
- se deschide fereastra de sortare: **date** → **sortare**;
- se fixează cheia cea mai slabă ierarhic în caseta **Sortare** după (în cazul exemplului – *Preț*) (fig. 3.23);
- se acționează **Ok** și se activează din nou **date** → **sortare**;
- se completează cele trei casete pentru cheile de sortare în ordinea ierarhică necesară (în cazul exemplului cu *Denumire*, *Tip*, *Furnizor*).

În acest mod, sortarea se va face corect pe cele patru niveluri și tabelul de urmărire obținut va arăta ca în figura 3.24.

	A	B	C	D	E	F
1	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
2	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300
3	caiet	48 file	Bușteni S.A.	3	130	390
4	caiet	48 file	Letea S.A.	1	300	300
5	gume	80893	Centrum	3	100	300
6	pixuri	0,5	Pioneer SRL	2,3	540	1242

Figura 3.24. Rezultatul sortării pe patru niveluri este marcat în tabel



Deoarece în cadrul valorilor care intră în sortare există și numere cu rol de text, **Excel** întreabă cum să le trateze în timpul sortării: ca numere sau ca text (fig. 3.25).

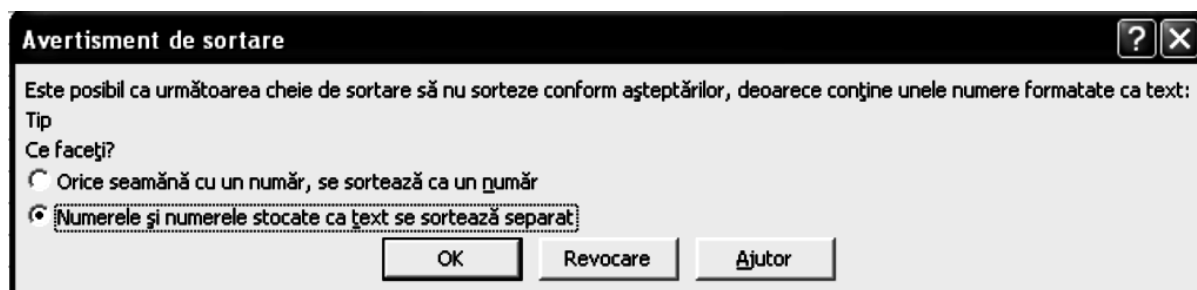


Figura 3.25. Stabilirea tratării textelor formate din numere

În situația a mai mult de patru niveluri, este mai bine să se încerce reproiectarea atributelor ale căror valori vor figura în tabel în maniera sugerată mai sus de prima variantă de sortare, decât de a efectua mai multe treceri de sortare. Dacă acest lucru nu se poate, atunci se vor realiza mai multe treceri ale tabelului prin sortare, pe triade de chei, pornind de la cele mai slabe ierarhic către cheia primară. La fiecare trecere, se va seta drept primă cheie cel mai important atribut din acea triadă.

c.2. Căutarea

Mijloace de căutare

Odată pregătit un tabel de căutare, se pot formula pretenții de căutare mai serioase decât clasică **Editare** → **Găsire**, învățată în anii anteriori.

- Se poate folosi opțiunea de căutare din cadrul unei machete activate prin **Date** → **Machete**, așa cum s-a prezentat în paragraful 3.1.a
- O altă cale este utilizarea unor funcții prestabilite ale **Excel**. Din grupa de funcții de **Căutare și referință** fac parte trei funcții care oferă o căutare cu extragerea informațiilor cerute.

Aceste funcții sunt: VLOOKUP – căutare pe verticală, HLOOKUP – căutare pe orizontală și LOOKUP – căutare pe oricare dintre cele două direcții.

Funcția VLOOKUP este aplicabilă într-un tabel de urmărirea în care valorile de căutare sunt așezate în prima coloană.



Pentru căutarea furnizorului pentru produsul Gume din cadrul exemplului de evidență a datelor într-o papetărie, va apărea rezultatul din figura 3.26.

	C8	fx =VLOOKUP(A8;A2:F6;3)				
	A	B	C	D	E	F
1	Denumire	Tip	Furnizor	Pret	Cantitate	Valoare stoc
2	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300
3	caiet	48 file	Bușteni S.A.	3	130	390
4	caiet	48 file	Letea S.A.	1	300	300
5	gume	80893	Centrum	3	100	300
6	pixuri	0,5	Pioneer SRL	2,3	540	1242
7						
8	gume		Centrum			

Figura 3.26 Utilizarea funcției VLOOKUP pentru căutarea furnizorului de gume din cadrul tabelului de date al foi STOC

Funcția are următoarea sintaxă:

=VLOOKUP(adrc;ac;coloana), unde:

- *adrc* este adresa celulei care conține valoarea de comparare (în exemplu este celula A8, în care s-a scris valoarea de comparare – *gume*)
- *ac* este aria de comparare (în exemplu este domeniul de date al întregului tabel);
- *coloana* reprezintă numărul coloanei în care se află informația care descrie valoarea de căutare (în exemplu fiind necesară determinarea Furnizorului, deci coloana C, adică numărul 3).

Căutarea după chei unice

Dacă, în exemplul precedent, s-ar fi cerut o căutare pentru valoarea de comparare *caiet*, ar fi apărut o problemă în a selecta despre ce tip de caiet este vorba. Aplicarea funcției va produce localizarea ultimului tip de caiet, cel produs de *Letea S.A.* Din motivul unor confuzii care se pot face și pe care le pot întâmpina chiar și funcțiile în acțiunea lor, rezultă o tehnică obligatoriu de aplicat în organizarea datelor în bazele de date, și anume construirea de **chei unice**.

Cheile unice, așa cum s-a învățat în clasa a X-a, sunt în general codificări numerice sau alfanumerice individual și unic atribuite fiecărui element care concretizează o anumite entitate. De exemplu, pentru entitatea elev, codul ar fi numărul matricol cu care fiecare elev este înregistrat în registrele de evidență ale școlii. Pentru populație, ar fi codul numeric personal ș.a.m.d.



Pentru evidența datelor din papetărie, fiecărui produs din stoc i se va atribui un cod individual. S-a ales o codificare numerică (figura 3.27).

	A	B	C	D	E	F	G
1	COD	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
2	101	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300
3	102	caiet	48 file	Bușteni S.A.	3	130	390
4	103	caiet	48 file	Letea S.A.	1	300	300
5	104	gume	80893	Centrum	3	100	300
6	105	pixuri	0,5	Pioneer SRL	2,3	540	1242

Figura 3.27. Codificarea datelor în foaia de calcul STOC

Presupunem acum că stocul de produse de papetărie este înregistrat într-o foaie de calcul numită *Stoc* și se dorește, în altă foaie de calcul, *Comenzi*, să se înregistreze comenzile de produse din stoc făcute de diverși clienți. (fig. 3.28).

C2	=VLOOKUP(A2;stoc!A2:G6;5)				
	A	B	C	D	E
1	COD	Comenzi	Pret	Denumire	Valoare
2	101	20	1,5		
3	102	100	3		
4	103	50	1		
5	104	60	3		
6	105	200	2,3		

Figura 3.28. Utilizarea funcției VLOOKUP pentru căutarea prețurilor din tabelul de valori al foii STOC și copierea lor în foaia COMENZI

În foaia de *Comenzi* se vor organiza ca atribute necesare: codul produsului, volumul comenzii, preț unitar, denumirea produsului, valoarea comandată.

Se vor completa, prin copiere eventual, celulele coloanei COD, iar coloana *Preț* va fi completată ca efect al localizării informațiilor din foaia *Stoc*, ce corespund fiecărui cod.

Astfel, în celula C2 se va edita formula:

= VLOOKUP (A2;stoc!A2:G6;5)

prin selectarea (clic) celulei A2, apoi, trecând în foaia *Stoc*, a domeniului A2:G6 și tastarea valorii 5 care corespunde coloanei E în care este înregistrat prețul în tabelul din foaia *Stoc*.

După acționarea formulei scrise astfel, se va trage, pentru autoumplere formulă, în restul coloanei *Preț* din foaia *Comenzi*.



1. Deschideți un registru de lucru pe care îl redenumiți *Papetărie*.

2. Redenumiți primele două foi cu numele *Stoc* și *Comenzi*.

3. Proiectați tabelul din foaia *Stoc*.

4. Proiectați doar capul de tabel din foaia *Comenzi*, așa cum este dat în figura 3.28.

5. Realizați în foaia *Stoc* operația de căutare pentru gume, așa cum este dat exemplul în manual.

6. Atribuiți codurile propuse produselor din foaia *Stoc* în același timp cu înregistrarea lor în foaia *Comenzi* (ați selectat înainte ambele foi cu clic și Ctrl).

7. Completați cu date tabelul din foaia *Stoc*.

8. Realizați completarea coloanei *Preț* din foaia *Comenzi* prin operația de căutare verticală, așa cum este dată mai sus.

9. Completați coloana *Denumire* din foaia *Comenzi* în același mod ca și pentru *Preț*, schimbând referințele care trebuie.

Teme de portofoliu

1. Realizați o prezentare în Word a procedurilor de căutare a unor înregistrări din cadrul unui tabel al bazei de date Papetărie.

2. Aplicați, comparativ, într-o foaie de calcul nouă a registrului Papetărie, cele trei procedee de căutare (cu opțiunea de **Editare** → **Găsire**, cu ajutorul unei machete, cu funcția VLOOKUP).

3. Realizați un material de prezentare în Word în care descrieți cum ați investigat aplicarea și acționarea funcției HLOOKUP.

4. Realizați un material de prezentare în Word în care descrieți cum ați investigat aplicarea și acționarea funcției LOOKUP.

c.3. Filtrarea înregistrărilor

Operația este destinată tabelelor care au configurația de tabel al bazei de date.

Această operație favorizează vizualizarea numai a acelor înregistrări (rânduri) care îndeplinesc o anumită proprietate, ascunzându-le pe celelalte. Tabelul nou obținut poate fi tipărit sau salvat în altă foaie de calcul sau registru, după care se revine la starea inițială a tabelului.

Filtrarea rapidă

– Înainte de a începe filtrarea, se va selecta domeniul cu date din coloana/coloanele în care se va aplica filtrarea, inclusiv titlurile coloanelor.

– Operația de activare a filtrării se realizează prin opțiunile **Date** → **Filtrare** → **Filtrare automată**. În urma acestei acțiuni va apărea un buton cu un vârf de săgeată (buton de listă ascunsă) în partea dreaptă-sus a coloanei/coloanelor supusă/supuse filtrării.

– Selectarea proprietății după care se va face filtrarea se realizează prin acționarea butonului-săgeată care deschide o listă ascunsă a posibilelor criterii de selecție. Din această listă se va alege criteriul dorit prin acționare cu mouse-ul. Va rezulta un nou tabel care este de fapt vechiul tabel, în care s-au ascuns acele rânduri în care informațiile din coloana urmărită nu îndeplinesc condiția de selecție.

– Pentru a reveni la starea inițială se vor acționa aceleași opțiuni ca și la pornirea operației, adică: **Date** → **Filtrare** → **Filtrare automată**.



Observă



exemplu

Dacă se selectează tot domeniul cu date din tabel și se aplică filtrarea, atunci asupra fiecărei coloane va apărea acel buton-săgeată și se pot face astfel selecții combinate prin asocierea mai multor coloane.

De exemplu, pentru a selecta numai produsele de papetărie care sunt în stoc, în cantitățile între 200 și 500 de bucăți, se va aplica o filtrare particularizată pentru coloana *Cantitate*, așa cum se vede în figura 3.29.

	A	B	C	D	E	F	G
1	COD	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
2	101	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300
3	102	caiet	48 file	Bușteni S.A.	3	130	390
4	103	caiet	48 file	Letea S.A.	1	300	300
5	104	gume	80893	Centrum	3	100	300
6	105	pixuri	0,5	Pioneer SRL	2,3	540	1242

Filtrare automată particularizată

Se afișează rândurile în care:

Cantitate

este mai mare sau egal cu

☒ și ☐ sau

este mai mic sau egal cu

Utilizați ? pentru a reprezenta orice caracter unic
Utilizați * pentru a reprezenta orice serie de caractere

OK Revocare

Figura 3.29. Utilizarea filtrării automate cu condiție explicită

Rezultatul filtrării este un tabel în care sunt prezente numai înregistrările care îndeplinesc condiția de filtrare. (fig. 3.30)

	A	B	C	D	E	F	G
1	COD	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
2	101	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300
4	103	caiet	48 file	Letea S.A.	1	300	300

Figura 3.30. Rezultatul filtrării produselor cu cantități între 200 și 500

Pentru extragerea în alt tabel a acestui rezultat în scopul folosirii mai departe la ieșirea datelor în rapoarte se poate aplica operația **editare** → **copiere** și apoi **editare** → **lipire** în zona destinație. Lipirea în zona de destinație se face după ce acea zonă a fost selectată începând cu celula din dreapta sus. (fig. 3.31)

	A	B	C	D	E	F	G
1	COD	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
2	101	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300
4	103	caiet	48 file	Letea S.A.	1	300	300
7							
8							
9	COD	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
10	101	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300
11	103	caiet	48 file	Letea S.A.	1	300	300

Figura 3.31. Copierea rezultatului filtrării în altă zonă marcată începând din colțul din dreapta sus

Filtrarea complexă

Facilitatea de filtrare complexă este utilă pentru selectarea după criterii multiple a înregistrărilor unui tabel al bazei de date de mari dimensiuni. Această filtrare impune ca rezultatul filtrării să fie în mod obligatoriu copiat sau extras în altă poziție a foii de calcul.

Etapele acestei operații sunt:

- crearea în foaia în care este tabelul de filtrat a unei zone a criteriilor de selecție.

Pentru acest lucru se vor copia primele două rânduri din tabel (capul de tabel și primul rând de date) în zona în care se vor alcătui criteriile. (În exemplul din figura 3.32 această zonă este între adresele absolute \$A\$8:\$G\$9);

- în zona creată se șterg datele din al doilea rând și se scriu relațiile de tip criteriu, utilizând semnele relaționale (vezi operatorii de relație);
- se selectează tabelul bazei de date, inclusiv capetele de coloană, fără zona criteriilor;
- se selectează **Date → Filtrarea complexă → completare casetă de dialog**;
- extragerea înregistrărilor în altă zonă din foaie decât transformând zona tabelului, se setează prin activarea opțiunii **Copiere în altă locație** (fig. 3.32).

	A	B	C	D	E	F	G
1	COD	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
2	101	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300
3	102	caiet	48 file	Bușteni S.A.	3	130	390
4	103	caiet	48 file	Letea S.A.	1	300	300
5	104	gume	80893	Centrum	3	100	300
6	105	pixuri	0,5	Pioneer SRL	2,3	540	1242
7							
8	COD	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
9					>1	>100	
10	COD	Denumire	Tip	Furnizor	Preț	Cantitate	Valoare stoc
11	101	caiet	48 file	Bușteni S.A.	1,5	200	300
12	102	caiet	48 file	Bușteni S.A.	3	130	390
13	105	pixuri	0,5	Pioneer SRL	2,3	540	1242
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

Filtrare complexă ? X

Acțiune

☐ Filtrare listă, în același loc

☒ Copiere în altă locație

Zonă listă: \$A\$1:\$G\$6

Zonă de criterii: \$A\$8:\$G\$9

Copiere în: \$A\$10:\$G\$15

☐ Doar înregistrări unice

OK Revocare

Figura 3.32. Filtrarea după mai multe criterii simultan – filtrarea complexă

PROBLEME REZOLVATE⁴

Pentru autoevaluare se vor organiza activități de lucru în grupuri de 2–3 elevi.

În cele ce urmează se vor considera patru structuri de date care descriu caracteristicile urmărite în probleme.

Fiecare structură este utilizată într-un *registru separat* care are *numele acelei structuri*. Pentru fiecare structură sunt enunțate și rezolvate anumite probleme. Prelucrările referitoare la fiecare structură se vor executa în *foi diferite* din cadrul registrului cu numele structurii. Fiecare foaie de calcul va avea numele compus din cuvântul *Prelucrare*, urmat de numărul de ordine al cerinței respectivei prelucrări (cum se vede în lista de cerințe).

Structura 1. Elevi

NUME	PRENUME	DATAN	CLASA	SEX	MEDIER	MEDIEM	MEDIEI	MEDIELS	MEDIE	PROMOVAT
15 ch.	20 ch.	LL/ZZ/AA	3 ch.	{„F”, „M”}	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	{„promovat”, „corigent”}

unde: MEDIER = media la disciplina „Limba și literatura română”, număr real cu două zecimale;

MEDIEM = media la disciplina „Matematică”, număr real cu două zecimale;

MEDIEI = media la disciplina „Tehnologia informației și comunicării”, număr real cu două zecimale;

MEDIELS = media la limba străină 1 studiată, număr real cu două zecimale;

MEDIE = media generală, număr real cu două zecimale.

Tabelul va conține 25 de înregistrări cu elevii mai multor clase (se vor presupune minimum două clase). La încărcarea datelor se vor avea în vedere următoarele:

- formatarea celulelor conform indicațiilor de structură și cu proiectarea validării: domeniului SEX pentru condițiile = „M” sau „F” și mediilor pentru condițiile $>0,00$ și $<=10,00$, însoțită de mesaje corespunzătoare;
- formatarea condițională a celulelor pentru corigențe;
- datele se vor încărca folosind un formular de introducere a datelor;
- nu se vor completa coloanele MEDIE și PROMOVAT.

Cerințe:

Prelucrare1. Calcularea valorilor pentru attributele MEDIE și PROMOVAT.

R. pentru MEDIE:

- se va selecta celula din coloana MEDIE a primului elev din tabel;
- fx → funcții statistice → AVERAGE(s:d), în care s (stânga) se va înlocui cu adresa celulei în care este trecută valoarea *medier* a primului elev, iar d (dreapta) se va înlocui cu adresa în care este trecută *mediels* a primului elev al tabelului. Apoi se va folosi cursorul de umplere pentru a repeta formula și în celelalte rânduri ale tabelului (pentru ceilalți elevi).

pentru PROMOVAT

- se va selecta celula din coloana PROMOVAT a primului elev din tabel;
- fx → funcții logice → IF (MIN(s:d) $>=$ 5.00, „promovat”: „corigent”). Atenție! Se compară cu 5.00 pentru că așa a fost formatat câmpul mediilor (real cu 2 zecimale).

Prelucrare2. Afișarea unei liste a elevilor promovați, având câmpurile: NUME, PRENUME, MEDIE, PROMOVAT în ordinea alfabetică a numelor și prenumelor și descrescătoare a mediilor; construirea unei diagrame corespunzătoare.

R. – se vor filtra datele din foaia *Prelucrare 1* după valoarea „promovat” și se va copia tabelul în foaia *Prelucrare 2*;

⁴ Se pot dezvolta și diversifica pentru a fi teme de portofoliu.

- se vor sorta datele tabelului obținut, în funcție de caracteristicile NUME, PRENUME crescător și MEDIE în ordine descrescătoare;
- se va alege un tip de diagramă corespunzător vizualizării optime distribuției mediilor în grupul de elevi;
- se vor ascunde coloanele care nu se doresc tipărite;
- se va formata pagina de imprimat și se va imprima repetându-se capul tabelului pe fiecare pagină.

Prelucrare3. Crearea unui nou tabel cu numele *Promovați* prin preluarea din foaia *Prelucrare1* a datelor din coloanele NUME, PRENUME, CLASA, MEDIE și a unui tabel *Nepromovați* (dacă o medie <5) preluând datele din coloanele NUME, PRENUME, CLASA și adăugând un nouă coloană NRCORIG de o cifră, în care se vor număra corigențele elevului respectiv.

- R.
- se vor filtra rapid datele tabelului din foaia *Prelucrare1* în funcție de caracteristica PROMOVAT;
 - se va copia rezultatul filtrării în altă foaie, conform enunțului;
 - se vor ascunde coloanele care nu se doresc copiate;
 - se va copia tabelul obținut în foaia de lucru *Prelucrare3*;
 - se va anula filtrarea în foaia *Prelucrare1*;
 - se va realiza filtrare complexă pentru construirea tabelului *Nepromovați* care se va amplasa în foaia de calcul *Prelucrare3* sub tabelul *Promovați*;
 - se va adăuga noua coloană, NRCORIG;
 - se va aplica funcția COUNTIF asupra primului rând din tabelul *Nepromovați* pentru relația „<5,00” din tabelul din foaia *Prelucrare1* și apoi se va prelua formula și pentru celelalte rânduri.

Prelucrare4. Crearea unui nou tabel *Fete* preluând din foaia *Prelucrare1* datele din coloanele NUME, PRENUME și adăugând coloana ÎNĂLȚIME și un tabel *Băieți* preluând din foaia *Prelucrare1* datele din coloanele NUME, PRENUME și adăugând coloana GREUTATE. Să se completeze apoi cu date noile domenii, utilizând introducerea datelor automat în domeniul selectat.

- R.
- După realizarea filtrărilor, copierilor și a inserării coloanelor cerute, în cele două tabele se vor selecta ca domeniu „spart” (cu CTRL) celulele de completat și se vor completa cu date.

Prelucrare5. Crearea unui tabel *Alocații* preluând din foaia *Prelucrare1*, datele din coloanele: NUME, PRENUME, DATAN, CLASA care să conțină numai elevii care nu au împlinit 18 ani până la 1 iunie 2006 și afișarea în ordine crescătoare a datelor obținute.

- R.
- filtrare pe coloana DATAN → alegere: definite(custom) → stabilire condiție pentru mai mare decât (greater than) → TODAY() -18*365 (sau cu funcția IF)
 - se sortează crescător tabela după patru criterii;
 - se formatează pagina de imprimare și se imprimă, se adaugă antet de pagină și subsol.

Prelucrare6. Afișarea tuturor fetelor, din fiecare clasă separat, având doar câmpurile NUME, PRENUME, CLASA care au media la „Tehnologia informației și comunicației” > 8, împreună cu totalul pe fiecare clasă.

- R.
- **Date** → **Filtrare** → **Filtrare automată** → selecție filtrare SEX → alegere condiția de valoare F și apoi selecție filtrare definite pentru coloana MEDIE pe condiția **mai mare decât 8**;
 - copierea datelor obținute din foaia *Prelucrare1* în foaia *Prelucrare 6*;
 - sortarea tabelului obținut după coloana CLASA în mod crescător;
 - inserare de subtotaluri cu opțiunea „sfârșit de pagină între grupuri”;
 - afișarea tabelului obținut, fiecare clasă pe câte o pagină nouă, cu repetarea capului de tabel.

Prelucrare7. Calculul mediei generale pe clase și afișarea fiecărei clase și media acesteia și calcularea pentru fiecare clasă a numărului de elevi care au media generală mai mică decât media clasei.

- R.
- copierea datelor cerute din foaia Prelucrare1;
 - sortarea tabelului obținut după coloana CLASA în mod crescător;
 - se va activa **Date → Subtotaluri → La fiecare modificare în CLASA → utilizare funcție medie → adăugare sub MEDIE → OK**;
 - se introduce un rând nou după MEDIE CLASĂ calculată pentru fiecare clasă;
 - se definește numeric, fără zecimale, o celulă în care se va depune nr. de elevi cu MEDIE < MEDIE CLASĂ;
 - fx → COUNTIF → domeniu: grupul de celule de inspectat din coloana MEDIE pentru rândurile primei clase → criteriul: „< adresa celulei unde e MEDIE CLASĂ” (Atenție!! Se pun ghilimelele pt. precizarea condiției de la criteria);
 - se repetă operațiile de mai sus pentru fiecare clasă în parte.

Prelucrare8. Calcularea pentru fiecare clasă a mediei generale pentru fiecare dintre cele 4 discipline.

- R1. Se sortează tabela după clase → se introduce un rând de MEDII_OB după fiecare grup de elevi ai unei clase → fx → AVERAGE ...
- R2. Se aplică prelucrarea de subtotaluri: se sortează tabelul crescător după datele din coloana CLASA și se activează **Date → Subtotaluri → Alegere funcție medie → adăugare subtotal la MEDIER, MEDIEM, MEDIEI, MEDIELS**.

Prelucrare9. Listarea tuturor elevilor unei clase date care au MEDIEI mai mare decât media clasei la disciplina „Informatică”.

- R. Se filtrează „compus”: clic în tabela sortată după coloana CLASA, apoi **Date → Filtrare → Filtrare automată** → se selectează coloana CLASA **definite egal cu** clasa căutată → se selectează săgeata de filtru din coloana MEDIEI cu **definite mai mare sau egal cu** adresa celulei în care este media clasei la *Tehnologia informației și comunicației*. Se repetă operația folosind filtrare **Complexă** și apoi funcția Vlookup, pentru comparare.

Structura 2. Telefon

NUME	PRENUME	TELEFON	ADRESĂ	VALOARE	ACHITAT
15 ch.	20 ch.	9 cifre	100 ch.	8 cifre	8 ch.

unde ACHITAT conține unul dintre cuvintele: *achitat, restant*.

Să se introducă minimum 5 înregistrări.

Prelucrare1. Selectarea restanțierilor la achitarea telefonului și afișarea într-o pagină doar cu datele din coloanele: NUME, PRENUME, VALOARE ordonați descrescător după VALOARE și alfabetic.

- R.
- se filtrează pentru datele din coloana ACHITAT;
 - se ascund coloanele astfel ca să apară doar coloanele NUME, PRENUME și VALOARE, se sortează și se formatează pagina de imprimare, ajustându-se marginea dreaptă a tabelului astfel ca în foaie să nu apară ultima coloană.

Prelucrare2. Calcularea sumei totale pentru toți restanțierii și calcularea numărului total al restanțierilor. Se afișează un raport cu aceste două rezultate de sinteză.

- R.
- se adaugă rând de total;
 - se aplică funcția SUMIF pentru care se definesc:
 - **domeniul care impune condiția** prin celulele care conțin datele coloanei ACHITAT,
 - **criteriul** prin „=restant”,
 - **domeniul care conține datele ce se însumează**, prin celulele care conțin datele coloanei VALOARE.

- se marchează o celulă în care se depune rezultatul → se formatează numeric → **fx** → COUNTIF → domeniul: grupul de celule de inspectat din coloana ACHITAT → **criteriul:** „restant”.

Structura 3. Cărți

AUTOR	TITLU	AN APARIȚIE	NR. EXEMPLARE	PREȚ
15 ch.	30 ch.	4 cifre	2 cifre	7 cifre

Se vor introduce minimum 10 înregistrări.

Prelucrare1. Afișarea cărților apărute într-un an ales în mai mult de 100 de exemplare și numărul lor.

- R. – filtrare pentru coloana AN APARIȚIE **definită** cu **condiția egal cu** anul respectiv și pentru NR.EXEMPLARE > 100.
- se activează o celulă după ultimul rând ocupat al tabelului, în coloana AN APARIȚIE, unde să se depună rezultatul; se comandă **funcția statistică** COUNTIF → domeniul: seria de celule de date din coloana respectivă → **criteriul:** „=” cu anul căutat pt. numărare” (de exemplu, pentru anul 1990 criteriul se va scrie „=1990”).

Prelucrare2. Afișarea pe o pagină a cărților care conțin în titlu șirul de caractere *PO*. Afișarea va conține informațiile din coloanele AUTOR, TITLU, AN APARIȚIE. (de exemplu, vor fi afișate cărți care au titlul conținând cuvinte *Poezii, Povești, Nicoară Potcoavă, Imposibila întoarcere* etc.)

- R. Filtrare pe coloana TITLU **definite** pentru **condiția: conține PO**. Pentru formatarea paginii de afișare se vor ascunde ultimele două coloane prin ajustarea marginii foi la Finalul coloanei AN APARIȚIE.

Prelucrare3. Afișarea cărților cu informațiile AUTOR, TITLU pentru toți autorii care au un singur exemplar înregistrat în tabel și afișarea tuturor cărților apărute între anii 1990-2005, imprimându-se datele din coloanele AUTOR, TITLU, AN APARIȚIE, NR.EXEMPLARE, PREȚ, dar care au prețul mai mare decât 10.000 și mai mic decât 1.000.000 lei.

- R. – filtrare pentru coloana NR_EXEMPLARE cu **condiția egal cu 1**.
- filtrare pe coloana AN_APARIȚIE **definite mai mare sau egal cu 1990 and mai mic sau egal cu 2005**.
- asemănător prelucrării precedente dar cu selectarea altor relații.

Prelucrare4. Afișarea cărților cu informațiile AUTOR, TITLU pentru toți autorii care au inițiala numelui „A”.

- R. Filtrare complexă pe coloana Autor cu Left(Autor,1) >= „A”.

Structura 4. Pacienți

Prelucrare1. Să se creeze tabelul numit *Pacienți* cu următoarea structură:

NUME	PRENUME	AN NAȘTERE	ÎNĂLȚIME	GREUTATE	TEMPERATURĂ
15 ch.	30 ch.	4 cifre	4 poziții	3 cifre	2 cifre

Asupra datelor se aplică condițiile de mai jos și apoi se vor introduce minimum 5 înregistrări utilizând un formular de introducere a datelor.

- anul nașterii să fie între anii 1960 și 1989;
- înălțimea între 1,30m și 1,99m;
- greutatea între 39kg și 120kg;
- temperatura între 36° și 40°.

- R. Se formatează celulele cu Format → Celule → Date → Validare → Setări + Mesaje + Alarmă

Prelucrare2. Să se listeze persoanele cu vârsta mai mare decât 14 ani, cu greutatea > 50kg și înălțimea > 1,50m.

- R.
- se va organiza un tabel de lucru cu o coloană suplimentară pentru calculul vârstei care se va formata numeric cu zero zecimale;
 - se va aplica primei celule din această coloană formula de calcul: YEAR(TODAY()) – adresa primei celule din coloana AN NAȘTERE
Prin scăderea anului nașterii din anul curent se obține vârsta în mod brut (fără a corecta valoarea față de luna în care este născută persoana respectivă).
 - se aplică filtrarea complexă cu condițiile cerute;
 - se copiază tabelul fără coloana VÂRSTA și se transformă în raport: titlu, cap tabel, formatare, alinieri, borduri, margini, încadrare în pagină, rânduri repetate la pagină nouă etc.

Prelucrare3. Să se formeze tabelul *Febrili* având trecuți acei pacienți care au temperatura de 37°, la sfârșitul lui trecându-se și câte persoane au această temperatură.

- R.
- se aplică funcția VLOOKUP;
 - se îmbină celulele acestui nou rând sub coloanele NUME și PRENUME și se inserează textul: *Numărul persoanelor febrile*;
 - se formatează ca raport.

A black and white photograph showing the silhouettes of trees against a bright, cloudy sky. The trees are in the foreground, and the sky is filled with large, white clouds. The overall mood is serene and natural.

4

PROIECTAREA UNOR BAZE DE DATE RELATIONALE PENTRU APLICAȚII SIMPLE

- 4.1. Proiectarea utilizând liste de date
- 4.2. Proiectarea utilizând tabele de date
- 4.3. Proiectarea utilizând tabele de sinteză (tabele pivot)
- 4.4. Proiectarea utilizând tabele corelate ale bazei de date

4.1. PROIECTAREA UTILIZÂND LISTE DE DATE

Cele mai simple colecții de date pe care le folosim în viața de zi cu zi, fiind, în același timp și cele mai puternice instrumente de comunicare între oameni sunt listele.

O listă marcată cu buline mari iese întotdeauna în evidență într-un document. Fiecare nou articol în listă apropie cititorul din ce în ce mai mult de înțelegerea întregii colecții de date și a relațiilor de bază dintre acestea.



1. Cineva își scrie în **Word** o listă a acțiunilor pe care trebuie să le facă a doua zi, astfel:

- Cumpăr pâine
- Merg la dentist
- Hrănesc pisica
- Iau bicicleta de la reparat
- Aduc cartea împrumutată

Mai apropiat obișnuinței este ca lista să fie ordonată alfabetic.

Aplicând funcția:

Tabel → sortare → sortarea după paragrafe → ascendent, va rezulta următoarea listă:

- Aduc cartea împrumutată
- Cumpăr pâine
- Hrănesc pisica
- Iau bicicleta de la reparat
- Merg la dentist



2. Dacă am vrea să alcătuim o listă a prețurilor pentru câteva oferte de monitoare, pe care le aflăm din cataloagele mai multor firme de vânzare de componente hardware, am organiza o posibilă variantă de oferte, astfel:

- Monitor 17" AOC Flat 1600 × 1200TCO03 515
- Monitor LCD 19" CTX 1280 × 1024, TCO99 3086
- Monitor 17" LG Flatron 1600 × 1200,Tco03 623

Deoarece lista este așezată dezordonat din punctul de vedere al prețurilor, ar fi utilă o ordonare a ei după preț, ceea ce nu este posibil în felul în care este acum organizată, ca listă de paragrafe.

Trebuie reasezate informațiile în listă pentru ca **Word** să deosebească cele două categorii de informații: denumirile monitoarelor și prețurile acestora.

Apare astfel necesară proiectarea unor câmpuri care reprezintă, pentru o bază de date, atributele de descriere a entității (aici – monitorul).

Cu posibilitățile **Word**, o primă variantă ar fi organizarea unor coloane de tabulare. Se vor fixa tabulatori pe rigla orizontală prin care să se ghideze spațiul fiecăreia din cele două coloane (fig. 4.1.). Pentru prima

coloană se va fixa un tabulator de aliniere-stânga (), iar pentru prețuri se va fixa un tabulator de aliniere dreapta ().

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Monitor 17" LG Flatron 1600×1200,Tco03										623	
- Monitor 17"AOC Flat 1600×1200TCO03										515	
- Monitor LCD 19" CTX 1280×1024, TCO99										3086	

Figura 4.1. Utilizarea tabulatorilor pentru așezarea atributelor pe coloane

Fixarea tabulatorilor se va face după ce s-a selectat lista creată. Astfel, acțiunea de tabulare se va aplica întregii liste.

Acum, ar fi util să numerotăm ofertele într-un stil personalizat, fiecare ofertă să fie anunțată prin cuvântul oferta și prin numărul de ordine respectiv:

oferta1	Monitor 17" LG Flatron 1600 × 1200,Tco03	623
oferta2	Monitor 17" AOC Flat 1600 × 1200TCO03	515
oferta3	Monitor LCD 19" CTX 1280 × 1024, TCO99	3086

Acest lucru se realizează astfel: (și facem o listă a etapelor!)

– se selectează lista creată și se lărgște, eventual, spațiul dintre cei doi tabulatori ai coloanelor;

– se acționează clic-dreapta și se activează opțiunea

Marcatori și numerotare;

– se alege **Particularizare** și se completează casetele

Format număr, Stil număr și Pornire de la ca în figura 4.2.

– Se ajustează **Aliniat la** și **Indentare la** pentru a apărea alinierea egală.

Concluziile exemplelor 1 și 2

S-a văzut cum, progresiv, am construit lista adăugând câte o operație de organizare a datelor ei. Acest mod de lucru nu este recomandabil în realitate, deoarece se pierde timp cu operațiile secundare (de exemplu, reașezarea tabulatorilor pentru a se introduce numerotarea personalizată).

Etapele de proiectare în ordinea logică vor fi:

- stabilirea categoriilor de date (atributele entității), care, pentru al doilea exemplu, sunt: numele monitoarelor și prețul;
- alegerea sau configurarea numerotării listei;
- alegerea tipului de tabulatori și configurarea lor pe riglă;
- introducerea datelor, utilizând formatul și numerotarea alese și tasta **Tab**.

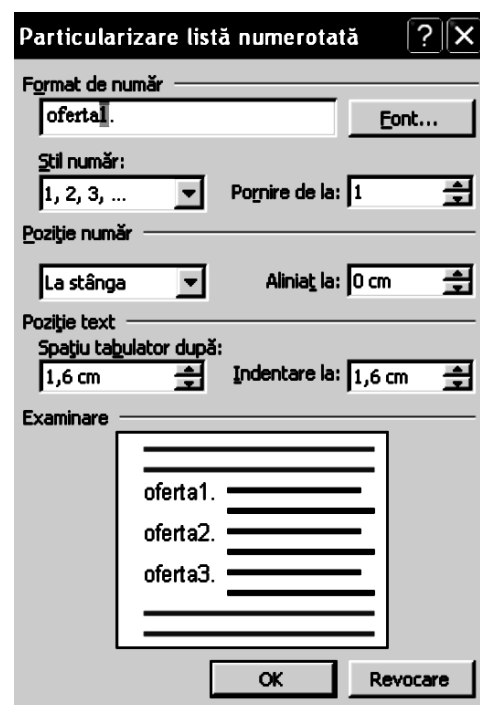


Figura 4.2. Particularizarea numerotării înregistrărilor unei liste



3. Se va urmări proiectarea, în paralel cu exemplificarea fiecărei etape, a unui caz concret care se referă la organizarea datelor necesare evidenței cărților dintr-o bibliotecă. Entitatea aleasă este **Carte**.

a) Determinarea atributelor

Simplificând realitatea, se poate stabili că următoarele atribute sunt necesare descrierii unei cărți din cadrul bibliotecii: autorul, titlul, prețul, anul apariției, numărul de exemplare și valoarea stocului de carte, pe fiecare titlu (prețul × numărul de exemplare).

Atributele vor corespunde coloanelor listei și vor da titlul acestora.

b) Organizarea coloanelor și umplerea listei cu date

Se vor stabili tabulatori de aliniere-stânga, de aliniere-centrată și de aliniere zecimală (), acesta din urmă fiind necesară pentru alinierea la virgulă a prețurilor.

După aceste pregătiri, lista poate fi completată cu rândurile de valori prin simpla tastare a conținutului fiecărei coloane după ce, cu tasta **Tab**, s-a comutat în acea coloană.

Completarea cu informații nu se va face și în coloana **VALOARE**, aici urmând a se proiecta o acțiune de calcul pe care să o realizeze programul **Word**.

În figura 4.3 se prezintă lista care trebuie obținută după ce s-au calculat și valorile în ultima coloană.

AUTOR	TITLU	PREȚ	AN_APARIȚIE	NR	VALOARE
Ioan Timuș	Ogio-san	6,5	1984	12	78
T. Arghezi	Poezii	7,4	1960	10	74
M. Eliade	Oceanografie	12,5	1934	12	150
P. Coelho	Zahir	15,0	2005	11	165

Figura 4.3. Organizarea coloanelor pentru mai multe atribute și alinieri

c) Proiectarea câmpurilor calculate

În lista de date apar necesare două tipuri de câmpuri calculate:

- valoarea de stoc de carte pe fiecare titlu;
- valori de sinteză (totalul valoric al stocului, prețul maxim existent în stoc etc.).

Aplicația **Word** permite efectuarea unor calcule numerice și logice simple. Pentru proiectarea lor, însă, efortul este considerabil în comparație cu Excel.

O valoare calculată se poate obține prin activarea opțiunii **Tabel → Formulă → tastare formulă sau Lipire funcție → Ok**.

Calculul valorilor individuale

Pentru calculul produsului $6,5 \times 12 = 78$ din primul rând al listei, în coloana **VALOARE** se vor insera două marcaje în document: pentru 6,5, cu numele pret și pentru 12, cu numele nr, astfel: **selectare valoare de marcat → Inserare → Marcaj în document → completarea Nume marcaj în document → Adăugare**.

Calculul $7,5 \times 10 = 74$, din al doilea rând de date din listă se va face după ce s-au selectat pe rând aceste valori și s-a inițiat procedura de marcare cu aceleași denumiri: **pret** și **nr**.

În figura 4.4 se prezintă acțiunea realizată pentru calculul din ultimul rând al listei.

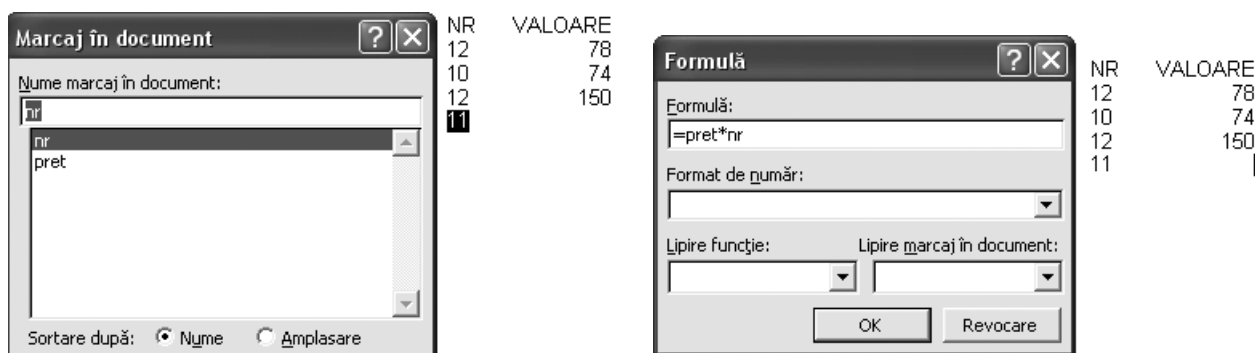


Figura 4.4. Definirea unui marcaj în document pentru un câmp de calcul.

Lista de marcaje definite cuprinde marcajele pret și nr.

În formulă ele sunt utilizate în operația de înmulțire.

Proiectarea și calculul valorilor de sinteză

Pentru valorile de sinteză trebuie făcută o proiectare a listei în ceea ce privește:

- denumirea valorilor;
- locul în care sunt puse în evidență în listă;
- informațiile care intră în calculul lor.

Calculul **Total valori cărți** va apărea pe ultimul rând al listei, ca rând nou, cu titlul acesta, iar valoarea calculată va fi plasată în coloana **VALOARE**.

Calculul **Preț maxim** va apărea ca rând nou sub cel al totalului, iar valoarea calculată va apărea în coloana **Preț**.



1. Aplicați etapele prezentate pentru a realiza lista cărților date în exemplu.
 2. Completați lista cu calculele valorilor de sinteză. Pentru calcularea prețului maxim se vor defini marcasele în document: max1, max2, max3 și max4 corespunzătoare fiecărei valori din coloana PREȚ și se va aplica formula Max din lista de formule deschisă prin **Tabel → Formulă → Lipire funcție**. Efectul acțiunii se prezintă în figura 4.5.

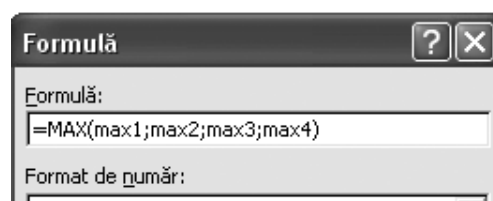


Figura 4.5. Utilizarea funcției Max

3. Aplicați o sortare crescătoare a datelor din lista obținută după caracteristica VALOARE pentru a se obține conținutul prezentat în figura 4.6.

AUTOR	TITLU	PREȚ	AN APARIȚIE	NR	VALOARE
T. Arghezi	Poezii	7,4	1960	10	74
Ioan Timuș	Ogio-san	6,5	1984	12	78
M.Eliade	Oceanografie	12,5	1934	12	150
P.Coelho	Zahir	15,0	2005	11	165

Figura 4.6 Utilizarea sortării după un singur criteriu

Sortarea se va acționa prin opțiunile:

Tabel → Sortare → Sortare text → Lista mea are → Rând antet → Sortare după → alegere din lista ascunsă VALOARE → Tip → alegere din lista ascunsă Număr → Ascendent → Ok.

Alegerile și setările făcute în cadrul ferestrei Sortare text sunt prezentate în figura 4.7.



Figura 4.7. Setările din fereastra de dialog a sortării

4. Stabiliți un format al documentului pentru a fi tipărit ca raport.
5. Reluați operațiile de proiectare pentru a construi același tip de listă pentru cărțile dintr-un raft al bibliotecii școlii.
6. Aplicați o nouă sortare pe trei niveluri: crescător după VALOARE, crescător după AN APARIȚIE și alfabetic după AUTOR.

4.2. PROIECTAREA UTILIZÂND TABELE DE DATE



4. Lista analizată în exemplul 3 este mai pretențioasă decât în exemplele precedente. Prin cerințele de calcul pe care le are, realizarea ei în maniera prezentată este greoaie.

O soluție este organizarea listei ca tabel **Word**. În acest fel se elimină operațiile de marcarea de zone în document care vor fi folosite ulterior în calcule.

Într-un tabel **Word** funcționează referirea coloanelor și a rândurilor utilizată în **Excel**.

Etapa *Organizarea coloanelor* și umplerea cu date a listei din exemplul 3 se va modifica astfel:

- Se inserează un tabel cu 6 coloane și 5 rânduri, în regim de **potrivire automată la conținut**;

- Se copiază lista construită la Exemplul 3 și se lipește în tabel după ce acesta a fost selectat în întregime;

- Se calculează fiecare valoare din coloana *Valoare* prin utilizarea opțiunii **Tabel → Formulă**, conform indicațiilor date în figura 4.8.

Se observă cum, pentru înmulțirea valorii 6,5 din coloana *PREȚ* cu 12 din coloana *NR*, ale rândului 1 de date, se folosesc referințele de celule C2 și E2. Acest lucru este posibil deoarece pentru tabelele **Word** funcționează referințe ca și în **Excel**.



Fig. 4.8. Utilizarea referințelor de celule în cadrul formulei pentru produs

- Se obțin valorile de sinteză cu ajutorul funcțiilor oferite de **Word** pentru operații de calcul cu datele din tabele. În figura 4.9 este prezentată obținerea valorii pentru *Total valoare cărți*.

Se folosește funcția **SUM(above)** astfel:

- se mută cursorul de inserare în celula din coloana *VALOARE*, de pe rândul de sinteză;

- se acționează **Tabel → Formule → inserare above** între parantezele rotunde ale funcției **SUM** →

Ok.

AUTOR	Formulă	VALOARE
Ioan Timuș		78
T. Arghezi		74
M.Eliade	=SUM(ABOVE)	150
P.Coelho		165
Total valoare cărți		

Figura 4.9. Utilizarea funcției SUM pentru valorile de deasupra celulei rezultat

- se procedează asemănător pentru obținerea valorii 15 în celula din coloana *PREȚ*, rândul *Preț maxim*.

Din fereastra **Formulă** se va alege funcția **Max** din lista deschisă prin opțiunea **Lipire funcție**.

Rezultatul proiectării făcute este tabelul din figura 4.10. Acesta trebuie formatat pentru a căpăta aspect de raport.

AUTOR	TIITLU	PRET	AN APARIȚIE	NR	VALOARE
Ioan Timuș	Ogio-san	6,5	1984	12	78
T. Arghezi	Poezii	7,4	1960	10	74
M.Eliade	Oceanografie	12,5	1934	12	150
P.Coelho	Zahir	15,0	2005	11	165
Total valoare cărți					467
Pret Maxim		15			

Figura 4.10. Utilizarea funcției Max din lista de funcții oferite de Word



1. Însumarea valorilor în rândul *Total valoare cărți* se poate realiza și într-o manieră mai simplă, prin poziționarea în celula rezultatului și acționarea butonului Σ care se găsește în bara de instrumente **Tabele și borduri** deschisă prin butonul al barei de instrumente standard (fig. 4.11).



Figura 4.11. Bara de instrumente Tabele și borduri

2. În etapa *Organizarea coloanelor și umplerea cu date a listei*, organizarea coloanelor se mai poate realiza astfel:

– se tastează ca listă, utilizând tasta **Tab** (pentru spațierea implicită), atât titlul coloanelor cât și conținutul fiecărui rând:

AUTOR	TIITLU	PRET	AN APARIȚIE	NR	VALOARE
T. Arghezi	Poezii	7,4	1960	10	74
Ioan Timuș	Ogio-san	6,5	1984	12	78
M.Eliade	Oceanografie	12,5	1934	12	150
P.Coelho	Zahir	15,0	2005	11	165

– se selectează apoi tabelul și se acționează:

Tabel → Se face conversia → Text în tabel → setare număr de coloane → potrivire automată → separare text la tabulatori (fig. 4.12).

Concluziile exemplului 4

Odată stabilite entitatea și atributele ei care sunt necesare prelucrării fixate, exemplul conduce la următorul plan al proiectării tabelului:

• proiectarea numărului de coloane și de rânduri și alegerea formei de generare cu **Potrivire automată la conținut**;

• stabilirea numelor coloanelor (capul tabelului) și scrierea lor în forma finală;

• alegerea așezării tabelului în pagină – în cazul în care tabelul are multe coloane este necesară setarea paginii în formatul **tip vedere**;

• introducerea datelor în câmpurile de informații primare;

• proiectarea calculelor de bază, utilizând formule de calcul în care intervin constante și adrese din tabel;

• stabilirea rândurilor de sinteză și atașarea de etichete acestora (denumiri ale rândurilor de sinteză);

• proiectarea calculelor de sinteză, utilizând expresiile oferite de Word pentru domeniile de celule care intră în formule: **above**, **left**;

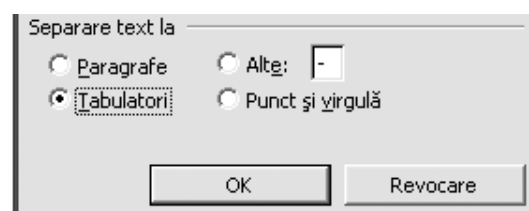


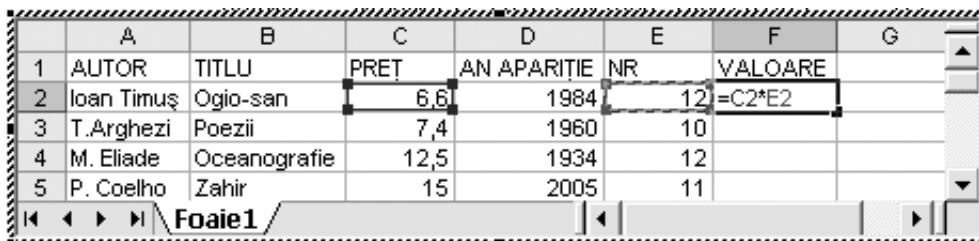
Figura 4.12. Alegerea separatorului pentru conversia textului în tabel

Cea mai dificilă parte din proiectarea anterioară este scrierea formulei de calcul pentru fiecare celulă în parte. Aplicația **Word** nu oferă facilități pentru automatizarea tuturor calculelor.

Posibilitățile **Word** oferă varianta inserării în cadrul documentului a unei foi de lucru **Excel** prin acționarea butonului  din bara de instrumente standard.

Astfel, pentru exemplul de date ales, în urma acționării acestei opțiuni și a alegerii numărului de 6 coloane și 6 rânduri, în document se inserează un obiect **Excel** (fig. 4.13) și barele de instrumente de lucru **Word** se schimbă în cele proprii **Excel**.

Din acest moment, se poate lucra tabelul ca tabel **Excel**, cu toate facilitățile oferite de calculul tabelar.



	A	B	C	D	E	F	G
1	AUTOR	TITLU	PREȚ	AN APARIȚIE	NR	VALOARE	
2	Ioan Timuș	Ogio-san	6,5	1984	12	=C2*E2	
3	T.Arghezi	Poezii	7,4	1960	10		
4	M. Eliade	Oceanografie	12,5	1934	12		
5	P. Coelho	Zahir	15	2005	11		
6							

Figura 4.13. Utilizarea facilităților Excel într-un document WORD

Întoarcerea sub controlul aplicației **Word** se face cu un clic în afara spațiului obiectului **Excel**, ceea ce va duce la percepția vizuală obișnuită a unui obiect în cadrul unui document **Word** (fig. 4.14).

AUTOR	TITLU	PREȚ	AN APARIȚIE	NR	VALOARE
Ioan Timuș	Ogio-san	6,5	1984	12	78
T.Arghezi	Poezii	7,4	1960	10	74
M. Eliade	Oceanografie	12,5	1934	12	150
P. Coelho	Zahir	15	2005	11	165
Total valoare cărți					467

Figura 4.14. Prezența unui obiect EXCEL în cadrul documentului

O acționare cu dublu-clic pe acest obiect va realiza comutarea în aplicația **Excel**.



1. Realizați etapele exemplului 4 ținând cont, ca indicații, de observațiile făcute în cadrul exemplului.
2. Construiți un tabel asemănător pentru a urmări și concluziona datele unui experiment din cadrul orelor de laborator la chimie sau la fizică.
3. Finalizați exercițiile cu formatarea tabelelor pentru tipărire și adăugarea unor diagrame corespunzătoare datelor din tabele.



Stabiliți tipul corespunzător de organizare a datelor, alegând dintre: liste simple **Word**, liste tabulate, tabele **Word** sau obiecte foi de calcul **Excel** pentru:

- analiza costurilor cu întreținerea pentru anul trecut, pe categorii de cheltuieli și pe luni;
- informațiile privind cumpărăturile ce trebuie făcute cu ocazia organizării unei aniversări și a valorii cheltuielilor totale;
- informațiile privind convocarea elevilor clasei la o ședință;
- informațiile cuprinse într-un sondaj de opinie în cadrul clasei;
- informațiile privind componența unei clase de elevi, cu menționarea obiectului la care au dat teza din cadrul ariei curriculare *Științe* și informațiile privind numărul de elevi pe fiecare obiect;
- informațiile graficului orar înregistrat de un ciclist la o cursă;
- informațiile privind cheltuielile făcute de clienții unei firme de comerț pentru pregătirea ofertei de a-i premia cu o reducere de 10% pe cei fideli.

4.3. PROIECTAREA UTILIZÂND TABELE DE SINTEZĂ (PIVOT)

După cum s-a observat până acum, cu cât crește complexitatea informațiilor și a prelucrărilor din aplicația reală, cu atât apelăm mai mult sau total la facilitățile oferite de **Excel** și la lucrul cu tabele specifice bazelor de date.

Reamintim că tabelul pentru baza de date are obligatoriu un rând de titluri de coloane și rândurile de date (fără rânduri goale).

Cu toate că acesta este un aranjament convenabil pentru prelucrări și pentru extragerea rapidă a datelor, tabelul tip bază de date nu reprezintă neapărat cel mai convenabil mod de dispunere și prezentare a rezultatelor în rapoarte.



exemplu

5. Presupunem că organizăm într-o foaie de calcul o listă a cheltuielilor lunare cu întreținerea, ca în figura 4.14, în care este prezentat primul semestru. Din aceste date *primare* dorim să tragem o concluzie privind: cheltuielile lunare, ponderea fiecărui tip de cheltuială în cadrul totalului lunar, luna cu cheltuielile cele mai mari.

Forma în care se prezintă însă tabelul din foaia de calcul nu servește acestui scop, decât cu eforturi suplimentare din partea utilizatorului.

Este necesară reorganizarea datelor și acest *lucru îl face tabelul de sinteză* (tabelul pivot) astfel:

- se selectează tabelul;
- se acționează opțiunea **Date → Raport Pivot Table și PivotChart**;
- se deschide o fereastră pentru setări (fig. 4.16, a);
- se aleg: listă sau bază de date **MS Excel** și **Pivot Table**;

	A	B	C
1	Întreținere pe primul semestru		
2	Luna	Utilitatea	Valoarea
3	ianuarie	gaze	821928
4	ianuarie	apa	5948
5	ianuarie	lumina	309514
6	februarie	gaze	703861
7	februarie	apa	5948
8	februarie	lumina	309514
9	martie	gaze	661478
10	martie	apa	255193
11	martie	lumina	380050
12	aprilie	gaze	345119
13	aprilie	apa	29066
14	aprilie	lumina	86261
15	mai	gaze	118067
16	mai	apa	48930
17	mai	lumina	341877
18	iunie	gaze	98389
19	iunie	apa	48930
20	iunie	lumina	14578

Figura 4.15. Lista cheltuielilor cu întreținerea



Figura 4.16, a. Pasul 1 din configurarea unui tabel pivot

– trecerea la pasul următor deschide o fereastră în care **Excel** prezintă aria de lucru (zona matriceală) pe care o va prelua pentru a o organiza în tabelul pivot; (utilizatorul poate modifica reperele zonei de transformat – fig. 4.16, b);

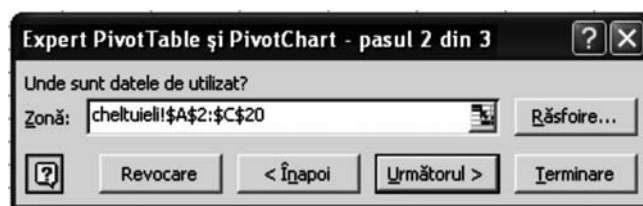


Figura 4.16, b. Pasul doi din configurarea unui tabel pivot – alegerea zonei de lucru

– pasul următor deschide o fereastră de dialog în care utilizatorul precizează în ce loc să fie generat tabelul pivot (în foaia curentă sau în altă foaie, nouă) (fig. 4.16, c);



Figura 4.16, c. Pasul trei din configurarea unui tabel pivot – alegere loc și aspect

– se acționează butonul Aspect și se configurează atributele care vor caracteriza liniile și pe cele care vor caracteriza coloanele în tabelul pivot; de asemenea, se precizează care vor fi datele din aria matriceală a tabelului (fig. 4.17).

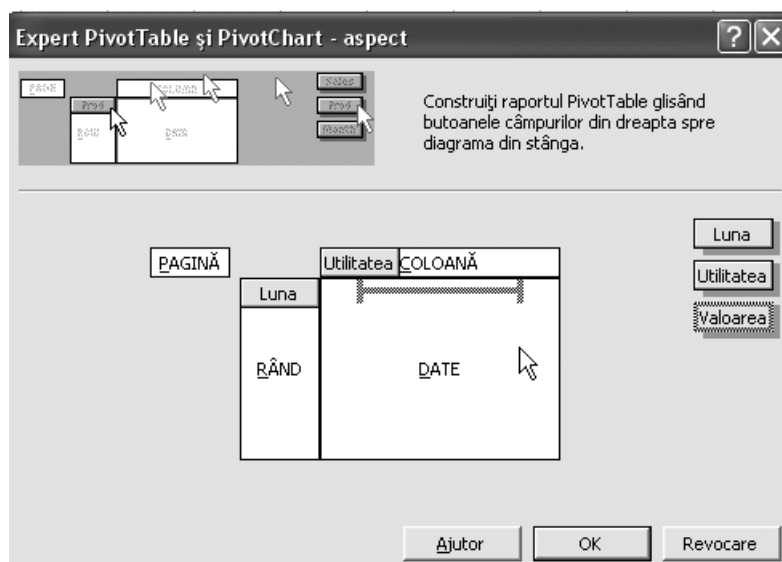


Figura 4.17. Stabilirea atributelor de rânduri și coloane și a zonei de date

În cazul exemplului luat, în rândurile tabelului vor fi trecute *lunile*, coloanele vor reprezenta fiecare tip de cheltuială cu *utilitățile* (gaze, apă, lumină), iar în zona de date se vor încadra sumele cheltuite – cele care în tabelul inițial se regăseau în coloana *Valoarea*.

Noul tabel format (fig. 4.18) se prezintă ca un obiect activ.

Sumă de Valoarea	Utilitatea			
Luna	apa	gaze	lumina	Total general
ianuarie	5948	821928	309514	1137390
februarie	5948	703861	309514	1019323
martie	255193	661478	380050	1296721
aprilie	29066	345119	86261	460446
mai	48930	118067	341877	508874
iunie	48930	98389	14578	161897
Total general	394015	2748842	1441794	4584651

Figura 4.18. Obiectul Tabel pivot care rezultă în urma reproiectării structurii

Astfel, orice acționare dublu-clic în interiorul său produce activarea ferestrei de prezentare a opțiunilor de glisare a celor trei elemente constitutive ale tabelului pentru a reconfigura în alt mod structura sa (fig. 4.19).

Glisiți aici câmpurile pagină				
Sumă de Valoarea	Utilitatea			
Luna	apa	gaze	lumina	Total general
ianuarie	5948	821928	309514	1137390
februarie	5948	703861	309514	1019323
martie	255193	661478	380050	1296721
aprilie	29066	345119	86261	460446
mai	48930	118067	341877	508874
iunie	48930	98389	14578	161897
Total general	394015	2748842	1441794	4584651

Listă de câmpuri PivotTable

Glisare elemente în raportul PivotTable

Luna

Utilitatea

Valoarea

Adăugare la Zonă rând

Figura 4.19. Tabelul rezultat este o formă activă ce poate fi reconfigurată

Posibilitatea de a-i transpune câmpurile este incorporată, ca un set de butoane, în foaie. Aceste butoane sunt puse în evidență în tabel prin culoare și au denumirile atributelor *Utilitatea*, *Luna* și *Valoarea*. Butoanele se pot utiliza pentru a reconfigura atributele în alt mod de ierarhie în tabel, de exemplu, grupând caracteristica Luna ca subordonată a caracteristicii *Utilitatea*, cum se prezintă în figura 4.20.

Calitatea de tabel de sinteză a tabelului pivot constă în faptul că, pe lângă o așezare convenabil de urmărit vizual a caracteristicilor informațiilor, el produce automat totaluri ale categoriilor, sub forma de *Total general*.

Astfel, pentru exemplul de date ales, din figura 4.19 se poate vedea acum clar că la încărcarea cheltuielilor cel mai mult a contribuit utilitatea *Gaze*, iar luna cea mai încărcată a fost luna martie.

Din celălalt mod de așezare a caracteristicilor (figura 4.20), se poate trage concluzia clară doar pentru utilitatea care a încărcat cel mai multe cheltuielile semestrului analizat.

Sumă de Valoarea		
Utilitatea	Luna	Total
apa	ianuarie	5948
	februarie	5948
	martie	255193
	aprilie	29066
	mai	48930
	iunie	48930
apa Total		394015
gaze	ianuarie	821928
	februarie	703861
	martie	661478
	aprilie	345119
	mai	118067
	iunie	98389
gaze Total		2748842
lumina	ianuarie	309514
	februarie	309514
	martie	380050
	aprilie	86261
	mai	341877
	iunie	14578
lumina Total		1441794
Total general		4584651

Figura 4.20. Schimbarea ierarhizării



1. Realizați etapele exemplului 5 pentru construirea unui tabel pivot pe baza datelor referitoare la cheltuielile cu utilitățile făcute de familia voastră, pe perioada anului trecut.
2. Realizați, pe rând, toate reconfigurările tabelului, mutând caracteristicile prin tragere în toate cele trei moduri și notați observațiile privind urmărirea informațiilor de sinteză.

3. Acționați clic pe una dintre formele tabelului și încercați toate combinațiile de configurare pe care le puteți face utilizând fereastra **Glisare elemente în raportul Pivot Table**. Notați observațiile.
4. Acționați din nou **Date** → **Raport Pivot Table** și **PivotChart** și alegeți, de data aceasta, construirea unui tabel pivot cu diagramă.
5. Încercați toate modurile de reconfigurare a diagramei create.
6. Încercați editarea diagramei pentru a reda mai sugestiv corelațiile între caracteristicile informațiilor.

Temă de laborator (pentru grupuri de câte trei elevi)

1. Folosiți construirea unui tabel de sinteză din informațiile primare conținute într-un tabel care descrie volumul vânzărilor zilnice ale albumelor a patru formații de jazz, în decursul „Săptămânii Festivalului de jazz” pentru a prezenta diferite statistici ale acestor vânzări.

2. Stabiliți un tabel pivot cu diagramă corespunzător.

3. Proiectați raportul final și configurați-l pentru tipărire.

Indicație. Parcurgeți următoarele etape:

a. Începeți de la sfârșitul procesului prin definirea rezultatelor de care aveți nevoie:

– gândiți-vă la exemple de date pe care doriți să le extrageți din tabel;

– imaginați machete ale viitoarelor rapoarte și desenați-le;

b. Identificați sursele acestor rezultate:

– aveți nevoie de înregistrări stocate într-un sistem extern de tabele sau liste ?

– ce câmpuri vor conține înregistrările, cum veți denumi aceste câmpuri și cum veți codifica valorile din ele?

c. Determinați modul în care vor fi prelucrate datele din tabel:

– dacă proiectați un tabel de urmărire, care dintre câmpuri va fi utilizat ca valoare de comparare și cum va fi acesta sortat?

– dacă înregistrările vor conține un câmp calculat, care vor fi formulele acestuia și ce date din alte câmpuri vor fi utilizate de către acele formule?

4.4. PROIECTAREA UTILIZÂND TABELE CORELATE ALE BAZEI DE DATE



6. La o firmă de comerț prin poștă, printre alte informații necesare desfășurării activității, se ține evidența produselor din depozit și a celor comandate cu ajutorul a două foi de calcul *Stoc* și *Comenzi*.

Fiecare produs este înregistrat cu un cod de identificare propriu, format din trei cifre.

Datele din foaia *Stoc* sunt descrise prin atributele figurate în macheta din figura 4.21, iar cele din foaia *Comenzi*, prin atributele conținute de macheta din figura 4.22.

Stoc

Cod	Denumire	Furnizor	Cantitate	Preț	Valoare
3n	15 ch	20ch	2n	4n	7n

Figura 4.21. Macheta structurii informațiilor din depozit

Comenzi

Cod	Cantitate	Valoare
3n	2n	7n

Figura 4.22. Macheta comenzilor

În tabelul *Stoc*, câmpul *Preț* se referă la atributul de preț unitar al produsului. Câmpul *Valoare* este un câmp calculabil și reprezintă echivalentul valoric al cantității stocate din fiecare produs în parte. El se calculează prin înmulțirea valorilor atributului *Cantitate* cu cele ale atributului *Preț*.

În tabelul *Comenzi* trebuie să se regăsească, de regulă, valori ale câmpului *Cod* dintre cele existente în câmpul cu același nume din tabelul *Stoc*. Dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că produsele respective există în operațiunile de vânzare ale firmei dar nu există în stoc în acel moment (s-au epuizat), deci nu poate fi onorată comanda.

Se observă că în cadrul informațiilor despre produsele comandate figurează numai datele absolut necesare, astfel: prin valoarea din câmpul *Cod* se poate identifica produsul comandat în tabelul *Stoc* de unde se identifică prețul unitar. În acest mod, câmpul *Valoare* din cadrul tabelului *Comenzi* se poate calcula prin înmulțirea prețului aflat cu cantitatea comandată.

Se dorește realizarea unui raport intermediar care să cuprindă starea onorării comenzilor, adică să prezinte, pe coduri de produse, valoarea comenzilor pentru produsele care există în stoc și pot fi livrate și codurile produselor care nu pot fi livrate pe moment.

Rezolvare. În rezolvarea de mai jos sunt prezentate elementele principale care apar în discuție în ceea ce privește corelarea a două tabele din baza de date.

Presupunem că în tabelul *Stoc* au mai rămas 5 produse la momentul la care se face prelucrarea. Un conținut posibil ar fi cel din figura 4.23.

Cod	Denumire	Furnizor	Cantitate	Preț	Valoare
124	Gresie I	Ceramica S.A.	12	129	1548
314	Faianță albă	Ceramica S.A.	100	236	23600
256	Marmură	Marrom S.A.	135	80	10800
111	Borduri	CeraRom SRL	53	123	6519
278	Gresie E	Ceramica S.A.	24	215	5160
0					
0					
0					

Figura 4.23. Un posibil conținut al tabelului *Stoc*

Tabelul din figura 4.23 reprezintă forma finală a datelor din *Stoc*, după ce s-au calculat și valorile aflate în stoc, efectuând produsul între celulele corespunzătoare cantităților și cele corespunzătoare prețurilor.

În figura 4.24 se prezintă un posibil conținut al tabelului *Comenzi*, după ce s-a realizat prelucrarea privind valoarea comenzilor pentru produsele existente în *Stoc*.

Calculul caracteristicii *Valoare* din acest tabel este un calcul decizional.

El trebuie să determine existența fiecărui cod din tabelul *Comenzi* în cadrul tabelului *Stoc* și numai pentru acele coduri pentru care există identitate, se va calcula valoarea.

Valoarea se calculează prin produsul între prețul referit din tabelul *Stoc* cu cantitatea referită din tabelul *Comenzi*.

În final, întreaga formulă de calcul este:

=IF (VLOOKUP (A2;stoc!A4;1) <>0;VLOOKUP (A2;stoc!A4:F8;5) *comenzi!B2; Nu)

Cod	Cantitate	Valoare
124	10	1290
314	80	0
256	35	2800
111	23	0
278	4	0
112	24	Nu
413	67	Nu

Figura 4.24. Tabelul *Comenzi* după efectuarea calculelor

Temă de laborator (portofoliu)

Realizați aplicația propusă de exemplul 6 în întregime, astfel:

1. Stabiliți structura și pentru celelalte tabele necesare: tabelul livrărilor, tabelele rapoartelor;
2. Asigurați controale de tip validarea datelor pentru datele primare;
3. Stabiliți machete pentru introducerea datelor;
4. Realizați completarea câmpurilor calculate;
5. Introduceți câmpuri de sinteză în tabelele *Stoc* și *Comenzi*;
6. Completați celelalte tabele menționate la punctul 1 prin extragerea informațiilor din *Stoc* și *Comenzi* utilizând filtrarea, căutarea, tabele pivot.
7. Pregătiți pentru tipărire rapoartele.

REZUMAT

- În proiectarea bazelor de date se pornește de la activitățile care se desfășoară într-un sistem real.

Din aceste activități se extrag:

- lista informațiilor vehiculate în sistem;
- lista prelucrărilor în care intervin aceste informații.

În funcție de prelucrările la care participă informațiile, acestea se clasifică astfel:

- informații primare (date inițiale, care intră în prelucrări);
- date calculate: intermediare sau finale pentru o anumită prelucrare;
- informații de sinteză, care participă la alcătuirea rapoartelor.

- Etapele de configurare sunt:

e1. Determinarea subiectului tabelelor care vor fi înglobate în baza de date.

Această etapă se referă la alegerea entității care va fi descrisă în fiecare tabel.

e2. Determinarea câmpurilor care vor intra în componența fiecărui tabel (Structura tabelii)

Proiectarea structurii unei tabele reprezintă definirea câmpurilor pe care le va avea acea tabelă.

Câmpurile conțin atributele (cacteristicile) urmărite a fi explicate prin datele din tabelă pentru entitatea aleasă.

Definirea câmpurilor înseamnă descrierea unor proprietăți ale acestora:

- alegerea denumirii câmpului;
- alegerea tipului de date care vor intra ca valori în acel câmp;
- alegerea lungimii, numărului de poziții pe care le ocupă o valoare în acel câmp;
- fixarea unor condiții de corectitudine a valorii din acel câmp.

Denumirea câmpurilor trebuie să respecte anumite reguli de scriere a noilor denumiri și anume: denumirea să înceapă cu literă și să nu conțină decât litere, cifre, spațiu și/sau liniuță de subliniere în restul numelui.

Un tabel se poate crea prin:

1. Utilizarea unui șablon existent;
2. Definirea unei liste proprii în modul de lucru **Word**.
3. Tabel asemănător unei foi de calcul în **Word**.
4. Importarea datelor unui tabel din altă aplicație în **Excel**.
5. Legarea la un alt tabel care există într-o altă bază de date (proiectată în Access).
6. Construirea de foi de calcul primare, de sinteză și corelate.

e3. Determinarea unei chei primare, adică a unui câmp sau a unei combinații de câmpuri prin care se identifică în mod unic o anumită înregistrare din tabelă. Acest lucru este util în sortări, extrageri, căutări.

În general, orice tabelă trebuie să aibă definită o cheie, o informație care ar fi ca o etichetă a entității.

Cheia reprezintă acel grup minim de atribute prin care se identifică o înregistrare în cadrul tabelului.

Cheia poate fi formată dintr-un singur atribut – cheie simplă – sau din mai multe atribute – cheie compusă.

Într-un tabel se poate ivi situația să existe mai multe atribute care să identifice o înregistrare, fiecare în parte putând fi, astfel, o cheie simplă.

e4. Introducerea datelor într-un tabel

Această operație se poate face:

- direct, prin tastarea atentă a valorilor,
- cu formulare de intrare care sunt proiectate astfel încât să conducă utilizatorul prin fiecare câmp de valoare.

Operații asupra înregistrărilor tabelului:

Asupra tabelului încărcat cu date se pot realiza o serie de operații:

- Adăugarea unei noi înregistrări;
- Ștergerea unei înregistrări;
- Ștergerea unui câmp;

Ștergerea unui câmp înseamnă renunțarea la o anumită caracteristică din descrierea entității la care se referă tabelul. Acea caracteristică determină o coloană în tabel. Astfel, ștergerea câmpului revine la ștergerea acelei coloane. Se vor folosi opțiunile **Editare → Ștergere coloană (Delete Column)**.

- Inserarea unui câmp;

Înserarea unui câmp este operația inversă celei de mai sus. Se selectează coloana în fața căreia va fi inserată noua coloană și se acționează **Inserare → Coloană**.

- Sortarea înregistrărilor;
- Căutarea înregistrărilor într-un tabel;
- Înlocuirea datelor în mai multe înregistrări.

e5. Determinarea existenței unor relații între tabele

După cum se intuiește deja prin exemplul ales, între tabelele unei baze de date pot exista relații.

O relație reprezintă o legătură informațională între datele a două tabele. Ea este asigurată prin apariția aceluiași câmp în ambele tabele.

Rolul relațiilor este de a stabili cum decurg unele date din altele sau cum unele date le completează pe altele și sunt necesare în formarea unor sinteze a informațiilor din baza de date. Deoarece așezarea într-un singur tabel a tuturor datelor dependente între ele nu este convenabilă din cauza complexității care poate apărea, atunci tabelele se organizează pe subiecte (entități) și se stabilesc relațiile între ele.

Relațiile impun restricții în utilizarea tabelelor. Restricțiile se referă la ștergerea, introducerea sau modificarea datelor din tabele. De exemplu, nu se șterge o înregistrare din tabelul *Comenzi* pentru că aceasta are legătură cu înregistrări din tabelul *Stoc*.

e6. Proiectarea de interogări

Această operație este o filtrare a înregistrărilor după anumite condiții și necesită:

- selectarea tabelelor din care se fac extragerile de informații;
- câmpurile din aceste tabele care vor participa la extragere;
- criteriile după care se selectează datele din câmpuri;
- ordinea în care se aplică extragerile.

La interogare participă cel puțin un atribut.

Există mai multe tipuri de filtrări, cel mai simplu tip fiind filtrarea simplă (sau interogare simplă). Acest tip de interogare preia datele selectate dintr-un tabel și construiește un nou tabel cu ele.

e7. Stabilirea rapoartelor ce trebuie prezentate utilizatorului

Utilitatea unei aplicații pentru baze de date constă în obținerea situațiilor centralizate de tip rapoarte, adică prezentarea acestor informații într-o formă tipărită și necesară beneficiarului prelucrării datelor.

Un raport trebuie gândit din prisma celui care îl va citi.

Structura unui raport constă în principal în:

- Antetul raportului – care apare în partea superioară și care cuprinde titlul său (header⁵);
- Zona în care se afișează datele preluate din tabelele bazei de date;
- Zona de încheiere a raportului – care apare la sfârșitul acestuia și cuprinde, în general, data și numărul paginii.

Modul de prezentare a informațiilor poate fi într-una din formele oferite de un tabel pivot.

Trebuie avută în vedere așezarea raportului în pagină: **Portret** sau **Panoramare**, centrarea în foaie, stabilirea marginilor și o formatare adecvată conținutului.

⁵ A nu se confunda cu header-ul foii unui document.



Exercițiile vor fi distribuite pe grupe de câte doi, trei elevi.

Pentru fiecare dintre exercițiile de mai jos aplicați etapele de proiectare a bazei de date corespunzătoare (e1 ... e7), alegând tipul de organizare a datelor în funcție de complexitatea prelucrărilor: liste, tabele Word, tabele Excel, tabele de sinteză, tabele corelate.

Întocmiți o foaie explicativă în care prezentați parcurgerea etapelor și tipul de organizare folosit, justificând alegerea.

1. Se creează baza de date *agenda* care are următoarea structură:

NUME	PRENUME	TELEFON	TIP
15 ch.	15 ch.	9 n	1 ch {R,P,C}

unde câmpul TIP reprezintă: R – rudă ; P – prieten ; C – cunoștință. Trebuie să fie vizualizat în albastru la formatare pentru valoarea R:

Să se proiecteze următoarele prelucrări:

- completarea bazei de date cu datele pentru 10 persoane (10 instanțe) și cu titlul corespunzător;
- sortarea datelor alfabetic și apoi după caracteristica TIP, descrescător în cadrul aceluiași nume;
- configurați structura datelor într-o formă de prezentare adecvată.

2. Se creează baza de date *papetărie* cu următoarea structură, fără a se completa câmpul VALOARE:

COD PRODUS	PREȚ	CANTITATE	VALOARE
5 n	7 n	3 n	10 n

Să se proiecteze următoarele prelucrări:

- completarea structurii de date cu datele pentru 10 produse (10 instanțe) și cu titlul corespunzător;
- calculul și completarea structurii coloanei VALOARE;
- elaborarea unei diagrame convenabil aleasă pentru a pune în evidență ponderea valorică a fiecărui produs;
- stabilirea de informații de sinteză corespunzătoare.

3. Se creează baza de date *biblioteca* cu următoarea structură, fără a se completa câmpul VALOARE:

AUTOR	TITLU	NR. EXEMPLARE	PREȚ	VALOARE
15 ch.	15 ch.	2 n	9 n	11 n

Să se proiecteze următoarele prelucrări:

- completarea baza de date cu datele pentru 10 cărți (10 instanțe) și cu titlul corespunzător;
- calculul și completarea automată a câmpului VALOARE;
- așezarea cărților în ordine descrescătoare a valorii;
- stabilirea datelor de sinteză: prețul și valoarea maxime;
- determinarea autorului cu cele mai multe titluri;
- determinarea cărții cu cele mai puține exemplare.

4. Se creează baza de date *străzi*, având următoarea structură:

NUME	SECTOR	SENS	LUNGIME
15 ch.	1 n	1 ch.{D,U}	3 n (în m.)

unde câmpul Sens trebuie să fie validat la formatare pentru valorile cerute: D – sens dublu, U – sens unic, cu mesajele corespunzătoare de eroare.

Să se proiecteze următoarele prelucrări:

- completarea bazei de date cu datele pentru 10 străzi (10 instanțe) și cu titlul corespunzător;
- sortarea străzilor după sens astfel încât întâi să apară străzile cu sens unic;
- calcularea lungimii totale a străzilor, pe un rând nou;
- calculul lungimii totale a străzilor cu sens unic și, separat pe alt rând, al lungimii totale a străzilor cu sens dublu.

5. Se creează baza de date *grafic* privitoare la activitățile unui proiect, având următoarea structură:

COD ACTIVITATE	DURATA	COD ACTIVITATE PRECEDENTĂ
5 n	2 n (zile)	5 n

Un tabel activități cuprinde:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE	COST
----------------	----------	------

Să se proiecteze următoarele prelucrări:

- completarea tabelelor cu datele pentru 10 activități (10 instanțe) și cu titluri corespunzătoare;
- determinarea activității cu durata maximă în celula următoare din coloana DURATA și inserarea textului DURATA MAXIMĂ în celula următoare din coloana COD ACTIVITATE;
- așezarea activităților în ordine crescătoare după codul activității precedente.
- Determinarea codului activității inițiale a proiectului.
- Determinarea costului proiectului;
- Determinarea costului activității care are cea mai mare durată.

6. Se creează baza de date *pacienți*, având următoarea structură:

NUME	GREUTATE	DATA NAȘTERII	STARE
15 ch.	3 n (kg)	zz/ll/aaaa	1 ch (C, N)

unde caracteristica STARE reprezintă valorile: C - critică, N - normală.

Să se proiecteze următoarele prelucrări:

- completarea bazei de date cu datele pentru 10 pacienți (10 instanțe) și cu titlul corespunzător; nu se va completa coloana STARE;
- completarea cu C a celulelor din coloana STARE pentru pacienții peste 50 de ani și cu greutatea > 95 și cu N în rest ;
- introducerea unui rând final în care sunt numărați pacienții cu stare critică;
- extragerea pacienților care au starea critică într-un tabel separat.

7. Se creează baza de date *teatru*, având următoarea structură:

NUME SPECTACOL	DATA	ORA ÎNCEPERII	NR BILETE
15 ch.	zz/ll/aaaa	hh:mm	3 n

Să se proiecteze următoarele prelucrări:

- completarea bazei de date cu datele pentru 10 spectacole (10 instanțe) și cu titlul corespunzător;
- așezarea datelor în ordine crescătoare după data și ora începerii;
- calcularea numărului de spectacole la care nu mai sunt bilete și înregistrarea valorii în celula următoare din coloana NR. BILETE, iar din celulele precedente de pe acest rând final se va realiza o singură celulă în care se va scrie textul **Numărul spectacolelor la care nu mai sunt bilete**;
- stabilirea celui mai îndepărtat spectacol care va avea loc.

8. Se creează baza de date *cartier*, având următoarea structură:

NUME PERSOANĂ	VÂRSTA	ANI LOCUIȚI ÎN CARTIER	STARE
15 ch.	15 ch.	2 n	1 ch {V,N}

unde STARE reprezintă calitatea unei persoane ca vechime în cartier și anume: V - veteran (are peste 40 de ani și locuiește de peste 30 de ani în cartier) , sau N - nou venit (în rest).

Să se proiecteze următoarele prelucrări:

- completarea bazei de date cu datele pentru 10 persoane (10 instanțe) și cu titlul corespunzător; nu se va completa coloana STARE;
- determinarea numărului maxim de ani locuiți în cartier și înregistrarea lui în celula următoare din coloana ANI LOCUIȚI ÎN CARTIER;

- calcularea și completarea automată a coloanei STARE;
- elaborarea unei diagrame corespunzător aleasă pentru a pune în evidență ponderea persoanelor după anii locuiți în cartier.
- Selectarea persoanelor veterane în cartier.

9. Se creează baza de date *facultăți*, cu datele pentru admitere având următoarea structură:

NUME	OBIECT1	OBIECT2	ANI STUDIU
15 ch.	9 ch.	9 ch.	1 n

Să se proiecteze următoarele prelucrări:

- completarea bazei de date cu titlul corespunzător și cu datele pentru admitere la 10 facultăți (10 instanțe);
- aspectarea baza de date într-o manieră personală;
- așezarea alfabetică a facultăților;
- stabilirea, pe un rând următor, a numărului de facultăți pentru care unul dintre cele două obiecte de admitere este matematica;
- realizarea unui tabel pivot și analiza diferitelor moduri de raportare a atributelor.

10. Se creează baza de date fructe, având următoarea structură:

NUME	SOI	PREȚ MINIM	PREȚ MAXIM	PREȚ MEDIU
15 ch.	9 ch.	5 n	5 n	5 n

Să se realizeze următoarele prelucrări:

- completarea bazei de date cu datele pentru 10 fructe (10 instanțe), fără coloana PREȚ MEDIU; se va asigura un titlu corespunzător tabelului.
- așezarea alfabetică a fructelor după prețurilor maxime;
- calcularea și completarea automată a coloanei PREȚ MEDIU;
- stabilirea de totaluri parțiale pentru media prețului mediu pe nume de fructe (de exemplu media prețului mediu la mere, pentru care am avea în tabel soiurile: Ionatan, Golden, Parmen, Creșești, Domnești etc.).

11. Se creează baza de date mașini, cu următoarea structură:

MARCĂ	CULOARE	CAPACITATE CILINDRICĂ	VITEZA MAXIMĂ
15 ch.	9 ch.	4 n	3 n

Să se realizeze următoarele prelucrări:

- completarea bazei de date cu datele pentru 10 mașini (10 instanțe) și asigurarea unui titlu corespunzător bazei de date;
- calcularea numărului de mașini care au culorile: alb, roșu, galben, sau albastru în celula următoare din coloana CULOARE;
- calcularea numărului de mașini negre care au viteza maximă 240, în celula următoare din coloana VITEZA MAXIMĂ;
- ordonarea în mod descrescător după capacitatea cilindrică.

12. Se creează baza de date excursie, cu oferte de excursii, cu următoarea structură:

NUME LOCALITATE	NUMĂR ZILE	COST TOTAL	COST ZILNIC
15 ch	2n	7n	5n

Să se realizeze următoarele prelucrări:

- completarea bazei de date cu datele pentru 10 destinații (10 instanțe) și asigurarea unui titlu corespunzător bazei de date; nu se va completa coloana COST ZILNIC;
- calcularea și completarea coloanei COST ZILNIC;
- calcularea numărului maxim de zile pe care îl poate avea o ofertă de excursie din acest tabel și înregistrarea lui în celula următoare din coloana NUMĂR ZILE;
- ordonarea alfabetică a localităților după costul total în mod descrescător.

5

APLICAȚII INTEGRATOARE

5.1. Delimitarea aplicației în cadrul sistemului

5.2. Studii de caz

I. Subsistemul „Admiterea în ciclul superior al liceului”

II. Subsistemul „Examenul de atestat”

Propuneri de teme pentru proiecte



5.1. DELIMITAREA APLICAȚIEI ÎN CADRUL SISTEMULUI

Sistematizarea cunoștințelor și acțiunilor necesare proiectării unei baze de date, acum, după trecerea gradată prin etapele simple, cere o configurare a întregului.

Pentru a delimita aplicația în cadrul sistemului analizat este nevoie de câteva noțiuni generale.

5.1.1. Sisteme. Prezentare generală

Întreaga existență a omului se desfășoară în cadrul unor **sisteme sociale**. Activitatea sa de cercetare științifică reflectă structura **sistemelor din natură**. Activitatea sa tehnologică a condus la apariția unor **sisteme fizico-tehnice** complexe.

În acest moment, nu există domeniu în care fenomenele să nu fie abordate într-o concepție sistemică. Astfel, se poate vorbi despre sistem economic, sistem politic, sistem de informare, sistem de transport în comun, sistem de salarizare, sistem de ecuații, sistem energetic, sistem de învățământ, sistem de numerație, sistem de calcul ș.a.

Fenomenele care se desfășoară în natură și în societate sunt deosebit de complexe. Analiza structurii și a funcționării organismelor social-economice determină abordarea lor ca **sisteme dinamice**. Studiind comportamentul acestora în timp, se observă cât de importantă este dependența mersului acțiunii (sau „cursul decizional”) din sistem de modul în care este utilizată informația din acesta. Orice informație întârziată, incorectă, redundantă sau incompletă va afecta manifestarea viitoare a sistemului, cauzându-i un comportament instabil, oscilant sau chiar aberant.

Se impune, astfel, ideea de a organiza informația care circulă în cadrul organismului și între acesta și mediu într-un **sistem informațional** performant, astfel încât organismul să-și mențină starea în limitele care permit realizarea scopului său. Acest lucru impune alegerea unei modalități eficiente de **organizare** a prelucrărilor și a datelor acestor prelucrări din cadrul sistemului.

În cazul în care atât organizarea datelor cât și a prelucrărilor se poate face automatizat, cu ajutorul unui sistem de prelucrare automată a datelor, se poate vorbi despre un **sistem informatic** în cadrul organismului – funcționând ca inima acestuia – și care, împreună cu **sistemul decizional** – creierul – poate conduce la o bună **gestiune** a comportamentului organismului.

În acest context, un sistem dinamic este caracterizat de un ansamblu de elemente și de relațiile dintre acestea, ce trec prin mai multe stări (parcurgând unele comenzi de schimbare de stare) pentru a răspunde obiectivului fixat.

Sistemul dinamic determinat de organismul economic analizat (întreprindere productivă, societate comercială, magazin de desfacere etc.) se bazează, din punct de vedere organizațional, pe:

- un ansamblu de **elemente**, care vor fi numite, pentru generalitate, **entități**: oameni, obiecte concrete (utilaje, mașini, piese etc.), locuri de activitate (depozit, birou, atelier etc.), obiecte documentare sau de arhivă (dosar, cărți, plan tehnologic etc.);

- un ansamblu de **relații** între elemente, care vor fi numite, pentru generalitate, **asociații** (de exemplu: o mașină este situată într-un anumit atelier, un document este produs de către un anumit agent, un salarier este superior altuia etc.).

La definirea celor două mulțimi (elemente și relații) trebuie avute în vedere și entitățile din cadrul *mediului extern* sistemului cu care acesta, prin intermediul intrărilor și ieșirilor, intră în asociații (clienți, furnizori, bănci, organisme sociale, stat etc.). De exemplu, un client se situează într-o anumită zonă geografică, un furnizor vinde un anumit produs etc.

Pentru observarea activității sistemului este foarte important să se determine **tipul** asociațiilor între entități din punctul de vedere al duratei lor. Astfel, se evidențiază:

- asociații **durabile** între entități, care sunt luate în considerare în definirea structurii;
- asociații **de tip eveniment**, care există numai la un anumit moment și apoi dispar (de exemplu: o comandă făcută de un client asociază acel client cu produsul pe care acesta îl solicită doar până la luarea în considerare a comenzii și satisfacerea acesteia).

În cadrul mulțimilor de entități și asociații care compun un sistem organizațional și îi definesc structura, fiecare element este caracterizat și delimitat printr-un ansamblu de **proprietăți intrinseci (atribute)** legate

de existența elementului, independent de apartenența sa la sistem (de exemplu: o **persoană** are un *nume*, o *vârstă* etc.; un **produs** are o *greutate*, o *culoare*, o *utilitate* etc.).

5.1.2. Sistem organizațional

a. Modificarea structurii unui sistem organizațional

Structura unui sistem organizațional se modifică în timp: numărul de elemente se poate schimba (unele dispar, altele apar, proprietățile acestora se pot modifica (în cazul unei persoane: schimbări de nume, de adresă, de salariu etc.).

Adăugarea sau suprimarea unui element, modificarea unei proprietăți a unui element constituie o *modificare elementară* a structurii și va fi numită **eveniment de evoluție**.

b. Activitatea unui sistem organizațional

În primul rând, la un astfel de sistem se observă:

- o legătură strânsă între elementele din mediul extern și cele din cadrul sistemului, realizată prin intermediul unui **flux de intrare** și a unui **flux de ieșire** de bunuri, servicii, bani, energie, informații etc.;
 - un comportament dinamic prin care sistemul face dovada unei evoluții în jurul stării de echilibru.
- Figura. 5.1 schematizează, în termeni de fluxuri, activitatea sistemului organizațional.

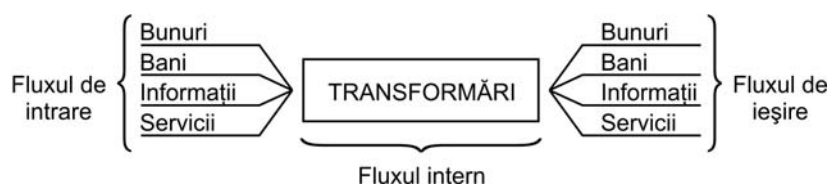


Figura 5.1. Fluxul de activitate operațională

Fluxul total, format din **fluxul de intrare**, **fluxul intern** și **fluxul de ieșire** se numește **flux de activitate operațională** și este constituit prin succedarea, în timp, a unor fapte elementare numite **evenimente de activitate**.



Livrarea unui produs comandat de către un client constituie un eveniment de activitate ce presupune o *ieșire din flux*. De asemenea, încasarea cecului prin care acel client achită comanda este un eveniment de activitate care se raportează la *intrarea în fluxul de activitate*.

Din acest moment, analiza trebuie să aibă în vedere descompunerea în subsisteme a sistemului dinamic. Noțiunea de *flux de activitate* se aplică în același mod și subsistemelor sistemului analizat. Astfel, ieșirea unei piese dintr-un stoc și intrarea sa în procesul de fabricație constituie un eveniment de activitate de *ieșire* dacă se raportează la magazia de piese și un eveniment de activitate pentru fluxul de *intrare* pentru subsistemul-producție.

În esență, această etapă din analiza unui sistem are în vedere constituirea unei imagini asupra principalelor entități și a asociațiilor dintre entități, care există în sistem și care joacă un rol major în realizarea finalității sistemului.

Oricare entitate luată în considerare va fi descrisă cu proprietățile ei intrinseci, exprimate fiecare prin două caracteristici: un *atribut* și o *valoare* asociată acelui atribut. De exemplu:

- ⇒ persoana (entitate) – vârstă (atribut) – 20 ani (valoare);
- ⇒ persoana (entitate) – nume (atribut) – Mincu (valoare);
- ⇒ produs (entitate) – greutate (atribut) – 2 kg (valoare).

Atributele reținute a fi necesare reprezentării entității în cadrul sistemului informațional care descrie sistemul real vor fi numite **caracteristici proprii**. De exemplu, pentru entitatea **salariat** apar drept caracteristici proprii: *numele, prenumele, adresa, vârsta, profesia*.

Asociațiile sunt reprezentate, în principal, prin două clase de caracteristici:

1. **Caracteristici de legătură**, care indică entitățile implicate în asociație.



În cazul în care un furnizor livrează un același produs, este necesar ca în sistemul informațional să fie reprezentate asociațiile dintre diferiții furnizori și produsele furnizate de către aceștia, adică: furnizor–produs.

2. **Caracteristici valorice**, care reprezintă anumite proprietăți ale asociației.



Pentru asociația furnizor–produs caracteristicile valorice puse în discuție pot fi: *prețul* de achiziție a produsului la furnizor, *data* de livrare, *cantitatea* livrată într-o anumită perioadă de timp.

c. Evoluția structurii sistemului organizațional

Evenimentele de evoluție pot fi, în general:

- **accidentale**, independente de voința individuală;
- **introduse** în mod **voluntar** de către sistemul de decizie.

În ambele cazuri, *un eveniment de evoluție care afectează o entitate sau o asociație descrisă în cadrul sistemului informațional va implica modificarea imaginii entității (asociației), pentru a reflecta realitatea.*

O modificare elementară a sistemului informațional datorată unui eveniment de evoluție se numește **actualizare**.

Există trei *tipuri de evenimente de evoluție* care să determine actualizarea unui sistem informațional:

- **adăugarea** unei entități sau a unei asociații noi;
- **suprimarea** (ștergerea) unei entități sau a unei asociații;
- **modificarea** unei proprietăți a unei entități sau a unei asociații.

Actualizarea constă în modificarea valorii unei caracteristici proprii a acelei entități sau asociații.

d. Reprezentarea activității operaționale

Activitatea operațională este caracterizată de evenimentele de activitate. Majoritatea acestor evenimente sunt înregistrate ca informații structurate, reprezentate, în formă codificată, prin valorile caracteristicilor lor. Pentru acest fel de evenimente există trei tipuri de caracteristici principale:

- caracteristica tip **dată** – indică data apariției evenimentului;
- caracteristica tip **legătură** – indică entitățile sau asociațiile la care se referă evenimentul;
- caracteristicile **proprii** – permit descrierea proprietăților evenimentului.



Comanda făcută de un client (eveniment de activitate):

- data la care s-a făcut comanda (caracteristică de tip *dată*);
- numele clientului și denumirea produsului (caracteristică de tip *legătură*);
- cantitatea comandată din acel produs (caracteristică *proprie*).

Evoluția în timp a sistemului trebuie controlată și măsurată față de starea sa de echilibru. Rezultatul activității este, din punct de vedere informațional, activitatea entităților sale și a asociațiilor dintre acestea. Este, deci, necesar să se înregistreze rezultatele activității acestor elemente de informație ale structurii sistemului (entități și asociații).

Activitatea trecută a sistemului dinamic analizat este reprezentată în cadrul sistemului informațional prin înregistrări de *tip istoric și arhivare*.

Se definește ca **istoric** mulțimea de informații prin care se reține traiectoria activității operaționale a unei entități sau a unei asociații, iar reprezentarea lui în cadrul sistemului informațional se face prin intermediul **caracteristicilor de istoric**.

Unei caracteristici de istoric i se poate asocia un **ansamblu de valori** care pot avea trei **origini**:

- **Conservarea valorilor succesive** ale unei caracteristici de situație. De exemplu, cantitatea unui produs în stoc reprezintă o *caracteristică de situație*, însă cantitatea în stoc a aceluiași produs la diferite date reprezintă o *caracteristică istorică*;
- **Conservarea valorii unei caracteristici proprii** a unui eveniment. De exemplu, livrarea produsului P de către furnizorul F este un eveniment; cantitatea de produs livrat reprezintă o caracteristică proprie a evenimentului; cantitatea livrată la diferite date reprezintă o caracteristică istorică relativă la produsul P și o caracteristică istorică relativă la furnizorul F).
- **Conservarea unei informații agregate** (obținute prin prelucrarea unor informații primare referitoare la evenimentele de activitate). De exemplu, valoarea stocului la diferite date (valoarea stocului se calculează prin înmulțirea cantității de produs din stoc cu prețul unitar al produsului respectiv).

Actualizarea unei caracteristici de tip istoric se face numai prin adăugarea de valori.

Arhivarea constă în conservarea permanentă în cadrul sistemului informațional a unui eveniment de activitate (de exemplu, arhivarea comenzilor sau a facturilor clienților în ordinea în care apar).

5.1.3. Prelucrarea datelor din sistemul informațional

Prelucrarea informațiilor structurate se face aplicând un ansamblu de **reguli de gestiune** prestabilite care se înlănțuie într-o ordine bine stabilită denumită **procedură de gestiune**.

Mijlocul prin care se realizează această procedură de gestiune (om sau mașină) prezintă schematizat **fluxul general** al prelucrărilor informaționale de **transformare a datelor de intrare în rezultate**.

a. Datele de intrare pot proveni din:

- informațiile de *structură* a sistemului;
- informațiile care dau *imaginea activității* sistemului (evenimente de activitate, caracteristici de situație, istoric, arhive).

Datele de intrare care vor influența în general prelucrările intră în categoria **parametrilor** (de exemplu, numărul de candidați care să apară pe o listă de clasament, categoria de clienți cărora să li se trimită anunțuri publicitare etc.).

b. Rezultatele pot fi de două tipuri:

- rezultate *externe*, care se transmit direct solicitanților (facturi, ordine de fabricație, statistica vânzărilor etc.);
- rezultate *interne*, care sunt conservate în sistemul informațional și care servesc drept intrări pentru alte prelucrări (aici se încadrează în special caracteristicile de situație sau datele arhivate).

c. Regulile și procedurile de gestiune sunt fie **stabilite de sistemul decizional** și pot fi modificate de către acesta (regulile de vânzare a produselor, modul de atribuire a primelor și a indemnizațiilor, metodele de gestionare a stocurilor etc.), fie **impuse din afara** organismului (atribuirea și calculul concediilor plătite, determinarea taxelor sociale, calculul taxelor pe valoarea adăugată etc.).

Pentru a se asigura o anumită suplețe sistemului, este necesar ca factorii de decizie să poată influența anumite prelucrări fără a modifica regulile și procedurile de gestiune. În acest sens, este necesară existența unui **set de comenzi** prin care factorii de decizie să poată acționa înaintea sau în timpul prelucrărilor. În cazul în care o comandă se referă la anumite elemente ale sistemului, atunci acestea vor fi descrise în cadrul sistemului informațional și printr-un alt tip de caracteristici, **caracteristicile de comandă** (de exemplu, prețul de vânzare a unui produs, taxa orară de salarizare, taxa de remiză acordată unui client etc.).

d. Legătura informațională este elementul care face viabilă o relație între două compartimente din cadrul oricărei organizări a unei activități.⁶

⁶ Acest enunț constituie un **principiu al informaticii**.

Comunicarea între cele două puncte se poate face:

- **unidirecțional**, prin intermediul unui canal informațional, un punct fiind emitor și celălalt receptor;
- **bidirecțional**, prin relația informațională, ambele puncte fiind atât emițătoare cât și receptoare.

e. Prelucrările specifice procesului comunicării sunt: **emisia, transformarea reprezentării, sintetizarea, sistematizarea, transportul, recepția și stocarea.**

f. Calitățile datelor care interesează în procesul organizării și prelucrării acestora, sunt:

- **starea**, care poate fi:
 - statică, dacă este importantă doar semnificația datei;
 - dinamică, dacă se iau în considerare și efectele pe care le produce data;
- **perioada de timp** la care se referă:
 - activă – care circulă în timpul desfășurării fenomenului economic;
 - pasivă sau istorică – reflectă procese încheiate;
 - previzională – se referă la procese ce urmează să aibă loc;
- **vârsta** – reprezintă intervalul dintre momentul înregistrării și momentul utilizării datei în procesul la

care se referă;

- **frecvența** – ritmul în care data trece prin sistem;

• **cantitatea** de informație din cadrul unui mesaj transmis, care se raportează la numărul de stări pe care le transmite mesajul despre un fenomen variabil, față de numărul de stări posibile;⁷

• **exactitatea, completitudinea, oportunitatea** (*transmiterea la timp*), **frecvența de elaborare, conținutul și forma de prezentare adecvate, utilitatea.**

g. Clasificarea prelucrărilor la care sunt supuse datele

Prelucrările la care sunt supuse datele pe traseul lor, de la intrarea în sistem până la ieșirea în exterior sub formă de rezultate, se grupează în următoarele tipuri:

1. **Generarea datelor**, care, în funcție de specificul activității, poate avea ca sursă documente care circulă în sistem sau măsurători care se fac în timpul experimentelor. Aceste date se numesc date **primare** sau **date sursă**;

2. **Culegerea și pregătirea datelor de intrare**, pentru a intra în procesele de operare cărora le sunt destinate. Este vorba de forma în care trebuie să fie aduse datele pentru operare, forma care este diferită de forma lor din documentele primare. Culegerea datelor presupune trecerea lor într-o formă nouă, pe noi medii de înregistrare.

Pregătirea datelor pentru a intra în operare (sau prelucrările de conținut) cuprinde operațiile:

- **selectarea** – alegerea acelor date primare care vor intra în prelucrare;
- **codificarea** – trecerea datelor într-o formă de reprezentare convenabilă prelucrărilor ulterioare;
- **conversia** – operația de transfer a datelor de pe un suport de înregistrare pe altul;
- **copierea** sau **duplicarea** – operație prin care datele sunt reproduse în forma lor existentă pe un mediu de înregistrare asemănător, în vederea utilizării de moment sau a păstrării;
- **validarea** – precizează totalitatea operațiilor de verificare ce trebuie făcute asupra formei și conținutului datelor înainte ca acestea să intre în prelucrare (scopul este de a asigura corespondența datelor înregistrate cu cele originale, deci de a elimina erorile provocate de operațiile de culegere, pregătire, sau transmitere a datelor).

În cadrul operațiilor de pregătire a datelor, **codificarea** și **validarea** ocupă locul cel mai important. De modul în care se obțin datele structurate din cele naturale sau primare depinde în cea mai mare măsură calitatea rezultatelor furnizate.

Categorii de verificări aplicate datelor de intrare:

– verificări **sintactice** – controlează apartenența datelor la o anumită mulțime de reprezentare (spre exemplu, în cazul în care este nevoie de o dată numerică pentru a descrie o anumită caracteristică a unui element din sistem, se va verifica dacă nu apar elemente alfanumerice în valoarea de intrare a acelei date);

⁷ **Claude Shannon** a propus o formulă pentru cantitatea de informație, în funcție de numărul de stări posibile ale fenomenului și de probabilitatea fiecăreia. Cu această ocazie, a studiat și deteriorarea pe care o suferă un mesaj în cursul transmiterii lui: imperfecțiunile de limbaj, ale formulării, zgomotul de fond, supraîncărcarea legăturilor informaționale, distorsiunea, filtrajul. De aici, un alt **principiu al informaticii**: *informația nu se pierde prin transmitere, ci se multiplică, dar cantitatea de informație se degradează în orice prelucrare sau transmitere.*

- verificări *logice* – controlează corectitudinea semnificației informației purtată de data respectivă;
- controlul de **decodificare** – verifică existența codului în cadrul listei de coduri posibile. De exemplu, în figura 5.2 este dată structura informațiilor culese într-un recensământ al persoanelor: în funcție de valoarea din câmpul „ocupație”, care este codificată printr-un caracter (S – salariat, E – elev, P – pensionar, C – casnică), se determină natura și numărul datelor pentru fiecare ocupație în parte;

NUME-PRENUME	ADRESA	OCUPAȚIE			
			'S'	PROFESIE	LOC-MUNCĂ
			'E'	ȘCOALĂ	AN-STUDIU
			'P'	PENSIE	
			'C'		

Figura 5.2.

- controlul fiecărui **câmp (zonă)** de date dintr-un articol prin care s-au înregistrat pe suport extern date despre elementele sistemului. Acest control constă în verificarea dacă valoarea câmpului respectiv corespunde unei valori date, sau aparține unui interval de valori, sau este inclusă într-o listă de valori. De exemplu, în cazul codificării elevilor, date mai sus, se va verifica dacă în primele două cifre nu există valori > 13, pentru AN-STUDIU;

- controlul **compatibilității între câmpuri**, având în vedere relațiile logice dintre informațiile furnizate de datele din câmpurile respective. De exemplu, un produs este descris, printre altele, de cantitatea în stoc și de unitatea de măsură a acestei cantități. Dacă unitatea de măsură este „bucăți” și cantitatea va avea valoarea 12,3 este clar că a intervenit o eroare.

3. **Prelucrarea** sau operarea datelor, etapă de bază în „viața” datelor, deoarece asigură transformarea datelor în rezultate. Datele noi, sau rezultatele, se obțin în urma aplicării unor funcții de prelucrare asupra datelor de intrare, culese și pregătite anterior.

Principalele **funcții de prelucrare** sunt:

- **sortarea** – operație de aranjare a datelor în funcție de anumite criterii de ordine;
- **clasificarea** – operație de grupare a datelor după anumite caracteristici comune, fără ca în cadrul grupelor să fie absolut necesară respectarea unei ordini anume;
- **compararea** – operația prin care două sau mai multe date sunt evaluate pentru stabilirea asemănarilor și deosebirilor;
- **analiza și sinteza** – operații complementare de cercetare a unui întreg de cunoștințe prin examinarea elementelor componente și apoi extragerea unei concluzii, a unei noi structuri;
- **calculele, operațiile numerice** sau **operațiile logice** în care intră datele.

4. **Furnizarea rezultatelor** prelucrării. Se au în vedere formele convenabile în care se pot prezenta rezultatele pentru ca beneficiarul prelucrărilor să le înțeleagă și să le urmărească fără dificultate.

Operațiile acestei etape se recunosc sub numele de **pregătirea rapoartelor** (condensări de date, explicații date în limba naturală, aranjări în forme convenabile citirii de către beneficiar: situații, tabele, sinteze, mesaje de atenționare, cu caracter sumativ, cu caracter conclusiv etc.).

5. **Păstrarea datelor** Anumite date, în formă primară sau intermediară, pot fi necesare unor prelucrări ulterioare. În acest scop ele sunt păstrate în **colecții de date, fișiere independente** sau **baze, bănci de date**.

Principalele **operații** care se aplică unei colecții de date sunt **introducerea, regăsirea** (citirea, la cerere, a unei date din colecție), **distrugerea**.

5.1.4. Metode și tehnici de organizare a datelor și a prelucrărilor acestora

Modalitățile de constituire a colecțiilor de date sunt determinante asupra prelucrărilor, în timp ce organizarea colecțiilor de date este condiționată de definirea fluxului tehnologic al prelucrării datelor. Intercondiționarea: **colecții de date – tehnologii de prelucrare a datelor**, impune abordarea problemei organizării datelor în strânsă legătură cu organizarea prelucrărilor. În acest sens, bazele de date relaționale și sistemele de gestiune a bazelor de date sunt modalitățile cele mai performante.

În cadrul sistemului informatic, colecțiile de date se organizează ca **fișiere**. Sistemul informatic este analizat pe subsisteme; acestea sunt descompuse, la rândul lor, până când se pot defini *unitățile de realizare*, adică acele componente ce se pot considera elementare în întregul sistem.

Pentru fiecare unitate de realizare:

- se determină intrările și ieșirile informaționale;
- se proiectează colecțiile de date necesare;
- se elaborează modelele ce reflectă desfășurarea activităților proprii, în scopul proiectării prelucrărilor.

a. Tipuri de fișiere

Fișierele sunt colecții de date structurate în articole care descriu o entitate, o asociație între entități, un eveniment de evoluție sau de activitate.

Descrierea se face, la nivelul **articolului**, prin câmpuri de următoarele **tipuri**:

- câmpuri **proprii**, care corespund unor proprietăți ale entității sau ale asociației vizate (de exemplu, apariția unui client nou este un eveniment de evoluție care implică operația de adăugare a unui nou articol pentru entitatea „client”, cu conținutul: cod client, nume, adresă, număr telefon, taxă de locație pentru un anumit produs);
- câmpuri **eveniment**, care vor caracteriza un eveniment de activitate și cuprind caracteristici proprii ale aceluia eveniment;
- câmpuri de **situație**, care caracterizează rezultatul activității unei entități anume.

Din punctul de vedere al **conținutului** informațiilor pe care le cuprind, există mai multe tipuri de fișiere:

- **Fișiere permanente**, care conțin informații având caracter permanent, necesare mai multor aplicații, subsisteme sau chiar întregului sistem. De exemplu: un fișier care conține informații despre tot personalul întreprinderii, un fișier care conține informații complete despre o anumită resursă materială a întreprinderii etc.

Un astfel de fișier este compus din date stabile, care nu rezultă, în general, din calcule și are o durată de viață relativ mare. El cuprinde informații de tip caracteristici proprii ale entităților și ale asociațiilor dintre entități.

- **Fișiere de mișcare**, care conțin informații necesare la un moment dat în timpul prelucrării, pentru ținerea la zi a fișierelor permanente sau pentru lucrări având caracter periodic (de exemplu, un fișier care conține prezența lunară a salariaților).

Aceste fișiere se mai numesc și **fișiere de tranzacții**. Ele au o durată de viață relativ scurtă și o frecvență de prelucrare egală cu 1 (sunt utilizate o singură dată). Articolele acestor fișiere conțin câmpuri stabile, care nu provin din calcule și se referă la un eveniment de evoluție sau de activitate (tranzacții de evoluție sau tranzacții de activitate). De exemplu, un fișier de tranzacții s-ar crea în situația în care s-ar modifica adresa unui client: „cod client” și „adresa client” vor fi câmpurile articolului.

- **Fișiere intermediare**, care conțin rezultate parțiale sau finale obținute în cadrul execuției uneia sau mai multor aplicații. După terminarea execuției fișierul poate fi distrus. De exemplu, în cadrul unei aplicații se dorește sortarea unui fișier după un anumit criteriu, în scopul obținerii unei liste cu datele aranjate în ordinea cerută de acel criteriu.

- **Fișiere de situație**, care conțin date rezultate din evenimentele de activitate ale unei entități. Acestea reflectă starea sistemului de gestiune și sunt actualizate permanent, în funcție de rezultatele activității în diferite momente de timp. Structura articolelor acestui tip de fișier este bazată pe câmpuri de situație (valori ale caracteristicilor de situație), câmpuri tip dată, câmpuri proprii (caracteristici proprii ale evenimentului). De exemplu, un fișier pentru stocul de produse în care sunt înregistrate caracteristici proprii (numărul de cod al produsului), caracteristici de situație (cantitatea în stoc, data ultimei intrări/ieșiri din stoc).

- **Fișiere de manevră**, care sunt necesare în execuția unei singure aplicații.

- **Fișiere de istoric** și de **arhivă**, care conțin date rezultate din caracteristicile de tip istoric ale entităților și ale asociațiilor. Durata de păstrare este legată de conținutul lor.

- **Fișiere de intrare** sau **externe**, care sunt compuse din datele furnizate de către mediul înconjurător.

- **Fișiere rezultat**, care sunt compuse din datele ce trebuie furnizate în exteriorul sistemului, către mediu (rapoarte).

b. Metodele utilizate în organizarea datelor sunt:

- metoda **fișierelor independente**, organizate pe componente ale sistemului informatic și specifice prelucrărilor proprii acelei componente (aplicație sau subsistem);
- metoda **bazelor de date**, ca sistem de fișiere integrate, în care descrierea și organizarea datelor este făcută în mod unitar, independent de utilizarea lor de către aplicațiile sistemului.

c. Organizarea prelucrărilor colecțiilor de date

Organizarea prelucrărilor constă în proiectarea detaliată a procedurilor de prelucrare a datelor pentru fiecare componentă a sistemului informatic, adică definirea și conceperea acestor proceduri.

Tipuri de proceduri definite pentru o componentă:

- **proceduri manuale**, prin care datele de intrare se colectează, se codifică, intră în verificările primare și apoi sunt depuse sub formă structurată, pe un anumit suport;
- **proceduri semiautomate**, în care se regăsesc în special procedurile de interfață între mediu și sistemul informatic, sau între aplicații sau subsisteme (acolo unde este cazul);
- **proceduri automate**, care cuprind prelucrări realizate în totalitate de către calculator. Ele îndeplinesc, în principal, următoarele funcții: controlul automat al datelor de intrare, actualizarea fișierelor sau a bazei de date, calculele necesare obținerii rezultatelor, editări de rezultate.

O **procedură automată** se constituie dintr-un lanț de aplicații care realizează o funcție bine definită a sistemului informatic.

Tipuri de operații la care sunt supuse fișierele

Există șase categorii mari de operații, automate sau semiautomate, în care intră colecțiile de date.

- **Crearea** unui fișier, operație care se poate întâlni în mai multe faze ale fluxului prelucrărilor:
 - crearea unui fișier de intrare (de exemplu, un fișier al bonurilor de comandă care se formează dintr-un lot de documente externe, bonuri de comandă, și care poate constitui, mai departe în sistem, un fișier de mișcare);
 - crearea unui fișier temporar (de exemplu, un fișier de comenzi puse în așteptare datorită inexistenței în stoc a cantităților comandate);
 - crearea unui fișier de ieșire ca urmare a operației de editare a rezultatelor către exterior (numit și *raport*).
- **Consultarea** unui fișier, în vederea extragerii (selecției simple sau multiple a unor informații sau a efectuării de calcule).
- **Sortarea** unui fișier, prin care articolele fișierului sunt aranjate într-o ordine crescătoare/descrescătoare în funcție de valoarea unui câmp (sau a mai multora). În urma sortării rezultă un fișier intermediar, cu rol de fișier de intrare într-o prelucrare următoare.
- **Difuzia și interclasarea** fișierelor sunt operații prin care dintr-un fișier se creează mai multe fișiere, de aceeași structură, prin repartizarea articolelor primului în funcție de un criteriu (difuzie) și, respectiv, din mai multe fișiere de aceeași structură se formează un singur fișier (interclasare, fuziune).

Se discută de interclasare în cazul în care fișierele sunt ordonate după un criteriu comun și se dorește respectarea aceleiași ordini în fișierul rezultat.
- **Actualizarea** unui fișier este o operație complexă care implică adăugări, ștergeri și modificări asupra conținutului informațional al fișierului;
- **Modificarea** structurii unui fișier, prin adăugarea sau ștergerea unui câmp din structura articolului.

5.1.5. Metode de proiectare și organizare a prelucrărilor

Utilizarea unui limbaj unic și precis de proiectare, scurtarea ciclului analiză–proiectare–realizare, facilitarea elaborării în mod unitar a documentațiilor, sunt motive care impun, în proiectarea și organizarea

prelucrărilor din cadrul sistemului informatic, utilizarea unor metode aparținând conceptelor programării structurate.

a. Metoda Top-Down (de sus în jos)

Din punct de vedere intuitiv, metoda se autoexplică. Printre alte denumiri ale conceptului există și **proiectare ierarhică**.

Metoda pleacă de la observația că toate procesele din cadrul sistemului analizat se pot modela într-o structură compusă din:

- module de **inițializare**;
- module de **intrare/ieșire**;
- module de **prelucrare**;
- module **terminale**.

Realizarea unei structuri pe baza metodei **Top-Down** pleacă de la *divizarea unei unități de prelucrare în subcomponente mai mici care pot fi tratate separat până la nivelul unor module primitive (care nu se mai pot descompune)*, urmărind respectarea următoarelor cerințe:

- **specificarea interfețelor** – după precizarea modulului, a intrărilor, funcțiilor și ieșirilor acestuia, se determină legăturile lui cu alte module;
- **ignorarea detaliilor** privind modulele de nivel inferior – în cursul proiectării unui modul trebuie să se aibă în vedere numai interfețele cu modulele inferioare (se presupune că interfața cu modulul superior a fost precizată la proiectarea acestuia);
- **limitarea volumului** unui modul – un modul poate fi descris sau programat pe cel mult o pagină de document.

Împreună cu proiectarea modulelor se urmărește și proiectarea fișierelor intermediare. În descrierea fișierelor de interfață trebuie să se prevadă actualizări, sortări etc. înainte ca aceste fișiere să intre în modulele de prelucrare.

Procesul de proiectare **Top-Down** începe cu definirea modulului principal, care are sarcina să conducă la rezultatul căutat, iar din analiza etapelor principale ale acestui modul va decurge un prim nivel de module subordonate. Fiecare dintre modulele subordonate poate avea, la rândul său, subordonați.

Avantajele modului de organizare a acțiunilor prin metoda **Top-Down** sunt următoarele:

- se evită problemele legate de conexiunile dintre module, deoarece ierarhizarea impune o cale simplă de conectare a acestora;
- dezvoltarea, integrarea și testarea modulelor se poate face în paralel;
- calitatea și productivitatea operațiilor de mai sus sunt mult mai bune;
- atașarea unor cerințe noi din partea utilizatorului va duce la adăugarea de module noi de pe ultimul nivel de defalcare, iar modificările necesare se pot face cu ușurință.

b. Metoda modulară

Conceptul de **proiectare modulară** a proceselor constă în divizarea procesului în părți mai mici. Dacă ne referim, spre exemplu, la un proces care ar cuprinde proceduri automate, atunci includerea lui într-o singură aplicație ar determina un timp de execuție mare și memorie foarte mare, din cauza volumului mare de instrucțiuni. Se procedează la descompunerea procesului în proceduri și acestea, la rândul lor, în module, după următoarele **criterii**:

- **mărimea modulelor să fie limitată** – restricția de mărime trebuie să se refere la utilizarea memoriei interne a calculatorului și la numărul de prelucrări asociat modulului;
- modulele trebuie să fie **independente** unele de altele în raport cu logica aplicației (dacă se schimbă algoritmul pe care se bazează, aceasta nu trebuie să necesite modificări în prea multe module);

Asigurarea independenței modulelor impune ca o aplicație modulară să aibă un singur punct de intrare și un singur punct de ieșire.

Modularitatea se realizează prin:

- **descompunerea** aplicației în componente mici, independente;
- **separarea operațiilor** de intrare / ieșire de cele de prelucrare.

Metodele de proiectare a prelucrărilor cerute de o aplicație conduc la organizarea activității de rezolvare a acestora pe echipe de doi-trei elevi în cadrul orelor de laborator; fiecare echipă își face un grafic de lucru și o listă de activități rezultate din cerințele de proiectare învățate până acum.

5.2. STUDII DE CAZ

Pentru a pune în evidență facilitățile pe care le oferă metodele de proiectare a bazelor de date, folosind instrumentele specifice oferite de **Word** și **Excel**, prezentăm în continuare două aplicații practice a căror tematică este bine cunoscută în activitatea școlară: „Admiterea în ciclul superior al liceului” și „Examenul de atestat”.

Sunt probleme pe care fiecare elev le cunoaște foarte bine, care la sfârșitul fiecărui semestru constituie „preocuparea” principală atât pentru aceștia, cât și pentru cadrele didactice.

Este cunoscut faptul că rezolvarea clasică a acestor probleme, prin calcule matematice obișnuite, presupune o muncă de rutină, un efort și o concentrare susținute pentru a obține rezultate absolut corecte. Volumul de lucru este mare, iar responsabilitatea celui care efectuează aceste calcule, copleșitoare.

Toate aceste neajunsuri se pot elimina prin utilizarea unor aplicații specializate, unde utilizatorul trebuie doar să introducă datele cu atenție, calculele efectuându-se automat.

Însă, pentru a avea succes în demersul propus, trebuie ca proiectantul aplicației să asigure o interfață prietenoasă și sigură, astfel încât orice beneficiar (cadru didactic sau elev) să o poată utiliza cu ușurință.

I – Subsistemul „Admiterea în ciclul superior al liceului”

I.1. Problematizare

Ca la orice aplicație pe care o tratăm cu metode și tehnici din informatică, indiferent de varietatea problemelor pe care dorim să le rezolvăm, trebuie stabilit încă de la început:

- care sunt **situațiile/rapoartele/rezultatele** ce trebuie obținute prin executarea aplicației, ce anume trebuie să conțină acestea, în ce formă;
- care sunt **etapele (algoritmul)** care trebuie să fie parcurse, pentru ca, pornind de la un set concret de date, prin prelucrări permise, să se obțină rezultatele dorite.
- care sunt **datele inițiale** ce trebuie cunoscute – sursele, interdependența dintre acestea, modul în care se determină unele pe altele.

În plus, trebuie identificate situațiile speciale, atipice, pentru care este necesară o tratare specială. Pentru a păstra caracterul de generalitate al aplicației trebuie stabilite metode care tratează unitar toate cazurile posibile.

Aceste activități se pot reprezenta schematic ca în figura 5.3.

Se impun următoarele cerințe:

- Analiza problemei concrete trebuie să înceapă cu analizarea conținutului și formei rapoartelor ce se doresc; în funcție de aceasta, se analizează datele de intrare.
- Cu informațiile obținute se poate proiecta aplicația de creare a bazei de date care execută prelucrările ce conduc la rezultatele așteptate, în forma și conținutul corespunzător.
- Prelucrările trebuie să urmeze cu strictețe normele stabilite prin lege, pentru ca rezultatele obținute să poată fi utilizate în documente oficiale.
- Utilizatorul trebuie să fie ajutat să lucreze cu această bază de date, să interpreteze rezultatele și să le folosească.

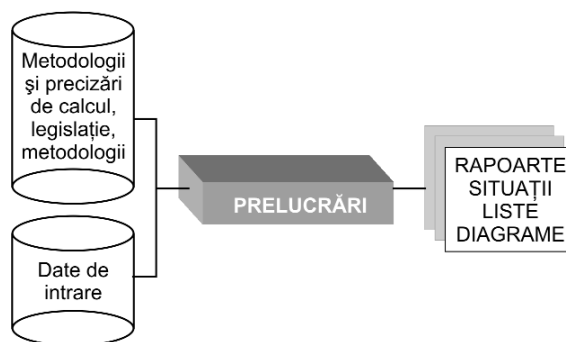


Figura 5.3.

Din această analiză vor rezulta sarcinile concrete care se distribuie echipelor de elevi care participă la realizarea proiectului propus.

I.2. Norme de realizare a unui proiect

În cadrul activităților practice din laboratorul de informatică pot fi incluse probleme mai complicate, din punct de vedere al cerințelor de rezolvare și de prezentare către utilizator a rezultatelor, decât exercițiile date pentru fixarea noțiunilor. În general, astfel de lucrări practice apar ca proiecte cu teme reale, de utilitate imediată, cum ar fi: realizarea unor aplicații cu rol interdisciplinar și cu utilitate didactică, realizarea unor aplicații de tip lecții asistate de calculator pentru o anumită disciplină, realizarea unor aplicații care să exploateze creativitatea și imaginația (jocuri, interfețe, foi volante ale clasei, material publicitar etc.).

Proiectele respective sunt, de regulă, realizate în echipe de doi până la patru elevi.

Se vor prezenta în continuare normele de elaborare a proiectului de baze de date luat ca studiu de caz și anume: **DEFINITIVAREA SITUAȚIEI ȘCOLARE A ELEVILOR UNEI CLASE, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI.**

a. Cadrul proiectului

Tema: Rezolvarea pe trei niveluri a rezultatelor statistice ale activității școlare a elevilor:

- calculul mediei pentru o disciplină oarecare;
- calculul mediei generale semestriale și anuale pentru elevii unei clase;
- calculul mediei de admitere în ciclul superior al liceului (clasa a XI-a).

Referințe de conținut:

- Legislație școlară: – norme de notare și încheiere a situației semestriale și a situației anuale;
– metodologia de absolvire a ciclului inferior al liceului (clasa a X-a) și de promovare în ciclul superior al liceului (clasa a XI-a).
- Informatică: – programare în **Excel**.

Utilitate: Lucrare-cadru ce poate fi dezvoltată pentru întocmirea situațiilor finale la absolvirea studiilor liceale și susținerea examenului de bacalaureat. Model de referință pentru proiectarea unei baze de date.

b. Etapele realizării proiectului

Rezolvarea unei probleme cu ajutorul calculatorului nu constă în simpla „alinieră” a unei suite de instrucțiuni într-un limbaj de programare oarecare sau pentru un program specializat. Dimpotrivă, această etapă capătă tot mai mult un aspect de rutină, o consecință a două etape principale:

- realizarea specificației problemei;
- realizarea specificației soluției (metodei de rezolvare).

În figura 5.4 este prezentat procesul normal de concepere și dezvoltare a unui proiect.

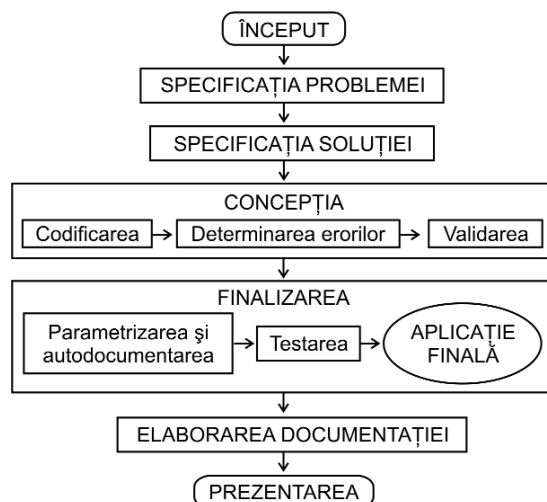


Figura 5.4.

b.1. Etapa de analiză (specificația⁸ problemei)

Pentru a rezolva o problemă trebuie ca aceasta să fie clar definită. De exemplu, o prelucrare simplă cere să se ordoneze elevii unei clase în ordine descrescătoare a mediilor generale anuale. Este posibil ca doi elevi să aibă aceeași medie. Trebuie hotărât cum trebuie procedat în stabilirea ierarhiei finale: se consideră o ordonare alfabetică (la aceeași medie) sau se ia în considerare și media de la o altă disciplină; în cazul din urmă, care disciplină.

În concluzie, specificația problemei revine la a răspunde la întrebările:

- care este problema de rezolvat?
- problema are soluție?
- rezolvarea problemei este utilă?
- rezultatul obținut este real, veridic?
- necesitățile utilizatorului sunt clar exprimate?
- sub ce formă dorește utilizatorul să-i fie prezentate rezultatele?
- datele de intrare sunt disponibile, sunt corecte? sub ce formă se prezintă?

Analiza enunțului

Presupunând că în clasă sunt în total 29 elevi, ne propunem să rezolvăm problema încheierii situației școlare din două puncte de vedere:

➤ Disciplina de studiat – calculul *mediilor semestriale*, indiferent dacă este o disciplină la care se susține sau nu lucrare scrisă semestrială.

➤ Situația școlară pe clasă:

- la clasa α IX-α:
 - elaborarea documentului *situației școlare semestriale*;
 - elaborarea documentului *situației școlare anuale*;
 - elaborarea unui *document* prin care părinții fiecărui elev să ia cunoștință de rezultatele la învățătură ale acestuia;
- la clasa α X-α (an terminal pentru ciclul inferior și de admitere în ciclul superior al liceului):
 - situația *mediilor de absolvire* a ciclului inferior al liceului;
 - situația *mediilor de admitere* în ciclul superior al liceului.

Din analiza enunțului rezultă posibilitatea de organizare a elevilor clasei în patru grupe de lucru.

Analiza datelor de intrare

Ca date de intrare se consideră **notele** obținute de fiecare elev și consemnate în catalog.

Pe parcursul prelucrării, aceste **note** vor genera: **medii semestriale** pe discipline, **medii anuale** pe discipline, **medii generale** pentru fiecare elev, **medii de absolvire** și, în sfârșit, **medii de admitere**, constituind date de intrare pentru fiecare fază în parte.

Din motive ușor de înțeles, în exemplul prezentat se va lua în considerare un număr mai mic de elevi, fără ca acest lucru să influențeze generalitatea problemei.

Analiza datelor de ieșire

La sfârșitul fiecărei faze se va obține un **document** care, pe de o parte, se poate lista, pe de alta, furnizează date pentru faza următoare. În acest mod se realizează o înlănțuire de pași în care datele se transformă din date de ieșire ale unei faze în date de intrare pentru faza următoare, conducând, în final, la rezultatul căutat.

Se obțin, de asemenea, informații suplimentare necesare utilizatorului, cum ar fi: elevi **promovați** și elevi **corigenți**, limitele în care se încadrează notele și mediile obținute precum și media pe clasă a notelor și a mediilor. Sunt contorizate și **absențele** semestriale și anuale ale fiecărui elev.

De remarcat este un document cu o structură specială, prin care li se furnizează părinților (semestrial sau anual) **situația la învățătură** a elevului, inclusiv absențele.

⁸ Specificația este termen de specialitate în proiectarea sistemelor informatice; cuprinde activitățile și documentația aferente unei etape de proiectare.

b.2. Etapa de concepție (specificația soluției)

Trebuie precizat că modul de rezolvare a problemei propuse țin seama strict de legislația școlară și de metodologia în vigoare.

Etapa de concepție este aceea de **elaborare a algoritmilor** de rezolvare a problemei. Ea trebuie să fie, în general, independentă de software-ul de aplicație avut la dispoziție, dar trebuie să fie realistă, în sensul că trebuie să permită o viitoare transpunere într-un software specializat, oricare ar fi acesta.

Se disting două faze:

- divizarea logică a rezolvării problemei în **module**;
- formularea **acțiunilor logice** și a **datelor** tratate de către fiecare modul în parte.

La **determinarea modulelor** trebuie avute în vedere două aspecte:

- evitarea redundanței (a repetării inutile), adică anumite grupe de acțiuni identice să nu fie proiectate ca proprii în diferite module;
- legăturile dintre module să nu conducă la rezultate de neînțeles și la un parcurs încâlcit.

Cea mai răspândită abordare a fazei divizării în module este concepția descendentă, sau metoda **Top-Down**, prezentată anterior. Rezultatul aplicării acestei metode la rezolvarea problemei propuse (descompunerea sa în module) este prezentată în figurile 5.5–5.7

Pentru proiectul ales, această etapă impune trecerea prin analizele de mai jos.

Structurarea datelor

Intrarea datelor. Datele se preiau inițial din documentul școlar cel mai cunoscut: catalogul.

Ulterior, datele se vor transmite de la o fază la alta prin documentele (foi de lucru) realizate la fiecare pas. Prezentarea rezultatelor se poate face prin documente (foi de lucru) sau prin diagrame.

Definirea prelucrărilor necesare

Validarea datelor de intrare (pentru fiecare etapă) presupune ca:

- notele să fie reprezentate prin întregi între valorile 1 și 10;
- mediile semestriale să se calculeze cu două zecimale, prin rotunjire;
- mediile anuale să se calculeze cu două zecimale, prin trunchiere;
- mediile de absolvire și de admitere să se calculeze cu două zecimale, prin trunchiere.

Realizarea ieșirilor grafice se face prin proiectarea unor diagrame destinate utilizatorului pentru expunerea rezultatelor în mod clar și atractiv. Se pot utiliza formate și reprezentări variate, adecvate situației. Se vor trasa liniile grilei cu diviziunile necesare și se va prezenta o legendă pentru explicitarea celor expuse.

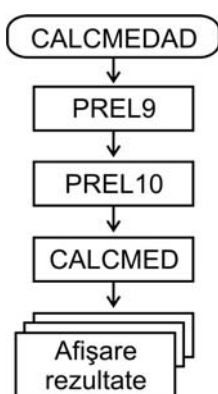


Figura 5.5.

Definirea modulelor aplicației

Aplicația **CALCMEDAD** (calculul mediei de admitere) este descompusă, utilizând metoda **Top-Down** și se obține, pentru început, un flux prezentat în figura 5.5.

Pentru a ajunge la rezultat este nevoie să fie parcurse mai multe faze de lucru, și anume:

- **PREL9** – încheierea situației clasei a IX-a;
- **PREL10** – încheierea situației clasei a X-a;
- **CALCMED** – calculul efectiv al mediei de admitere.

Ca urmare a derulării acestei aplicații rezultă un document extrem de important ce va fi utilizat de către secretariatul oricărei unități școlare în vederea înscrierii elevilor în ciclul superior al liceului (clasa a XI-a) în conformitate cu metodologia în vigoare, în raport cu mediile obținute în ciclul inferior al liceului (clasele a IX-a și a X-a).

Modulele **PREL9** și **PREL10** sunt foarte asemănătoare ca prelucrări. Aplicând același procedeu de descompunere pentru unul dintre aceste module, se obține fluxul prezentat în figura 5.6, unde:

- **MED1** – calculul (preluarea) mediilor tuturor disciplinelor semestrului I;
- **MED2** – calculul (preluarea) mediilor tuturor disciplinelor semestrului al II-lea;
- **MED-AN** – calculul mediilor anuale la fiecare disciplină și a mediei anuale (pentru clasa a IX-a, respectiv clasa a X-a);

Documentele de ieșire care se obțin sunt:

- situația școlară anuală pentru întreaga clasă, concretizată în documentele care au fost denumite **Med 9A-aplic**, respectiv **Med 10A-aplic**; acestea reprezintă date de intrare pentru faza următoare de prelucrare (CALCMED) și se pot afișa (Tabelul 5.4);

- situația școlară anuală pentru fiecare elev, care poate fi trimisă părinților ca document ce prezintă, sub forma unui *tabel* (Tabelul 5.5) și sub **formă grafică RAPORT MEDII CLASĂ/ ELEV** (fig. 5.8), datele referitoare la elevul respectiv, comparativ cu rezultatele medii ale clasei;

- diagrama **SITUAȚIA MEDII CLASĂ** (fig. 5.9) – reprezentarea grafică a rezultatelor obținute de către colectivul de elevi.

Este necesar să facem precizarea că mediile corespunzătoare fiecărei discipline se pot prelua direct din catalog, dar se pot calcula și automat, așa cum se va prezenta în continuare (**MED-DIS**).

Pentru realizarea fazei **CALCMED**, prezentată în figura 5.7, trebuie calculate, în prealabil, mediile anuale corespunzătoare primilor doi ani de studiu, ceea ce s-a realizat în faza **PREL9**, respectiv **PREL10**.

Observație. Folosind metoda **Top-Down** se poate realiza o împărțire pe echipe a activității, cu obiective și sarcini concrete. Astfel, fiecare echipă va proiecta câte un document în care se vor prelucra date furnizate de documentul realizat în faza precedentă și va pune la dispoziția echipei următoare datele necesare prelucrării care urmează.

Excepție fac:

- prima echipă, care preia date din situația înscrisă în catalog;
- ultima echipă, care elaborează documentul final ce conține mediile de admitere, necesare serviciului secretariat;
- echipele care elaborează diagrame (acestea sunt doar documente de prezentare a rezultatelor).

b.3. Etapa de finalizare a analizei și a concepției

Această etapă presupune următoarele faze:

Codificarea datelor – stabilirea unor simboluri sau denumiri sugestive pentru câmpuri astfel încât utilizatorul să poată manipula ușor datele înscrise în acestea.

Pe parcursul derulării aplicației pentru fiecare fază s-au folosit codificări (prezentate anterior), menite să faciliteze înțelegerea derulării. Codificările specifice vor fi menționate în momentul utilizării lor.

Analiza posibilităților de eroare. Pentru exemplul propus, singura sursă de eroare poate fi introducerea (inițială) eronată a datelor, și anume în loc de 10 să se tasteze 1, viciind astfel rezultatul furnizat de prima fază. (Nu se poate renunța la posibilitatea acordării notei 1, deși aceasta se întâmplă foarte rar!) În rest, deoarece datele se preiau automat dintr-un document în altul, posibilitatea generării erorilor nu poate să apară decât din erori de proiectare a documentelor.

b.4. Etapa prezentării proiectului și a întocmirii documentației acestuia

În **prezentarea** proiectului se vor expune, în principal:

- tema și domeniul din care face parte, referințele de conținut și utilitatea;
- resursele hardware și software necesare;

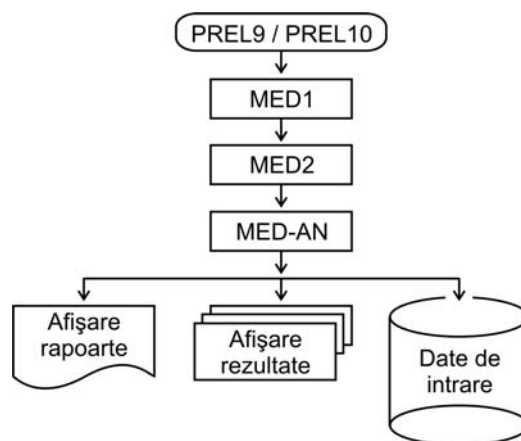


Figura 5.6.

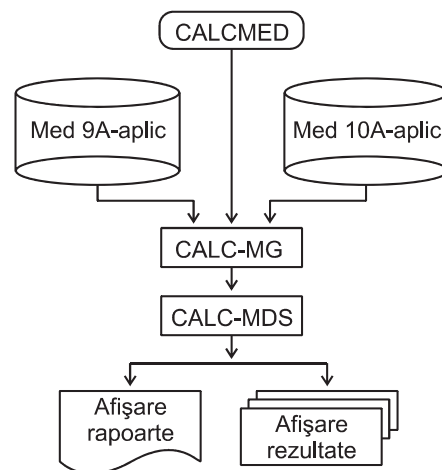


Figura 5.7.

- modul de încărcare și de operare;
- documentația;
- demonstrația practică a funcționării.

Documentația unui proiect cuprinde:

- o pagină tip copertă, în care se precizează: titlul proiectului, autorul și data elaborării;
- o pagină de prezentare a proiectului, în care se regăsește conținutul primelor trei puncte din prezentare;
- două, până la cinci pagini în care se explică realizarea proiectului: analiză, concepție, finalizare; dacă lucrarea este mai complexă, cu schițe și desene, se poate ajunge la un număr mai mare de pagini;
- o pagină de bibliografie, conținând titlurile lucrărilor consultate în vederea realizării proiectului.

Ghidul de utilizare a aplicației din cadrul proiectului, care va cuprinde un minimum de informații organizate după schema de mai jos:

- o scurtă descriere a aplicației, în care se regăsesc informații referitoare la utilitate și domeniul de aplicabilitate;
- fundamentele teoretice ale problemei rezolvate;
- algoritmul utilizat;
- procedura de punere în execuție;
- descrierea datelor;
- explicarea rezultatelor obținute în urma execuției aplicației;
- explicarea mesajelor de eroare ce pot apărea, cauzele apariției acestora și indicațiile necesare pentru corectarea erorilor;
- performanțele programului (timp de execuție și necesarul de memorie internă);
- restricțiile aplicației;
- un exemplu concret de utilizare și execuție.

1.3. Calculul mediei de admitere în ciclul superior al liceului

Aplicația pe care ne-am propus să o tratăm are drept finalitate **calculul mediei de admitere în ciclul superior al liceului**.

Deoarece s-a făcut deja o prezentare a aplicației, se poate trece la analiza fiecărui modul în parte.

a. MED-DIS – Calculul mediei pentru o disciplină oarecare

Din motive ușor de înțeles, nu se va lua în considerare întregul colectiv de elevi, ci doar un eșantion reprezentativ.

Structura tabelului este cea prezentată în Tabelul 5.1, în care:

- **liniile** au semnificația:
 - **1, 2 și 3** – capul de tabel (antetul tabelului), cu semnificația ce va fi detaliată la descrierea coloanelor;
 - **4-11** (în exemplul dat sunt opt linii, dar într-un caz concret, un număr egal cu numărul elevilor din clasă):
 - o linie conține informațiile corespunzătoare câte unui elev (anume cele precizate de coloanele respective).



Formatul și semnificația fiecărei formule va fi făcută într-o secvență specială, după prezentarea structurii foii de calcul.

- **coloanele** au semnificațiile următoare:
 - **A** – număr curent (în cazul prezentat s-a considerat un fragment);
 - **B** – nume și prenume;
 - **C-J**:
 - **note**, care reprezintă:
 - **C-I**: – **oral**, având coloanele numerotate de la 1 la 7; în acestea se pot trece maximum șapte note acordate la disciplina respectivă;
 - **J**: – **Medie oral** – câmp ce calculează media notelor obținute de elevul respectiv la evaluările orale în cursul unui semestru, cu ajutorul formulei **(1)***:

* Formulele sunt explicate după trecerea în revistă a semnificațiilor coloanelor.

- **K:** - **Teza** – nota obținută la lucrarea scrisă, dacă disciplina respectivă presupune acest lucru; dacă nu, câmpul rămâne necompletat.
- **L și M:** - **Medie**, care se împarte în:
 - **L:** - **CALCULATĂ** – câmp numeric, rotunjit, cu zecimale, calculat cu formula (2);
 - **M:** - **CATALOG** – câmp ce reprezintă media semestrială a elevului. Se trece în catalog la disciplina respectivă și se calculează folosind formula (3);
- **N:** - **Promovat/Corigent** – conține:
 - **C** dacă elevul nu a obținut medie de promovare;
 - **P** în caz contrar; se folosește formula (4);
- **O:** - **OBS.** – conține atenționări asupra numărului de note obținute de către elev. Evaluarea se face cu formula (5);



Un conținut special îl au, în exemplul prezentat, liniile 12–15, care conțin date de sinteză. Astfel:

- **liniile** au semnificația:
 - **linia 12:** – coloanele **C–M:** – **TOTAL**;
– coloanele **N și O:** – **PROMOVAȚI**;
 - **linia 13:** – coloana **B:** – **MIN**;
– coloanele **C–M:** – minimul valorilor din fiecare coloană în parte;
– coloanele **N și O:** – numărul elevilor promovați, determinat cu formula:
COUNTIF(N4:N11; P)

care contorizează numărul de apariții în coloana **N** ale caracterul **P** (semnificând elevii promovați).

- **linia 14** – coloana **B:** – **MAX**;
– coloanele **C–M:** – maximumul valorilor din fiecare coloană în parte;
– coloanele **N și O:** – **CORIGENȚI**;
- **linia 15** – coloana **B:** – **MEDIE**;
– coloanele **C–M:** – media cu două zecimale a valorilor din fiecare coloană în parte;
– coloanele **N și O:** – numărul elevilor corigenți, determinat cu formula:
COUNTIF(N4:N11; C)

care contorizează numărul de apariții în coloana **N** ale caracterul **C** (semnificând elevii corigenți).

Foaia de calcul rezultată este prezentată în Tabelul 5.1.

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N	O
1	Nr. crt.	Nume și prenume	Note									Medie		Promovat / Corigent	OBS.		
2			Oral								Teza	CALCULAT	CATALOG				
3			1	2	3	4	5	6	7	Medie oral							
4	1	ALBU R. CRISTIANA	10	8	9					9,00	10	9,25	9	P			
5	2	ANTON F. ANDRA	8	7	8					7,67	8	7,75	8	P			
6	8	COMȘA F. DAN	10	8	7	10				8,75	9	8,82	9	P			
7	9	GONGU G. BOGDAN	10	8	8					8,67	6	8,00	8	P			
8	10	HERȘCU G. MIHAI	10	9	9					9,33	6	8,50	9	P			
9	11	ILIESCU V. ALINA	8	8	7	9				8,00	7	7,75	8	P			
10	28	VISU C. AMALIA	5	4	3	4				4,00	5	4,25	4	C			
11	29	VOICU A. TEODORA	8	7	8					7,67	5	7,00	7	P			
12			TOTAL										PROMOVAȚI				
13		MIN	5	4	3	4				4,00	5	4,25	4	7			
14		MAX	10	9	9	10				9,33	10	9,25	9	CORIGENȚI			
15		MEDIE	8,63	7,38	7,38	7,67				7,89	7	7,67	8	1			

Tabelul 5.1.



Revenind la explicitarea formulelor, se precizează:

– formula (1) – coloana J:

IF (SUM (C4 : I4) >0 ; AVERAGE (C4 : I4) ;) (1)

Există două cazuri posibile:

- suma notelor obținute este strict pozitivă (elevul are cel puțin o notă) și media lor se poate calcula;
- suma este zero (elevul nu are nici o notă), adică elevul a absentat tot semestrul sau este scutit medical, așa cum se întâmplă în cazul educației fizice, deci media nu se poate calcula și câmpul respectiv rămâne liber;
- formula (2) - coloana L:

IF (SUM (C4 : I4) >0 ; IF (K4>0 ; ROUNDUP (SUM (J4*3 ; K4) /4 ; 2) ; ROUNDUP (J4 ; 2)) ;) (2)

Dacă media se poate calcula, pot fi întâlnite două situații:

- este o disciplină la care s-a susținut lucrare scrisă (teză), caz în care se aplică formula cunoscută: $(3 \times \text{„media la oral”} + \text{„nota la teză”}) / 4$;
- este o disciplină care nu presupune susținerea unei lucrări scrise și atunci media disciplinei este dată de media notelor de la evaluările orale.

În ambele cazuri media se calculează prin rotunjire, cu două zecimale, deși în catalog se va trece o cifră întreagă. Acest calcul a fost introdus pentru a se evita rotunjirea și la nivel de semestre și la nivel anual.

– formula (3) – coloana M:

IF (L4= ; ; ROUND (L4 ; 0)) (3)

Dacă pentru elevul respectiv s-a calculat media, aceasta se rotunjește la un număr întreg și va fi trecută în catalog.

– formula (4) – coloana N:

IF (M4<5 ; C ; P) (4)

Dacă media obținută este mai mică decât nota de trecere, elevul este declarat corigent; în caz contrar, este declarat promovat.

– formula (5) – coloana O:

IF ((COUNTA (C4 : I4) <3) ; * ;) (5)

Ea constituie o avertizare către cadrul didactic asupra numărului de note acordate unui elev. Dacă sunt mai puțin de trei note (în acest exemplu), în coloană apare un asterisc.

Documentul este formatat ca raport pentru a fi imprimat și va avea aspectul din Tabelul 5.2.

CLASA a X-a A														
INFORMATICĂ - Semestrul I														
Nr. crt.	Nume și prenume	Note								Medie		Promovat / Corigent	OBS.	
		Oral							Teza	CALCULAT	CATALOG			
		1	2	3	4	5	6	7						Medie oral
1	ALBU R. CRISTIANA	10	8	9					9,00	10	9,25	9	P	
2	ANTON F. ANDRA	8	7	8					7,67	8	7,75	8	P	
8	COMȘA F. DAN	10	8	7	10				8,75	9	8,82	9	P	
9	GONGU G. BOGDAN	10	8	8					8,67	6	8,00	8	P	
10	HERȘCU G. MIHAI	10	9	9					9,33	6	8,50	9	P	
11	ILIESCU V. ALINA	8	8	7	9				8,00	7	7,75	8	P	
28	VIȘU C. AMALIA	5	4	3	4				4,00	5	4,25	4	C	
29	VOICU A. TEODORA	8	7	8					7,67	5	7,00	7	P	
TOTAL														
MIN		5	4	3	4				4,00	5	4,25	4		7
MAX		10	9	9	10				9,33	10	9,25	9		CORIGENT
MEDIE		8,63	7,38	7,38	7,67				7,89	7	7,67	8		1

Tabelul 5.2.

Titlul tabelului a fost introdus în **antetul** paginii (urmând calea **Fișier → Inițializare pagină → Antet/ Subsol → Antet particularizat**).

Pe aceeași cale, la inițializarea paginii se poate preciza care dintre linii se repetă la începutul fiecărei pagini (dacă lista conține mai mult de o pagină). În acest fel, la începutul fiecărei dintre paginile din listă va apărea capul de tabel.

Se poate adăuga în **subsolul** paginii, în mod similar, **numărul de pagină, data, ora** la care se face listarea.

Această foaie de calcul poate fi utilizată pentru fiecare disciplină în parte și, de asemenea, pentru alți ani de studiu, în general.



În lucrul cu tabele mari, se va aplica opțiunea de organizare de panouri de lucru oferită de **Excel** în meniul **Window**.

b. PREL9 și PREL10 – Calculul mediei generale pentru elevii unei clase

(pentru clasa a IX-a, respectiv clasa a X-a)

După ce au fost calculate mediile la toate disciplinele, profesorul diriginte are la îndemână facilitățile oferite de bazele de date.

Astfel, se creează o tabelă în care, pentru fiecare elev în parte, se vor completa două tipuri de informații:

- zona **notelor**, în care se vor prelua din catalog mediile de la toate disciplinele din planul de școlarizare al anului de studiu respectiv, inclusiv **PURTARE**, urmată de o coloană unde se trece media semestrială a elevului respectiv, calculată cu formula:

$$\text{AVERAGE (C23 : T23)}$$

- zona **absențelor**, unde se trece **numărul total** de absențe ale elevului respectiv, numărul absențelor **motivate** și al celor **nemotivate**, calculat ca diferență dintre primele două.

O astfel de tabelă este ilustrată în Tabelul 5.3.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
			Medii pe discipline																			ABSENTE		
	Nr. crt.	Nume și prenume	Româna	L 1	L 2	Matematică	Fizică	Chimie	Biologie	Istorie	Geografie	Psihologie	Religie	Educație muzicală	Educație plastică	Educație fizică	Informatică	TIC	Educație antrep.	Purtare	Medie generală sem. I	Sem. I		
																						Tot.	M.	Nem.
1	1	ALBU R. CRISTIANA	10	7	10	7	9	10	10	9	9	10	10	10	10	9	9	10	10	10	9,39	20	13	7
2	2	ANTON F. ANDRA	9	6	9	6	9	9	10	9	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	9,17	16	11	5
3	8	COMȘA F. DAN	8	9	8	7	8	9	10	7	9	8	10	10	10	10	9	10	10	10	9,00	30	13	17
4	9	GONGU G. BOGDAN	8	9	10	7	8	9	9	8	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	9,22	6	5	1
5	10	HERȘCU G. MIHAI	10	10	10	8	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	8	10	10	10	9,72	11	9	2
6	11	ILIESCU V. ALINA	10	8	10	6	8	8	9	8	7	10	10	10	10	8	8	10	10	10	8,89	14	5	9
7	28	VISU C. AMALIA	8	9	10	7	9	7	10	8	9	10	10	10	10	10	4	10	10	10	8,94	43	34	9
8	29	VOICU A. TEODORA	8	7	8	7	9	5	9	8	9	10	10	10	10		7	10	9	10	8,59	61	43	18
9			TOTAL																					
10		MIN	8	6	8	6	8	5	9	7	7	8	10	10	10	8	4	10	9	10	8,59	6	5	1
11		MAX	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,72	61	43	18
12		MEDIE	8,88	8,13	9,38	6,88	8,75	8,38	9,63	8,38	9,00	9,75	10,00	10,00	10,00	9,29	7,88	10,00	9,88	10,00	9,12	25,13	16,63	8,50

Tabelul 5.3.

Ultimele trei linii (13, 14 și 15) conțin un raport unde, așa cum s-a procedat în cazul prezentat anterior, valorile **minimă**, **maximă** și valoarea **medie**, pentru fiecare coloană în parte.

c. MED-AN – Calculul mediilor anuale pentru fiecare disciplină și a mediei anuale

(pentru clasa a IX-a, respectiv clasa a X-a)

Dacă se dorește calculul mediei generale anuale pentru elevii unei clase, se procedează similar cu situația semestrială. Se obțin astfel două tabele, asemănătoare, ce conțin rezultatele aferente **semestrului I** și, respectiv, **semestrului al II-lea**.

Din acestea se va obține o nouă tabelă, care prezintă pentru fiecare elev situația pentru **semestrul I** și pentru **semestrul al II-lea**, precum și **media generală anuală**, care reprezintă **media de absolvire** a anului de studiu.

Aceasta arată ca în Tabelul 5.4 (fragment):

	A	B			C	D	E	AT	AU	AV	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV		
1	Nr. crt.	Nume și prenume	Medii pe discipline												Medie generală	ABSENȚE											
2			Româna			Educație fizică			Purtare			Sem. I				Sem. II			An								
3			S. 1	S. 2	Gen	S. 1	S. 2	Gen	S. 1	S. 2	Gen	S. 1	S. 2	Gen	Total	Motivate	Nemotivate	Total	Motivate	Nemotivate	Total	Motivate	Nemotivate				
4			1	ALBU R. CRISTIANA	10	9	9,50	9	9	9,00	10	10	10,00	9,39	9,33	9,36	20	13	7	20	13	7	40	26	14		
5	2	ANTON F. ANDRA	9	9	9,00	8	8	8,00	10	10	10,00	9,17	9,17	9,17	16	11	5	16	11	5	32	22	10				
6	8	COMȘA F. DAN	8	10	9,00	10	9	9,50	10	10	10,00	9,00	9,56	9,28	30	13	17	30	13	17	60	26	34				
7	9	GONGU G. BOGDAN	8	10	9,00	10	10	10,00	10	10	10,00	9,22	9,67	9,44	6	5	1	9	6	3	15	11	4				
8	10	HERȘCU G. MIHAI	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10,00	9,72	9,72	9,72	11	9	2	7	2	3	18	11	7				
9	11	ILIESCU V. ALINA	10	10	10,00	8		8,00	10	10	10,00	8,89	9,35	9,08	14	5	9	16	7	9	30	12	18				
10	28	VISU C. AMALIA	8	10	9,00	10	9	9,50	10	10	10,00	8,94	9,39	9,17	43	34	9	17	9	8	59,63	43	16,63				
11	29	VOICU A. TEODORA	8	8	8,00		10	10,00	10	10	10,00	8,59	9,00	8,83	61	43	18	30	13	17	91	56	35				
12			TOTAL																								
13		MIN	8	8	8,00	8	8	8,00	10	10	10,00	9	9	9	6	5	1	7	2	3	15	11	4				
14		MAX	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	9	61	43	18	30	13	17	91	56	35				
15		MEDIE	8,88	9,50	9,19	9,29	9,29	9,25	10,00	10,00	10,00	9,12	9,40	9,26	25,13	16,63	8,50	18,08	9,25	8,58	43,20	25,88	17,33				

Tabelul 5.4.

Completarea datelor (s-a considerat ca exemplu disciplina Limba și literatura română) se realizează astfel:
– coloana **C** (pentru semestrul I), preluarea datelor din tabelul în care au fost trecute mediile semestrului I corespunzătoare tuturor disciplinelor (în cazul de față, Tabelul 5.3), se face cu o formulă de tipul:

IF(Tabel 5.3. !C4= ; ; Tabel 5.3. !C4)

Astfel, dacă în câmpul C4 din Tabelul 5.3 nu este trecut nimic, câmpul C4 din Tabelul 5.4 va rămâne liber.

– pentru coloana **D** (semestrul al II-lea) se procedează analog, preluând datele dintr-un tabel similar ce conține datele referitoare la acest semestru.

– pentru coloana **E** – **mediile generale pe discipline** – prelucrând datele din precedentele două coloane, astfel:

– pentru toate disciplinele, cu excepția disciplinei Educație fizică, se utilizează formula:

IF(OR(C4= ;D4=); ;AVERAGE(C4:D4))

– pentru disciplina Educație fizică se folosește formula:

IF(AND(AT4= ;AU4=); ;IF(AT4= ;AU4;IF(AU4= ;AT4;AVERAGE(AT4:AU4))))

Deoarece, la disciplina Educație fizică un elev poate fi scutit de educație fizică, atunci coloanele **AT** și **AU** sunt necomplete și media sa generală anuală se va calcula ignorând această disciplină.

Dacă elevul are completată media pe un singur semestru, aceasta devine **medie anuală**.

Dacă sunt completate ambele coloane, **AT** și **AU**, se calculează media anuală în modul obișnuit.

– coloana **BI** reprezintă, pentru elevul respectiv, media corespunzătoare semestrului I, calculată ca medie a mediilor semestrului I la toate disciplinele de studiu, folosind formula:

AVERAGE(C4;F4;I4;L4;O4;R4;W4;Z4;AC4;AF4;AI4;AL4;AQ4;AT4;AW4;AZ4;BC4;BF4)

– coloana **BJ** – analog coloanei **BI**, cu datele pentru semestrul al II-lea;

– coloana **BK** reprezintă media generală anuală a elevului, calculată utilizând mediile anuale pe discipline.

Pe baza rezultatelor obținute, se va stabili ierarhia elevilor în clasă.

Referitor la zona **absențelor**, aceasta se completează preluând datele din tabelul semestrului I (pentru coloanele **BN** și **BO**), respectiv cel al semestrului al II-lea.

Coloanele **BT**, **TU** și **BV** se calculează prin însumarea coloanelor corespunzătoare, utilizând o formulă de forma:

SUM(BN4;BQ4)



De remarcat este însă **raportul** adresat părinților, prin care li se comunică acestora situația la învățătură a copilului lor, raportată la media clasei. Acesta este prezentat în Tabelul 5.5.

SITUAȚIA ȘCOLARĂ clasa a X-a
an școlar 2005-2006

REZULTATE

GONGU G. BOGDAN

Nr. crt.	DISCIPLINA	Nume și prenume CADRU DIDACTIC	MEDII pe CLASĂ			MEDII elev		
			Sem. I	Sem. II	AN	Sem. I	Sem. II	AN
1	Româna	ROMAN DOINA	8,88	9,50	9,18	8	10	9,00
2	L 1	NEMȚU MARIJANA	8,13	8,38	8,25	9	9	9,00
3	L 2	LIMBAȘU FRANCESCA	9,38	9,50	9,44	10	10	10,00
4	Matematica	DICU PTOLEMEU	6,88	7,38	7,13	7	8	7,50
5	Fizica	BEC EDISON	8,75	8,88	8,81	8	9	8,50
6	Chimie	IONESCU VALENTIN	8,38	9,38	8,88	9	10	9,50
7	Biologie	IEDU BRÂNDUȘA	9,63	10,00	9,81	9	10	9,50
8	Istorie	POPESCU HERODOT	8,38	9,13	8,75	8	10	9,00
9	Geografie	CĂRARE ALIN	9,00	9,13	9,06	10	9	9,50
10	Psihologie	FLUTURE COSTICĂ	9,75	9,75	9,75	10	10	10,00
11	Religie	POPA GHEORGHE	10,00	10,00	10,00	10	10	10,00
12	Ed. muzicală	TONESCU ANGELICA	10,00	10,00	10,00	10	10	10,00
13	Ed. plastică	ROȘU THEODOR	10,00	10,00	10,00	10	10	10,00
14	Educație fizică	FUGARU GIGI	9,29	9,29	9,29	10	10	10,00
15	Informatica	BIȚESCU ILEANA	7,88	8,88	8,38	8	9	8,50
16	TIC	BIȚESCU ILEANA	10,00	10,00	10,00	10	10	10,00
17	Ed. antrep.	BANU VICTOR	9,88	10,00	9,94	10	10	10,00
18	Purtare	BIȚESCU ILEANA	10,00	10,00	10,00	10	10	10,00
Medie generală			9,12	9,40	9,26	9	10	9,44
ABSENȚE	TOTAL (media pe clasă)		25,13	16,63	20,88	6	9	7,50
	Motive (media pe clasă)		16,63	9,00	12,81	5	6	5,50
	Nemotive (media pe clasă)		8,50	7,63	8,06	1	3	2,00

Diriginte,
Prof. Ileana BIȚESCU

Tabelul 5.5.

Completarea acestuia aduce câteva noutăți.

Toate datele care apar în tabelă sunt luate din tabelele deja construite, și anume, din Tabelul 5.3 (referitor la semestru I) și un tabel similar, referitor la semestrul al II-lea (care nu a fost prezentat aici).

Impedimentul constă în aceea că, în aceste tabele, datele care ne interesează sunt poziționate pe coloană și trebuie așezate pe linie în raport (lista disciplinelor), sau sunt poziționate pe linie, iar în raportul pe care dorim să-l obținem acestea trebuie poziționate pe coloană (media mediilor pe clasă și mediile semestriale ale elevului).

Pentru **transformarea unei coloane într-o linie**, se procedează astfel:

- se selectează **coloana** unde trebuie depuse datele;
- în bara de formule se tastează semnul **egal**;
- se apasă tasta **F2**;
- în bara de formule se introduce (utilizând **fx**) **numele funcției** ce va fi utilizată, și anume, **TRANSPOSE**;
- în fereastra care apare se selectează **linia** care trebuie transpusă;
- se acționează simultan tastele: **Ctrl+Shift+Enter**.

Pentru **transformarea unei linii într-o coloană**, cum este cazul coloanelor care conțin mediile generale pe clasă și mediile semestriale ale fiecărui elev, se începe prin selectarea liniei ce trebuie completată și în continuare se procedează analog.

Astfel, coloana ce conține numele disciplinelor de studiu se completează transpunând liniile 2–3 din una dintre foile referitoare la situația semestrială.

În același mod se preiau mediile semestriale.

Concret, pentru elevul Dumitru Bogdan, se preiau din foile de calcul ce conțin mediile semestriale ale tuturor disciplinelor de studiu, datele din liniile asociate elevului specificat, transpunând liniile în coloane.

Astfel, pentru fiecare elev în parte se obține un raport de tipul Tabelului 5.5.

Coloanele ce conțin **rezultate anuale** (referitoare la întreaga clasă și referitoare la elevul respectiv) se completează prin calcul direct, așa cum se calculează în mod obișnuit, cu precizarea că se trunchiază la două cifre zecimale.

După cele optsprezece linii ale tabelului reprezentând disciplinele de studiu este plasată o linie ce reprezintă media generală pe semestru, pentru fiecare coloană în parte.

În următoarele trei linii este prezentată situația **absențelor**, ca medie pe clasă, și cea referitoare la elevul respectiv.

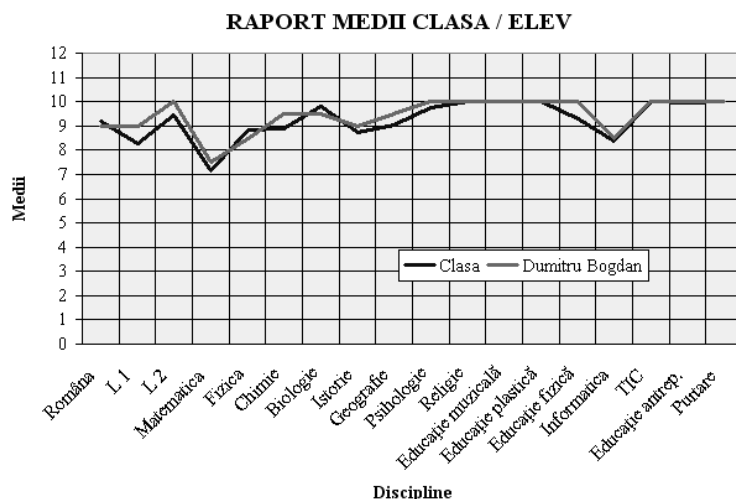


Figura 5.8.

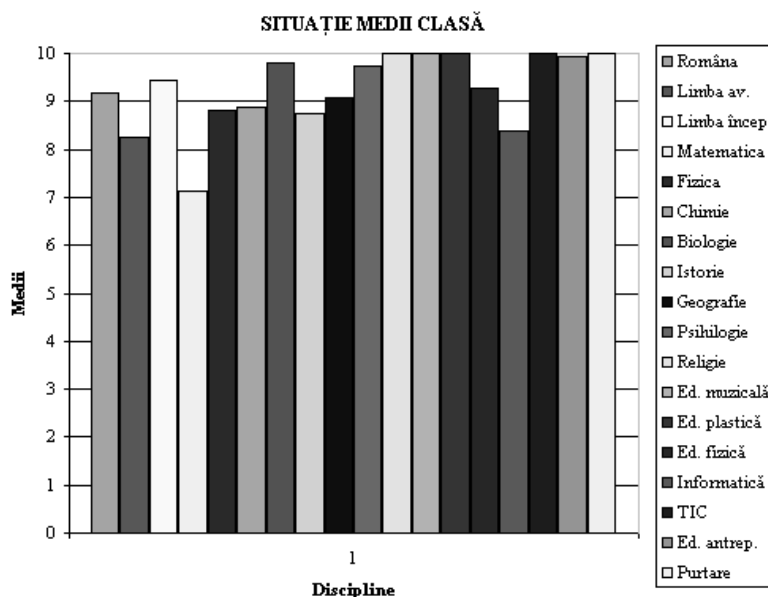


Figura 5.9.

O manieră atractivă de prezentare a rezultatelor este aceea sub formă de diagrame, în care datele sunt prezentate într-o formă grafică, sugestivă.

Figura 5.8 preia din Tabelul 5.5 coloanele referitoare la mediile anuale referitoare la clasă și, respectiv, la elevul în cauză.

Dacă se dorește obținerea de informații privind modul în care elevii răspund solicitărilor diverselor discipline, se poate realiza o diagramă în care să fie luate în considerare mediile generale semestriale/anuale obținute de colectivul de elevi. De aici se pot trage concluzii utile despre metodele de îmbunătățire a activității.

Pentru mediile anuale se obține diagrama din figura 5.9.

d. CALCMED – Calculul mediei de admitere în ciclul superior al liceului (clasa a XI-a)

Cea mai amplă variantă a unei aplicații ce calculează medii „școlare” este aceea care se folosește pentru a calcula mediile de absolvire a ciclului inferior al liceului (clasa a X-a) și de admitere în ciclul superior al liceului (clasa a XI-a).

În calculul acestora trebuie ținut seama de legislația în vigoare, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării, ce reglementează modul în care se rezolvă această problemă.

Astfel, se ține seama de precizările următoare:

– se iau în calcul:

➤ media mediilor **generale** obținute în clasa a IX-a și a X-a, **MG**, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

➤ media mediilor obținute în clasa a IX-a și a X-a la disciplinele cuprinse în **aria curriculară** din care face parte clasa absolvită de elev, **MDS**, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

– **media de admitere** este media dintre **MG** și **MDS**, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Cazul practic, analizat în exemplul dat, este cel al unei clase cu profil matematică-informatică, intensiv informatică, așadar disciplinele din aria curriculară sunt: matematica, fizica, chimia și biologia.

De remarcat faptul, *extrem de important*, că această fază nu se poate executa decât dacă, în prealabil, au fost calculate mediile anuale ale claselor a IX-a și a X-a.

Obținerea rezultatului final, adică determinarea mediei de admitere în clasa a XI-a, presupune derularea a două faze, și anume: **CALC-MG** și **CALC-MDS**.

Se obține tabela următoare:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			Clasa a IX-a						Clasa a X-a								
2			Mediile la disciplinele din aria curriculară				MEDIE		Mediile la disciplinele din aria curriculară				MEDIE				
3	Nr. crt.	Nume și prenume	Matematică	Fizică	Chimie	Biologie	ARIE CURRICULARĂ	GENERALĂ	Matematică	Fizică	Chimie	Biologie	ARIE CURRICULARĂ	GENERALĂ	MDS	MG	MEDIA DE ADMITERE
4	1	ALBUR. CRISTIANA	7,00	8,00	9,00	10,00	8,50	9,29	7,00	9,00	10,00	10,00	9,00	9,36	8,75	9,32	9,03
5	2	ANTON F. ANDRA	7,50	8,50	8,50	10,00	8,62	9,15	6,00	6,00	6,00	9,00	6,75	9,17	7,68	9,15	8,41
6	8	COMȘA F. DAN	7,00	7,00	9,50	9,00	8,12	8,74	7,00	9,00	8,00	8,00	8,00	9,28	8,06	9,00	8,53
7	9	GONGU G. BOGDAN	6,00	8,00	8,50	10,00	8,12	9,12	7,00	8,00	7,50	8,00	7,62	9,44	7,87	9,28	8,57
8	10	HERȘCU G. MIHAI	9,00	8,50	10,00	10,00	9,37	9,56	8,00	7,00	7,50	10,00	8,12	9,72	8,74	9,64	9,19
9	11	ILIESCU V. ALINA	8,50	9,00	9,50	10,00	9,25	9,65	6,00	7,00	6,50	8,00	6,87	9,08	8,06	9,36	8,71
10	28	VISU C. AMALIA	6,50	7,50	9,50	9,00	8,12	8,65	7,00	8,00	7,50	9,00	7,87	9,17	7,99	8,90	8,44
11	29	VOICU A. TEODORA	6,50	8,00	7,50	10,00	8,00	8,88	7,00	7,00	7,00	9,00	7,50	8,83	7,75	8,85	8,30
12																	
13		MIN	6,00	7,00	7,50	9,00	8,00	8,65	6,00	6,00	6,00	8,00	6,75	8,83	7,68	8,85	8,30
14		MAX	9,00	9,00	10,00	10,00	9,37	9,65	8,00	9,00	10,00	10,00	9,00	9,72	8,75	9,64	9,19
15		MEDIE	7,25	8,06	9,00	9,75	8,51	9,13	6,88	7,63	7,50	8,88	7,72	9,26	8,11	9,19	8,65

Tabelul 5.6.

în care coloanele se completează astfel:

– C–F și H sunt preluate printr-o formulă de tipul:

C:\TIC\[Med 09A-aplic.xls]Tabel 5.4. (cls IX) !\$L\$4

Semnificația este următoarea: informația căutată se preia din directorul

C → folderul **TIC** → **Med 09A-aplic** → foaie calcul **Tabel 5.4. (cls IX)** → celula **L4**;

– **G** – se calculează ca medie a coloanelor **C-F**;

– **I-L** și **N** – analog cu **C-F**, doar că se utilizează **Med 10A-aplic**;

– **M** – analog cu **G**;

– **O** – este numită **MDS** și reprezintă **media ariilor curriculare** din clasele a IX-a și a X-a; se calculează ca medie a coloanelor **G** și **M**;

– **P** – este numită **MG** și este **media generală** a claselor a IX-a și a X-a; se calculează ca medie a coloanelor **H** și **N**;

– **Q** – este **media de admitere** și reprezintă media coloanelor **O** și **P**, respectiv **media ariilor curriculare** și **media generală**.

Conform metodologiei, aceste calcule se fac fără rotunjire, cu două zecimale.

II. Subsistemul „Examenul de atestat“

II.1. Problematizare

Aplicația elaborează situațiile finale ale examenului de atestat.

Aceasta este o aplicație care poate fi folosită pentru stabilirea calificativelor acordate la examenul susținut în vederea obținerii **atestatului profesional**.

Ca exemplu s-a folosit disciplina informatică.

Metodologia de desfășurare a examenului prevede următoarele:

➤ se susțin două probe:

✓ **proba 1** (teoretică): constituită din trei subiecte obligatorii;

✓ **proba 2** (practică) – prezentarea unui proiect elaborat în prealabil.

➤ **notarea** presupune:

✓ un candidat este evaluat la toate probele de către doi examinatori, notați E1 și E2;

✓ **nota acordată fiecărui subiect** este media notelor acordate subiectului de către cei doi examinatori;

➤ **nota probei 1** este media notelor celor trei subiecte;

➤ **nota probei 2** este nota proiectului și este media notelor celor doi examinatori;

➤ **nota finală** este media notelor celor două probe.

În cazul în care între notele acordate de cei doi examinatori este o diferență mai mare de un punct, se procedează la reevaluare. Dacă diferența persistă, intervine arbitrajul vicepreședintelui comisiei.

Condiția de absolvire constă în îndeplinirea simultană a următoarelor cerințe:

➤ **fiecare subiect** să fie **notat** cu **cel puțin 5**;

➤ la **fiecare probă** trebuie să se obțină **cel puțin 6**;

➤ **media finală** să fie **cel puțin 7**.

II.2. Proiectarea aplicației

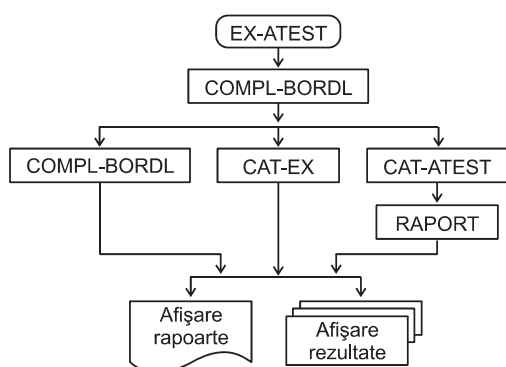


Figura 5.10.

Pentru proiectarea aplicației, numită **EX-ATEST** se folosește metoda **Top-Down** prin care se obține succesiunea de faze ce trebuie parcurse (fig. 5.10).

Acestea sunt:

– **COMPL-BORDL** – **completarea borderoului de lucru**;

– **COMPL-BORD** – **completarea borderoului**;

– **CAT-EX** – **completarea catalogului de examen**;

– **CAT-ATEST** – **obținerea catalogului atestatului**.

a. COMPL-BORDL – completarea borderoului de lucru

În această fază se completează un document cum este cel prezentat în Tabelul 5.7; acesta este dat sub două forme,

prima reprezentând listarea foii de lucru descrisă de cea de-a doua formă, din care s-a considerat doar un fragment.

Este un document neoficial, utilitatea sa fiind doar aceea că poate ajuta comisia de corectare în buna desfășurare a activității de evaluare.

Foaia de calcul corespunzătoare are conținutul de mai jos.

Unitatea școlară

Borderou lucru

Nr. crt.	Numele și prenumele	Clasa	Examinator	Proba 1							Proba 2	Observații	Media / examinator	Media finală
				S1		S2		S3		Media				
				Nr. bilet	Nota	Nr. bilet	Nota	Nr. bilet	Nota					
1	Călmăcan D. Octavian	XII A	E1	2	5	7	9	4	8	7,33	6	O.K.	R	R
			E2		5		9		8	7,33	7		7,16	
2	Dumitrescu G. Sorin Florian	XII A	E1	3	9	5	8	5	7	8,00	9	Abs	8,5	Abs
			E2		9		7		Abs	9	Abs			
3	Pătrașcu I. Cristina Veronica	XII A	E1	7	7	5	8	10	7	7,33	4	R	R	R
			E2		8		8		8,00	5	R			
4	Sandu G. Valeria	XII A	E1	2	9	8	7	9	6	7,33	7	O.K.	7,16	7,33
			E2		8	7	6		7,00	8	7,5			
5	Turcu D. Andreea Liana	XII A	E1	9	9	2	8	1	5	7,33	8	DIF !	7,66	7,83
			E2		7	9	5		7,00	9	8			
6	Brătilă Oana	XII B	E1	11	8	2	9	15	9	8,66	9	O.K.	8,83	8,49
			E2		8	8	9		8,33	8	8,16			
7	Căliță I. Alin	XII B	E1	10	6	4	5	5	9	6,66		Abs	Abs	Abs
			E2		5	6	9		6,66		Abs			
8	Drăgușin D. Doria Maria	XII B	E1	12	8	7	9	4	8	8,33	5	DIF !	R	R
			E2		8	9	8		8,33	7	7,66			
9	Dumbravă Raluca	XII C	E1	14	9	17	9	8	8	8,66	10	O.K.	9,33	9,24
			E2		10	9	9		9,33	9	9,16			
10	Greceanu Stancovici Matei	XII C	E1	17	6	20	5	2	6	5,66	9	O.K.	7,33	7,16
			E2		7	5	6		6,00	8	7			

COMISIA:

Tabelul 5.7.



Fiecărui elev i se alocă două rânduri, câte unul pentru fiecare examinator, codificate **E1** și **E2**. De aceea, pe anumite coloane, celulele de pe două linii (referitoare la același elev) vor fi îmbinate (opțiunea **Merge cells**).

Structura tabelului este cea prezentată în Tabelul 5.7.1, în care:

- **liniile** au semnificația:
 - **1, 2 și 3:** • capul de tabel cu semnificația ce va fi detaliată la descrierea coloanelor;
 - **4-23:** • (în exemplul dat se consideră 20 linii, dar în realitate numărul este egal cu numărul elevilor care s-au înscris pentru susținerea examenului).



Formatul și semnificația fiecărei formule va fi făcută într-o secvență specială, după prezentarea structurii foii de calcul.

- **coloanele** au semnificația:
 - **A:** – număr curent; celule îmbinate;
 - **B:** – nume și prenume; celule îmbinate;
 - **C:** – clasa din care provine candidatul; celule îmbinate;
 - **D:** – codurile **E1** și **E2** desemnează primul, respectiv al doilea examinator;
 - **E-K:** – Informații referitoare la proba teoretică, și anume:
 - **E și F:** – Primul subiect (codificat **S1**) care conține:
 - E:** – Numărul biletului extras de către candidat, **Nr. bilet**; celule îmbinate;
 - F:** – Pe prima linie alocată elevului – nota acordată de **E1**;
 - Pe a doua linie alocată elevului – nota acordată de **E2**;

– **G** și **H**: – subiectul **S2**, analog coloanelor **E** și **F**;

– **K**: – rezultatul Probei 1:

• **media** notelor acordate la **Proba 1**, calculată cu formula (6), dacă au fost îndeplinite condițiile impuse de metodologie (pentru fiecare examinator în parte, pe linii separate);

• **Abs**, dacă la una dintre probe candidatul a **absentat** sau nu are specificată nota;

• **R**, dacă s-a obținut o **medie** mai mică decât 6 (este declarat **Respins**);

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Nr. crt.	Numele și prenumele	Clasa	Examinator	Proba 1								Proba 2	Observații	Media / examinator	Media finală
2					S1		S2		S3		Media					
3					Nr. bilet	Nota	Nr. bilet	Nota	Nr. bilet	Nota						
4	1	Caimacam D. Octavian	XII A	E1	2	5	7	9	4	8	7,33	6	O.K.	R	R	
5				E2		5		9		8	7,33	7				7,16
6	2	Dumitrescu G. Sorin Florian	XII A	E1	3	9	5	8	5	7	8,00	9	Abs	8,5	Abs	
7				E2		9				7	Abs	9				Abs
8	3	Pătrașcu I. Cristina Veronica	XII A	E1	7	7	5	8	10	7	7,33	4	R	R	R	
9				E2		8		8		8	8,00	5				R
10	4	Sandu G. Valeria	XII A	E1	2	9	8	7	9	6	7,33	7	O.K.	7,16	7,33	
11				E2		8		7		6	7,00	8				7,5
12	5	Turcu D. Andreea Liana	XII A	E1	9	9	2	8	1	5	7,33	8	DIF !	7,66	7,83	
13				E2		7		9		5	7,00	9				8
14	6	Brătilă Oana	XII B	E1	11	8	2	9	15	9	8,66	9	O.K.	8,83	8,49	
15				E2		8		8		9	8,33	8				8,16
16	7	Căliță I. Alin	XII B	E1	10	6	4	5	5	9	6,66		Abs	Abs	Abs	
17				E2		5		6		9	6,66					Abs
18	8	Drăgușin D. Doria Maria	XII B	E1	12	8	7	9	4	8	8,33	5	DIF !	R	R	
19				E2		8		9		8	8,33	7				7,66
20	9	Dumbravă Raluca	XII C	E1	14	9	17	9	8	8	8,66	10	O.K.	9,33	9,24	
21				E2		10		9		9	9,33	9				9,16
22	10	Greceanu Stancovici Matei	XII C	E1	17	6	20	5	2	6	5,66	9	O.K.	7,33	7,16	
23				E2		7		5		6	6,00	8				7
24																
25		COMISIA:														

Tabelul 5.7.1.

– **L**: – Pe prima linie alocată elevului – nota acordată de **E1** la **proba practică (Proba 2)**;

– Pe a doua linie alocată elevului – nota acordată de **E2** la **proba practică (Proba 2)**;

– **M**: – **Observații**; este o coloană de lucru; celule îmbinate.

– Se folosește formula (7).

Conține:

O.K., dacă media la **Proba 1** este **cel puțin 6**, în cazul în care s-a calculat (toate notele de la Proba 1 sunt cel puțin 5);

Abs, dacă la una dintre probe candidatul a **absentat** sau nu are specificată nota;

DIF!, dacă **există diferențe** între notele acordate la aceeași examinare de către cei doi examinatori;

R, dacă s-a obținut o **notă insuficientă** la unul dintre subiecte (mai puțin de 5);

– **N**: – **Media Examinator**, calculată cu formula (8). Conține:

• **Media** calculată, dacă au fost îndeplinite toate condițiile impuse de metodologie pentru ca respectivul candidat să poată fi declarat admis (pentru fiecare examinator în parte, separat);

• **Abs**, dacă la una dintre probe candidatul a **absentat** sau nu are specificată nota;

• **R**, dacă s-a obținut o **medie insuficientă** (mai puțin de 7);

– **O**: – **Media finală**, calculată cu formula (9) ca **medie a mediilor celor doi examinatori** (media valorilor calculate în coloana **N** de către **E1** și **E2** pentru același elev), dacă au fost îndeplinite toate condițiile impuse de metodologie pentru ca respectivul candidat să poată fi declarat admis.

Dacă **nu** sunt îndeplinite toate condițiile, coloana poate conține:

Abs, dacă la una dintre probe candidatul a **absentat** sau nu are specificată nota;

R, dacă s-a obținut o **medie** mai mică decât 7);

Explicitarea formulelor de calcul

Formula (6) – coloana **K** (calculul mediei la Proba 1):

IF (OR (F4= ; H4= ; J4=) ; Abs ; IF (OR (F4<5 ; H4<5 ; J4<5 ; AVERAGE (F4 ; H4 ; J4) <6) ; R ; TRUNC (AVERAGE (F4 ; H4 ; J4) ; 2)))

pentru care există situațiile:

- dacă respectivul candidat nu are specificată nota la cel puțin un subiect de la proba 1, se marchează **Abs**;
- dacă la cel puțin un subiect de la Proba 1 a obținut o notă mai mică decât 5 sau media la Proba 1 este mai mică decât 6, se trece **R**;
- în caz contrar, se înregistrează media.

Formula (7) – coloana **M**:

IF ((OR (K4= Abs ; K5= Abs ; L4= ; L5=) ; Abs ; (IF (OR (K4= R ; K5= R ; L4= R ; L5= R ; L4<6 ; L5<6) ; R ; IF (OR (ABS (F4 - F5) >1 ; ABS (H4 - H5) >1 ; ABS (J4 - J5) >1 ; ABS (L4 - L5) >1) ; DIF ! ; O.K.))))

unde:

- dacă respectivul candidat nu are specificată nota la cel puțin un subiect de la proba 1, se marchează **Abs**;
- dacă la cel puțin un subiect de la Proba 1 a fost declarat **Respins** sau una dintre mediile la Proba 1 calculate pentru fiecare examinator este mai mică decât 6, se trece **R**;
- dacă există **diferențe mai mari de un punct** între notele acordate de **E1** și **E2** la unul dintre subiecte, se afișează **Dif!**;
- altfel se înregistrează **O.K.**

Formula (8) – coloana **N** (calculul mediei pentru fiecare examinator):

IF (OR (K4= Abs ; L4=) ; Abs ; IF (OR (K4= R ; L4<5 ; TRUNC (AVERAGE (K4 ; L4) ; 2) <7) ; R ; TRUNC (AVERAGE (K4 ; L4) ; 2)))

- dacă respectivul candidat nu are specificată nota la una dintre probe, se marchează **Abs**;
- dacă la Proba 2 a obținut o notă mai mică decât 5 sau media calculată pentru fiecare examinator este mai mică decât 7 se trece **R**;
- în caz contrar se înregistrează media.

Formula (9) – coloana **O** (calculul mediei finale):

IF (OR (N4= Abs ; N5= Abs) ; Abs ; IF (OR (N4= R ; N5= R ; TRUNC (AVERAGE (N4 ; N5) ; 2) <7) ; R ; TRUNC (AVERAGE (N4 ; N5) ; 2)))

- dacă respectivul candidat nu are specificată nota la una dintre probe, se marchează **Abs**;
- dacă a fost declarat respins la una dintre probe sau media mediilor examinerilor este mai mică decât 7 se trece **R**;
- în caz contrar se înregistrează **media finală**.



Importanța acestui document constă în aceea că analizând datele pe care le conține, membrii pot face corecturi, eliminând astfel eventualele erori (omisiuni, date eronate înscrise ș.a.) care ar putea vicia rezultatele din documentele finale.

Rezolvând cazurile de diferență între note, din acest tabel se obțin (AUTOMAT!):

- **Borderoul de corectare**;
- rapoartele „**Catalog examen**” și „**Catalog atestat**” care sunt prezentate în continuare.

b. COMPL-BORD – completarea borderoului

Borderoul de corectare, prezentat în Tabelul 5.8, este un document oficial care preia datele referitoare la cele două probe înscrise în borderoul de lucru.

În cazul în care în borderoul de lucru nu a fost completată o celulă înseamnă că respectivul candidat nu a susținut proba respectivă și se va marca acea coloană cu **Abs**. Altfel, se preia nota respectivă.
Se folosește formula:

IF(Tabel 5.7. !F4= ; Abs ; Tabel 5.7. !F4)



În această foaie de lucru nu se mai calculează mediile, deci nu se mai pot face validări ale valorilor acestora.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nr. crt.	Numele și prenumele	Clasa	Examinator	Proba 1						Proba 2
2					S1		S2		S3		
3					Nr. bilet	Nota	Nr. bilet	Nota	Nr. bilet	Nota	
4	1	Caimacam D. Octavian	XII A	E1	2	5	7	9	4	8	6
5				E2		5		9		8	7
6	2	Dumitrescu G. Sorin Florian	XII A	E1	3	9	5	8	5	7	9
7				E2		9		Abs		7	9
8	3	Pătrașcu I. Cristina Veronica	XII A	E1	7	7	5	8	10	7	4
9				E2		8		8		8	5
10	4	Sandu G. Valeria	XII A	E1	2	9	8	7	9	6	7
11				E2		8		7		6	8
12	5	Turcu D. Andreea Liana	XII A	E1	9	9	2	8	1	5	8
13				E2		7		9		5	9
14	6	Brătilă Oana	XII B	E1	11	8	2	9	15	9	9
15				E2		8		8		9	8
16	7	Căliță I. Alin	XII B	E1	10	6	4	5	5	9	Abs
17				E2		5		6		9	Abs
18	8	Drăgușin D. Doria Maria	XII B	E1	12	8	7	9	4	8	5
19				E2		8		9		8	7
20	9	Dumbravă Raluca	XII C	E1	14	9	17	9	8	8	10
21				E2		10		9		9	9
22	10	Greceanu Stancovici Matei	XII C	E1	17	6	20	5	2	6	9
23				E2		7		5		6	8
24	COMISIA:										

Tabelul 5.8.

c. CAT-EX – completarea catalogului de examen

Catalogul de examen, prezentat în Tabelul 5.9, este un document oficial care preia datele referitoare la cele două probe înscrise în borderoul de lucru.

De altfel, asemănarea cu acesta este evidentă. Lipsesc doar coloanele referitoare la numărul biletului (coloanele **E**, **G** și **I**) și coloana de lucru **M**.

În rest, datele se preiau din Borderoul de lucru, iar asupra celulelor se impun aceleași condiții.

d. CAT-ATEST – obținerea catalogului atestatului

Catalog atestat este un document oficial care preia datele referitoare la cele două probe înscrise în borderoul de lucru. Structura sa este prezentată în Tabelul 5.10.

Și în acest document se rezervă două linii pentru fiecare candidat, deoarece trebuie păstrată corespondența între linii în vederea preluării corecte a datelor.

Unitatea ș colară

CATALOG EXAMEN

Nr. crt.	Numele și prenumele	Clasa	Examinator	Proba 1				Proba 2	Media examinator	Media finală	Rezultat
				S1	S2	S3	Media				
1	Caimacam D. Octavian	XII A	E1	5	9	8	7,33	6	6,66	R	RESPINS
			E2	5	9	8	7,33	7	7,16		
2	Dumitrescu G. Sorin Florian	XII A	E1	9	8	7	8,00	9	8,50	Abs	ABSENT
			E2	9		7	Abs	9	Abs		
3	Pătrașcu I. Cristina Veronica	XII A	E1	7	8	7	7,33	4	R	R	RESPINS
			E2	8	8	8	8,00	5	6,50		
4	Sandu G. Valeria	XII A	E1	9	7	6	7,33	7	7,16	7,33	ADMIS
			E2	8	7	6	7,00	8	7,50		
5	Turcu D. Andreea Liana	XII A	E1	9	8	5	7,33	8	7,66	7,83	ADMIS
			E2	7	9	5	7,00	9	8,00		
6	Brătilă Oana	XII B	E1	8	9	9	8,66	9	8,83	8,49	ADMIS
			E2	8	8	9	8,33	8	8,16		
7	Căliță I. Alin	XII B	E1	6	5	9	6,66	Abs	6,66	R	RESPINS
			E2	5	6	9	6,66	Abs	6,66		
8	Drăgușin D. Doria Maria	XII B	E1	8	9	8	8,33	5	6,66	7,16	ADMIS
			E2	8	9	8	8,33	7	7,66		
9	Dumbravă Raluca	XII C	E1	9	9	8	8,66	10	9,33	9,24	ADMIS
			E2	10	9	9	9,33	9	9,16		
10	Greceanu Stancovici Matei	XII C	E1	6	5	6	R	9	R	R	RESPINS
			E2	7	5	6	6,00	8	7,00		

COMISIA:

Tabelul 5.9.

Unitatea ș colară

CATALOG ATESTAT

Nr. crt.	Numele și prenumele	Clasa	Informatică Proba practică			Informatică Prezentare proiect			Media finală
			E1	E2	Media proba 1	E1	E2	Media proba 2	
1	Caimacam D. Octavian	XII A	7,33	7,33	7,33	6,00	7,00	6,50	RESPINS
2	Dumitrescu G. Sorin Florian	XII A	8,00	Abs	Abs	9,00	9,00	9,00	ABSENT
3	Pătrașcu I. Cristina Veronica	XII A	7,33	8,00	7,66	4,00	5,00	R	RESPINS
4	Sandu G. Valeria	XII A	7,33	7,00	7,16	7,00	8,00	7,50	7,33
5	Turcu D. Andreea Liana	XII A	7,33	7,00	7,16	8,00	9,00	8,50	7,83
6	Brătilă Oana	XII B	8,66	8,33	8,49	9,00	8,00	8,50	8,49
7	Căliță I. Alin	XII B	6,66	6,66	6,66			Abs	ABSENT
8	Drăgușin D. Doria Maria	XII B	8,33	8,33	8,33	5,00	7,00	6,00	7,16
9	Dumbravă Raluca	XII C	8,66	9,33	8,99	10,00	9,00	9,50	9,24
10	Greceanu Stancovici Matei	XII C	5,66	6,00	R	9,00	8,00	8,50	RESPINS

COMISIA:

Tabelul 5.10.

Semnificația coloanelor este:

- **A, B și C** au aceeași semnificație cu aceea din documentele prezentate anterior;
- **D** conține valoarea mediei calculate la **Proba 1**, pe baza notelor acordate candidatului respectiv de către examinatorul **E1**;
- **E** – analog coloanei **D**, referitor la examinatorul **E2**;
- **F** – **media** la **Proba 1**, ca medie a coloanelor **D** și **E**;
- **G, H și I** – analog coloanelor **D, E** și respectiv **F**, referitor la **Proba 2**;
- **J** – situația referitoare la candidatul respectiv.

Se folosește formula:

**IF((OR((F4= Abs);(I4= Abs))); ABSENT ;IF((OR((F4= R);(I4= R)) ;
(TRUNC(AVERAGE(F4;I4);2))<7)); RESPINS ;(TRUNC(AVERAGE(F4;I4);2))))**

a cărei semnificație a fost deja prezentată.

e. RAPORT – raport asupra rezultatelor obținute la susținerea examenului de ATESTAT

Ca o completare a acestei aplicații se poate încerca extragerea unui document numit **Raport**, care să prezinte dispersia pe tranșe de medii a rezultatelor obținute.

Acesta este prezentat în Tabelul 5.11.

Exemplele prezentate anterior au luat în considerare un număr mai mare de elevi, deși, din rațiuni practice, în rapoartele vizualizate a fost pus în evidență un număr redus de date. Acest lucru nu alterează caracterul general al aplicației, aceasta putând fi folosită de către orice utilizator care are minime cunoștințe în domeniu.

Unitatea școlară

RAPORT ATESTAT

Nr. crt.	Clasa	Tipul clasei	Număr elevi					Situația pe tranșe de medii				
			existenți	înscriși	prezenți	promovați	respunși	<7	7 - 7,99	8 - 8,99	9 - 9,99	10,00
1	XII A	Matematică informatică	29	5	4	2	2	2	2			
2	XII B	Matematică informatică	30	3	2	2	0		1	1		
3	XII C	Matematică informatică	30	2	2	1	1	1			1	

COMISIA:

Tabelul 5.11.



Observă

Toate documentele trebuie semnate de către toți membrii comisiei, așadar, în partea inferioară a paginii se va regăsi un **cartuș de semnături**.

Înainte de a prezenta documentele oficiale, trebuie amintit că volumul destul de mare de date ce trebuie manipulate este doar o aparență. Dacă se analizează acest document de lucru se constată că **trebuie completate numai numerele biletelor și notele acordate**. După rezolvarea eventualelor diferențe mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi examinatori, preluarea datelor necesare în cele două cataloage se face automat.

Pentru completarea coloanelor **Nume și prenume** și **Clasa**, trebuie amintită o metodă prin care se pot încărca simultan, și anume, se procedează astfel:

- în prima foaie, se poziționează cursorul pe coloana denumită **Nume și prenume**;
- cu tasta **Ctrl** acționată, se selectează toate foile de calcul ce conțin o coloană denumită ca mai sus;
- introducând date în prima foaie, se completează automat și coloanele corespunzătoare din toate celelalte foi selectate.

Documentele **Catalog examen** și **Catalog atestat** par asemănătoare, însă merită remarcată deosebirea principală și anume:

- primul document (**Catalog examen**) este orientat pe **calcularea mediilor candidaților pentru fiecare examinator în parte**;
- al doilea (**Catalog atestat**) **calculează mediile ținând seama de fiecare probă în parte**.

În acest fel se efectuează și un control între cele două rapoarte, evitându-se producerea de erori de calcul.

Propuneri de teme pentru proiecte

1) Să se întocmească situația cheltuielilor familiei de-a lungul unui an, înregistrându-se cheltuielile săptămânal, pe categorii: impozite, întreținere, cheltuieli gospodărești, îmbrăcăminte, hrană, educație, timp liber etc.; se vor pune în evidență valorile în ordine descrescătoare, contribuția procentuală a fiecărei categorii la totalul cheltuielilor și graficul acestora.

2) Să se întocmească situația inventarului cărților din biblioteca școlii, informațiile principale fiind: titlul cărții, autorul, editura, anul apariției, numărul de exemplare, prețul unui exemplar. Se va calcula stocul valoric pe fiecare tip de carte (nr. exemplare $\times$ preț) și stocul valoric total. Se vor pune în evidență cărțile care au mai mult de 5 ani de la apariție, menționându-se în dreptul lor un text corespunzător. Se va face o sinteză a autorilor pentru a se fișa în vederea împrumutului.

3) Să se întocmească situația evidenței elementelor din compoziția alimentelor curent consumate în familie. Pentru fiecare aliment se vor nota categoriile de informații: numele alimentului, energia calorică, proteine, carbohidrați, grăsimi, fibre, sodiu, vitamine (pe tipuri), minerale (Ca, Fe, Mg și K). Informațiile vor fi culese de pe etichetele alimentelor. Se vor alcătui apoi grafice ilustrând nivelurile din fiecare element în alimentele consumate. Se vor desemna, printr-un text corespunzător, alimentele necesare refacerii organismului la ieșirea din iarnă, sau cele care oferă destulă energie unui elev sportiv etc.

4) La firma X se ține evidența lunară a apelurilor telefonice pe trei categorii: București, provincie, străinătate. Lista informațiilor generale are structura:

- Număr curent;
- Numele firmei de dialog (care apelează firma X sau care este apelată de către firma X);
- Localitatea firmei de dialog (care apelează firma X sau care este apelată) (București, provincie, străinătate);
- Numărul de telefon al firmei de dialog;
- Frecvența apelurilor;
- Tip relație, care se calculează prin program în funcție de frecvența apelurilor, astfel: dacă numărul apelurilor este mai mare de 500, atunci se trece litera F, altfel se trece litera N.

Lista generală se ordonează după: *Localitatea firmei de dialog* și *Frecvența apelurilor* și se separă în trei foi de calcul după tipul localității. Pentru fiecare tip de localitate se va realiza graficul frecvenței apelurilor.

5) O firmă de vânzare de tehnică de calcul ține evidența vânzărilor pe trei categorii: *Vânzări calculatoare*, *Vânzări accesorii*, *Vânzări componente*. Structura datelor pe categorii este:

- Cod produs;
- Preț unitar;
- Număr de bucăți;
- Valoare, care se calculează prin program;
- Valoare + T.V.A., care se calculează prin program.

Să se întocmească situația *Sumar al vânzărilor*, în care se vor pune în evidență vânzările pe cele trei categorii și un total valoric general. Atât evidențele fiecărei categorii cât și sumarul vânzărilor vor fi prezentate grafic. Se vor determina rapoarte speciale pentru produse critice (au o vânzare foarte redusă sau nu se vând), pentru produse deficitare (sunt foarte solicitate și trebuie refăcut stocul foarte des).

6) O agenție imobiliară bucureșteană utilizează următoarele informații:

- Cod imobil;
- Număr de camere;
- Sector;
- Preț (în milioane lei);
- Destinație, care se calculează automat luând valoarea "Firmă" dacă numărul de camere este mai mare decât 5, sau "Locuință", în caz contrar.

Evidența acestor informații se sintetizează într-un raport reprezentând valoarea rulată de către agenție.

Se cere ca datele primare înregistrate centralizat, să fie codificate convenabil, verificate și să fie apoi separate pe cele două categorii de destinație. Informațiile vor fi sortate după sector și descrescător după preț și se vor prezenta și grafic.

7) O trupă de teatru are o evidență a spectacolelor, astfel:

- nume spectacol;
- data desfășurării;
- localitatea;
- număr de bilete vândute;
- stare, care se calculează automat astfel: dacă spectacolul are data desfășurării înainte de data curentă, atunci se scrie "Fost", iar dacă nu, se scrie "Va fi".

După calculul informației Stare, se vor realiza două rapoarte: "Spectacole trecute" și "Spectacole viitoare", în funcție de valoarea din această informație. Datele rezultate se vor ordona crescător după *Data desfășurării* și *Localitate*. Fiecare raport va fi încheiat cu informațiile: număr total de bilete vândute, spectacolul care a avut cele mai multe bilete vândute, localitatea în care s-au vândut cele mai multe bilete.

BIBLIOGRAFIE

1. Jones, Gerald E., *EXCEL*, Editura ALL Educațional, 2001.
2. Harvey, Greg, *EXCEL pentru toți*, Editura Teora, 1997.
3. Baltac, Vasile, *ECDL*, Editura Andreco, 2002.
4. Oprescu, D., *Informatică economică* – manual cl. a XI-a, E.D.P., 1994.
5. Oprescu, D., *Informatică* – manual cl. a X-a, Editura Niculescu, 2001.
6. Oprescu, D., Dămăcuș C., *Tehnologia informației și a comunicațiilor* – manual cl a X-a, Editura Niculescu, 2005.

CUPRINS

1. NOȚIUNEA DE BAZĂ DE DATE RELAȚIONALĂ (RECAPITULARE)	3
1.1. Definiție	4
1.2. Sistemul de gestiune a bazelor de date	6
1.3. Proiectarea unei baze de date	7
2. TIPURILE DE DATE UTILIZATE CURENT ÎN PRELUCRĂRI	9
2.1. Clasificarea și codificarea datelor	10
2.2. Validarea datelor	15
3. PRELUCRAREA DATELOR CARE INTRĂ ÎNTR-O BAZĂ DE DATE RELAȚIONALĂ	17
3.1. Operații de intrare-ieșire	18
3.2. Operații de calcul numeric și logic	23
3.3. Operații specifice datelor grupate în tabele	27
Probleme rezolvate	42
4. PROIECTAREA UNOR BAZE DE DATE RELAȚIONALE PENTRU APLICAȚII SIMPLE	47
4.1. Proiectarea utilizând liste de date	48
4.2. Proiectarea utilizând tabele de date	52
4.3. Proiectarea utilizând tabele de sinteză (tabele pivot)	55
4.4. Proiectarea utilizând tabele corelate ale bazei de date	58
5. APLICAȚII INTEGRATOARE	65
5.1. Delimitarea aplicației în cadrul sistemului	66
5.2. Studii de caz	75
I. Subsistemul „Admiterea în ciclul superior al liceului”	75
II. Subsistemul „Examenul de atestat”	88
Propuneri de teme pentru proiecte	94
Bibliografie	96